

정책자료 2016-04

연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구

A Study to Strengthen Innovation Capabilities
of R&D Service Industry

최병삼 · 박찬수 · 우청원 · 이성원

연구진

연구책임자 **최병삼** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **박찬수** | 과학기술정책연구원 연구위원
우창원 | 과학기술정책연구원 부연구위원
이성원 | 과학기술정책연구원 연구원

연구자문위원

하현희 | 한국연구개발서비스협회 상임이사
박형준 | 한국연구개발서비스협회 차장

정책자료 2016-04

연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구

2016년 12월 24일 인쇄
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: (044)287-2000 Fax: (044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: (044)868-3537 Fax: (044)868-3565

ISBN 978-89-6112-462-1 93300

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002651)

발 간 사

한국 경제는 제조업과 수출 위주의 성장 모델을 더 이상 지속하기 어려워짐에 따라 새로운 성장동력 발굴과 산업구조 변화가 필요한 시점이다. 또한, 해외의 핵심기술을 활용하여 완제품을 만들어 파는 과거의 방식으로서는 산업구조의 고도화를 달성하기 어렵다. 따라서 연구개발서비스업을 포함하여 전문, 과학 및 기술 서비스업(KIBS) 등 기존에 취약했던 고부가가치 서비스 분야의 중요성이 증대되고 있다.

연구개발서비스업은 연구개발 단계에 필요한 제반 기능을 전문적으로 수행하여 제공하는 업이라고 할 수 있다. 산업의 밸류체인이 분화 및 전문화되는 글로벌 혁신 트렌드에 부합하는 유망 산업이다. 연구개발서비스업이 제공하는 기술·제품개발, 설계·디자인, 기술 기획, 기술 중개·사업화, 시험, 검사, 인증 등의 서비스가 산업의 고부가가치화에 중요하다는 사실은 더 이상 강조할 필요가 없다. 2000년대 초반 이후 세계적으로 개방형 혁신이 혁신 정체현상을 해결할 수 있는 새로운 혁신방식으로 대두되고 있는 것도 연구개발서비스업의 중요성을 높이고 있다.

하지만, 국내 연구개발서비스 기업들의 역량이 글로벌 기업 대비 여전히 낮다는 것이 산·학·연·관의 전문가와 관계자들의 평가이다. 정부는 2000년대 초부터 연구개발서비스업의 중요성을 인식하고 육성 및 지원 정책을 추진해왔으나 주로 경영 여건을 개선하기 위한 제도적 지원이나 국내 시장에 대한 정책이었다. 국내 연구개발 서비스 기업들의 혁신역량 강화를 지원하는 방향으로 정부 정책의 전환이 필요하다고 판단되며 여기서 본 연구의 의의를 찾을 수 있을 것이다.

본 연구의 목적은 연구개발서비스업의 혁신역량을 진단하고 정책 니즈를 파악하여 연구개발서비스업의 혁신역량 강화를 위한 정부의 사업을 기획하는 것이다. 국내외 사례, 업종별 현황, 연구개발서비스 기업의 정책 니즈 등을 바탕으로 정부 사업을 도출하고 추진체계, 예산, 인력 등 세부 사항을 기획하였다. 또한, 최근 관심이 고조되고 있는 서비스R&D와의 관계, 정책적·경제적 타당성, 정부지원의 타당성, 기대 효과 등의 이슈들도 두루 검토하였다.

본 연구의 수행 과정에서 도움을 주신 산·학·연·관의 전문가와 관계자 여러분께

감사의 말씀을 드린다. 아무쪼록 본 연구가 한국 경제의 지속적인 성장과 균형적인 발전을 이루어내는 데 작은 기여를 할 수 있기를 바란다. 끝으로 본 보고서의 내용은 저자 개인의 의견이며 본 연구원의 공식 견해와 다를 수 있음을 밝혀둔다.

2016년 12월
과학기술정책연구원
원 장 송 종 국

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 추진배경	1
----------------	---

제1절 경제환경 변화와 우리나라 서비스업의 현주소	1
-----------------------------------	---

제2절 연구개발서비스의 정의	4
-----------------------	---

제3절 연구개발서비스업 혁신역량 강화 지원사업의 필요성	6
--------------------------------------	---

제2장 국내외 동향	11
------------------	----

제1절 해외동향 및 사례	11
---------------------	----

제2절 국내동향 및 사례	23
---------------------	----

제3절 업종별 현황 및 기술개발 동향	29
----------------------------	----

제3장 연구개발과제 구성 및 추진전략	57
----------------------------	----

제1절 비전 및 목표	57
-------------------	----

제2절 추진전략	58
----------------	----

제3절 연구개발 사업 구성	60
----------------------	----

제4장 사업 세부기획	70
-------------------	----

제1절 연구개발서비스업 혁신서비스 개발	70
-----------------------------	----

제2절 연구개발서비스업의 바톤존 서비스개발	74
-------------------------------	----

제3절 연구개발기업 글로벌화 기반구축	78
----------------------------	----

제4절 평가 및 연구성과 활용계획	81
--------------------------	----

제5절 연구투입 소요예산 산정	83
------------------------	----

제6절 인력 확보방안	87
-------------------	----

제5장 사업타당성 검토	88
제1절 서비스R&D와의 관계	88
제2절 정책적 타당성	93
제3절 경제적 타당성	96
제4절 정부지원의 타당성	97
 제6장 기대효과	 100
 참고문헌	 103
 Summary	 105
 Contents	 107

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 「기본지침」의 연구개발서비스 생산성 향상 대책	13
〈표 2-2〉 대만의 연구개발서비스산업 개발 프로젝트	15
〈표 2-3〉 해외 주요 연구개발서비스 기업 현황	16
〈표 2-4〉 연도별 신고기업 수	23
〈표 2-5〉 업종별·산업별 연구개발서비스 기업 분포	23
〈표 2-6〉 연구개발서비스업 매출 현황 (2014년 기준, 단위: 백만원)	25
〈표 2-7〉 연구개발서비스업 수주 현황(민간)	26
〈표 3-1〉 업종별 응답기업	60
〈표 3-2〉 기업 규모별 응답기업	61
〈표 4-1〉 R&D서비스 도구개발(예시)	72
〈표 4-2〉 R&D서비스 BM개발(예시)	72
〈표 4-3〉 성과지표 명세	81
〈표 4-4〉 사업별 평가 및 연구성과 활용 계획	82
〈표 4-5〉 연구개발서비스업 국가연구개발사업 참여현황('14)	83
〈표 4-6〉 사업비 산출 내역	85
〈표 4-7〉 연구개발서비스업 혁신서비스 역량강화 지원사업 소요예산(억원) ..	86
〈표 4-8〉 연구개발서비스업 연구인력 현황	87
〈표 4-9〉 연구개발서비스 전담인력 학위별 현황	87
〈표 5-1〉 연구개발서비스업과 서비스업의 관계(연구개발서비스업은 음영부분) 90	
〈표 5-2〉 연구개발서비스업과 서비스R&D의 관계(서비스R&D는 붉은 선)	91
〈표 5-3〉 국내 오픈 이노베이션 부진 이유	98
〈표 6-1〉 연구개발서비스 기업 및 일자리 창출 전망	100
〈표 6-2〉 연구개발서비스업 해외수주 전망	100

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 국내 제조업과 서비스업 생산성	2
[그림 1-2] 연구개발서비스업의 개념	4
[그림 1-3] 국가 혁신생태계에서 연구개발서비스업의 역할	5
[그림 1-4] 연구개발서비스업의 시장 기회(addressable market)	6
[그림 1-5] 개방형 혁신과 연구개발서비스의 역할	9
[그림 3-1] 연구산업의 성장잠재력 극대화를 위한 전략적 방향 전환	59
[그림 3-2] 지역별 응답기업	61
[그림 3-3] 국내 연구개발서비스 기업의 주요 경쟁 상대(2개 선택)	62
[그림 3-4] 동종업계 최고 기업과 비교한 경쟁력 수준	63
[그림 3-5] 신규 고객 확보 및 시장 확대 관련 어려움(2개 선택)	64
[그림 3-6] 고객사가 느끼는 개선 사항(2개 선택)	64
[그림 3-7] 현재 하고 있는 국제협력 형태(중복 응답)	65
[그림 3-8] 해외 진출 계획	66
[그림 3-9] 경쟁력 향상 및 시장 확대를 위한 과제(2개 선택)	67
[그림 3-10] 정책 니즈 평가 및 상위 항목 선정	68
[그림 3-11] 정책 니즈를 토대로 한 연구개발 사업 기획	69
[그림 4-1] 혁신서비스 과제 추진절차	73
[그림 4-2] 바톤존 기업(Baton-zone)으로서 연구개발서비스업 육성	75
[그림 4-3] 바톤존서비스 사업절차	77
[그림 4-4] 바톤존서비스 흐름도	77
[그림 4-5] 해외 수요대응 R&BD 추진절차	80
[그림 6-1] 국내 혁신생태계의 문제점과 연구개발 서비스업의 역할	101

| 요약 |

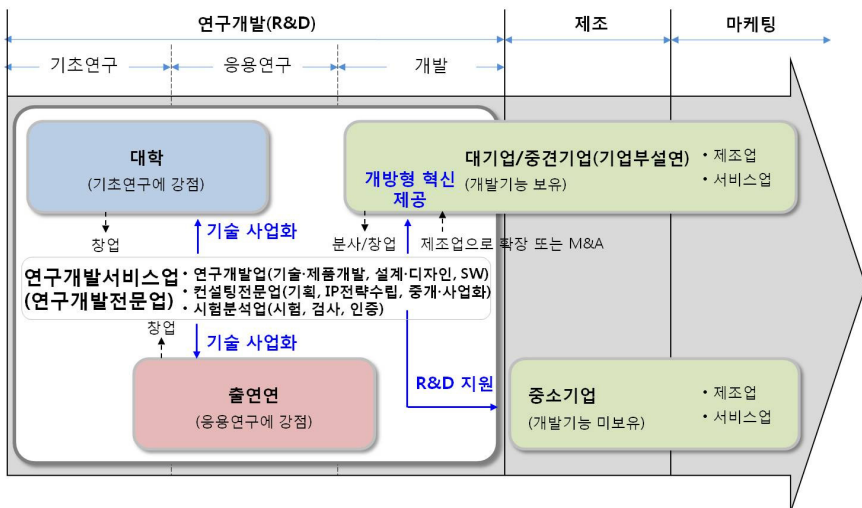
1. 추진배경

□ 제조업·수출 위주의 성장 모델을 대체할 고부가가치 서비스업 육성 필요

- 우리나라 경제는 제조업과 수출 중심으로 성장해 왔으나, 최근 제조업의 성장 정체, 수출의 성장기여도 둔화 등 어려움에 직면
- 서비스산업은 고용창출효과가 제조업의 2배로 일자리 창출 등 당면 과제를 해결 할 것으로 기대되나 경쟁력이 취약하고 제조업 대비 차별도 여전히 존재
- 연구개발서비스업 포함, 전문, 과학 및 기술 서비스업(KIBS) 등 기존에 취약했던 고부가가치 서비스 분야에 대해 국내 수요 활성화와 해외시장 진출 필요

□ 연구개발서비스업은 연구개발(R&D) 단계에 필요한 제반 기능을 전문적으로 수행하여 제공하는 업

[그림 1] 국가 혁신생태계에서 연구개발서비스업의 역할



- 연구개발서비스업은 영리를 목적으로 연구개발을 독립적 또는 수탁받아 수행하거나, 연구개발 수행을 지원하는 산업이며 연구개발업(독립, 위탁)과 연구개발지원업(컨설팅, 디자인, 시험분석, 기술사업화 등)으로 구분
- 일반적인 기업의 밸류체인은 연구개발(R&D), 제조, 마케팅으로 구성되나, 연구개발서비스업은 연구개발단계와 관련된 기능만을 전문적으로 수행

□ 연구개발서비스업은 성장성과 고용 잠재력이 높은 대표적인 서비스분야로서 국가 성장동력으로 육성할 필요

- 세계 R&D 투자규모는 2013년 1,991조원이며(NSF, 2016), R&D의 외부 조달 비중이 높아질 경우 연구개발서비스 시장은 최대 1,000조원에 달할 전망
- 연구개발서비스는 자체 시장 규모뿐 아니라 스마트기기, 인공지능 등 타 산업의 혁신을 가능하게 하는 도구로서의 가치가 큰 서비스업

□ 연구개발서비스업은 국가 혁신체제를 선진화하는 新혁신주체로서, 연구개발서비스업의 발전 정도는 국가 R&D 효율성의 척도

- 연구개발서비스업은 공공(비효율, 경직성)과 민간(기반 취약)의 단점을 보완할 수 있어 1970년대 정부출연연구소(研), 1980년대 기업부설연구소(産), 1990년대 대학(學)에 이어 제4의 혁신주체로 부상하고 있음

2. 국내외 동향 및 사업의 차별성

- (해외 정책) 미국, 일본 등 해외 주요국은 국가혁신체제에서 연구개발서비스업의 중요성을 인식하고 연구개발 생산성 향상을 위해 활용 중
- 기술개발, 비즈니스모델 혁신 등 연구개발서비스업의 경쟁력 제고를 위한 지원 활동을 추진

□ (해외 기업) 업종별로 미국, 유럽 등의 대형 연구개발서비스기업 존재

- 연구개발지원업의 경우 상대적으로 역사가 오래된 기업이 산업을 주도
- 제약, IT분야의 연구개발업의 경우 신생기업들이 활발하게 등장하고 있고 글로벌 대기업에 인수되는 경우도 다수
- 해외에서는 IBM이 제조업에서 연구개발서비스로 전환하였고, ARM, 덤마인드 등 IT 등의 분야에서 새로운 연구개발 전문기업이 등장하고 있음

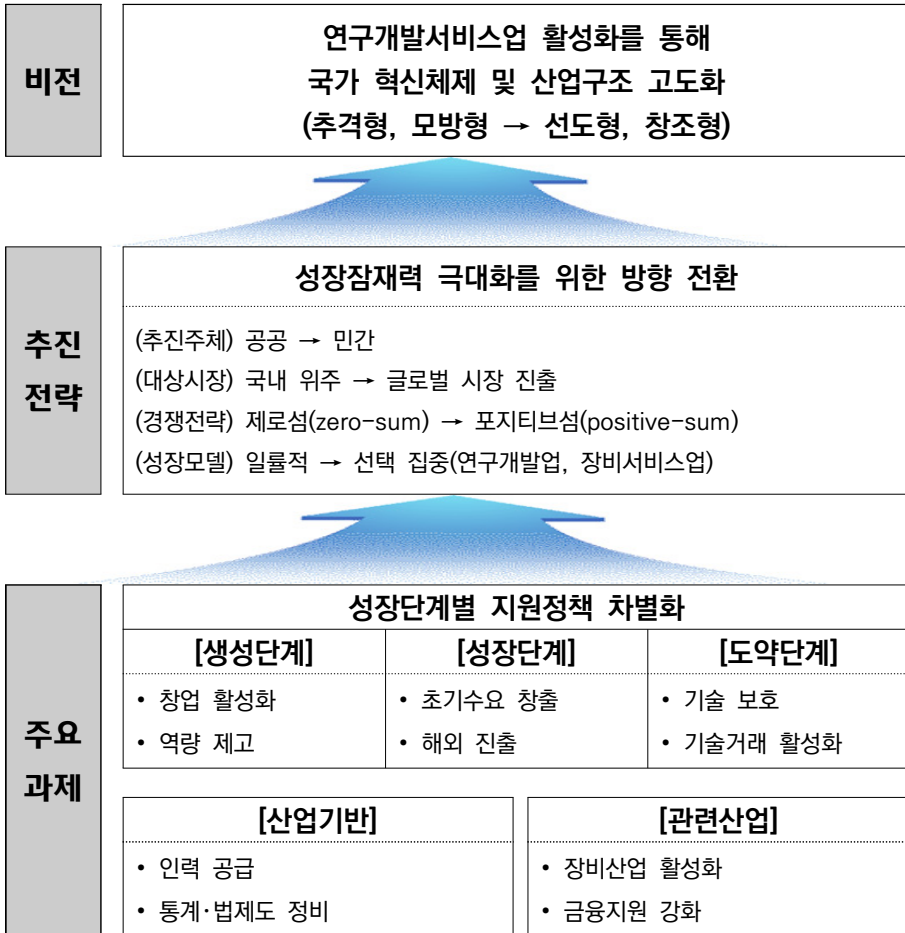
□ (국내 정책) 과거 10년 이상 연구개발서비스업 활성화 정책이 추진되었으며, 산업 규모가 대폭 증가하는 등 소기의 성과를 달성

- 최근 수년간 연구개발서비스 신고업체와 산업 규모가 대폭 증가
 - 신고업체 : (2009) 221개 → (2015.12월) 857개
 - 매출액 : (2009) 1,300억원 → (2015.12월) 4.3조원

□ (국내 기업) 최근 스마트 기기, 인공지능 등의 분야에서 국내 연구개발서비스업의 성장가능성을 시연하고 있으나 규모나 경쟁력이 여전히 취약

- 국내 연구개발서비스 업체의 기업규모가 영세하고, 정부 지원에 의존적이며, 국내 매출 위주로 규모·경쟁력 측면에서 취약
 - 업체당 평균 매출액은 51억원, 인력은 32명(2015년 실태조사)
 - 전체 수주 금액 정부 비율은 53.6%로 여전히 정부 의존도가 높으며, 민간 수주 금액 중 해외 비중이 8.9%로 국내 시장에 치중(2015년 실태조사)
- 국내 연구개발업체는 기술력, 해외 네트워크에서 글로벌 경쟁업체 대비 열세

3. 연구개발 사업 구성 및 추진전략



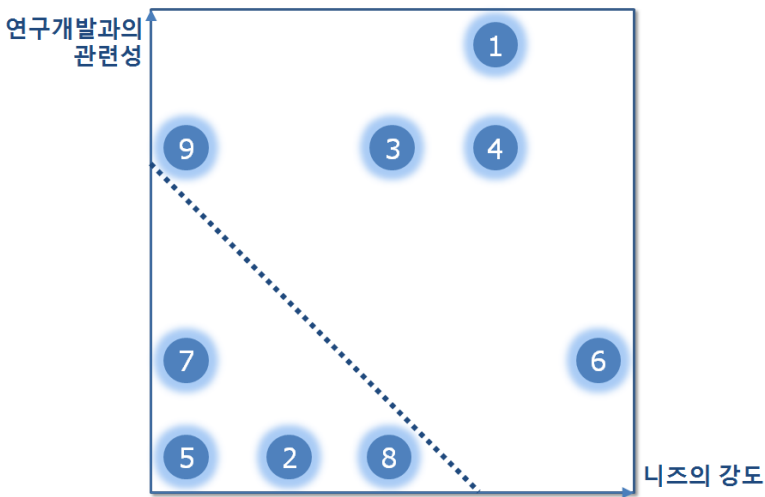
□ 연구개발서비스업이 한단계 도약하기 위해서는 추진주체, 대상시장, 경쟁전략, 성장모델 측면에서 관점의 전환이 필요

- 현재 국내 시장에서 정부 지원을 받아 공공연과 ‘파이 나누기’ 경쟁
 - 향후 민간기업이 주도하여 글로벌 시장을 무대로 ‘파이 키우기’에 주력
 - 규제 개선에 병행하여 기술력 및 마케팅 역량 강화로 성장잠재력 극대화

□ 실태조사에 나타난 연구개발서비스업의 정책 니즈 중에서 니즈의 강도와 연구개발 사업과의 관련성을 평가하여 상위 5개 항목을 도출

- 니즈의 강도는 실태조사 응답 비율을 바탕으로 정량적으로 평가
- 연구개발 사업과의 관련성은 연구팀과 관련 전문가가 정성적으로 평가

[그림 2] 정책 니즈 평가 및 상위 항목 선정



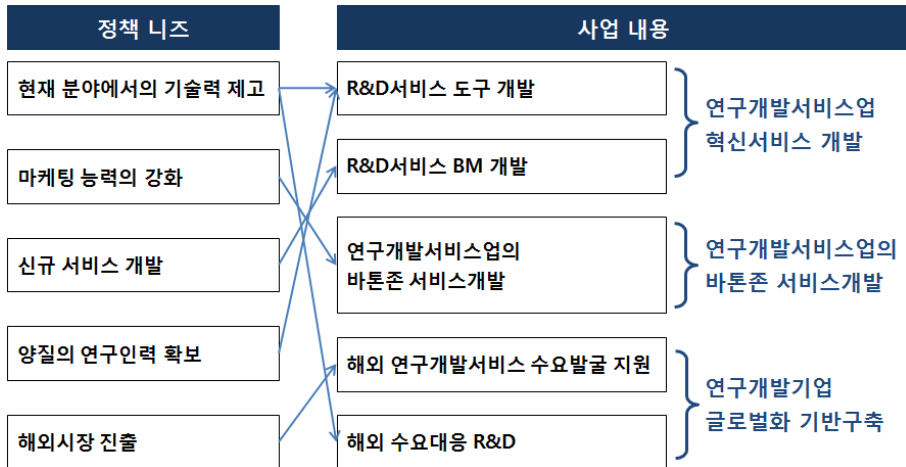
- | | |
|--------------------|-------------------------|
| ① 현재 분야에서의 기술력 제고 | ② 공공연구기관과의 불공정한 경쟁환경 해소 |
| ③ 신규 서비스 개발 | ④ 마케팅 능력의 강화 |
| ⑤ 조직 내부의 효율성 제고 | ⑥ 양질의 연구인력 확보 |
| ⑦ 연구개발서비스 관련 설비 확충 | ⑧ 단기 운영자금의 확보 |
| ⑨ 해외시장 진출 | |

□ 상위 5개 정책 항목을 바탕으로 3개 세부사업, 5개 내역사업을 기획

- 연구개발서비스 기업이 기술력을 제고할 수 있도록 R&D서비스 도구 개발, 해외 수요대응 R&D 등의 기회를 부여

- 연구개발서비스 기업이 마케팅 역량을 축적할 수 있도록 연구개발서비스 기업이 비교우위를 가진 바톤존 기술개발 관련 사업을 신설해 초기시장을 제공
 - 연구개발서비스 기업은 민간 기업으로서 수요와 공급 매칭 기능이 공공연에 비해 우수
- R&D 서비스 BM 개발을 통해 신규 서비스 개발을 촉진
- 양질의 연구인력 부족을 간접적으로 보완하기 위해 R&D서비스 도구 개발을 강화
 - R&D서비스 도구 개발을 통한 기술력 제고는 양질의 연구인력 유입 효과를 가져올 것으로 기대
- 해외시장 진출을 장려하기 위해 해외 수요발굴을 지원

[그림 3] 정책 니즈를 토대로 한 연구개발 사업 기획



4. 사업 세부기획

① 연구개발서비스업 혁신서비스 개발

□ 연구개발서비스 기업의 새로운 창의적인 도구(기법) 및 서비스 BM 개발로 연구개발서비스 역량강화 및 신규 서비스시장 창출

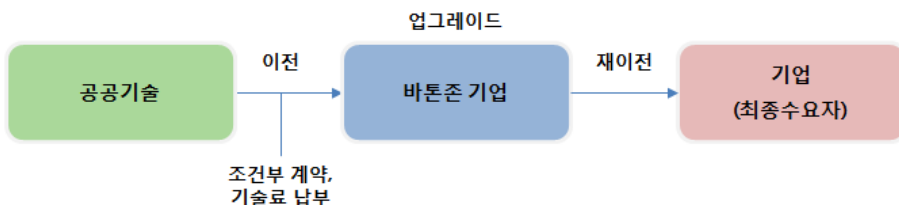
- (R&D서비스 도구 개발) 설계 SW, CAE 해석 tool, 시험·분석 기법, 컨설팅 서비스 기법 개발 등 연구개발서비스기업의 혁신기법 개발
- (R&D서비스 BM 개발) R&D컨설팅, R&D 인큐베이팅, 시험·분석 기법, 컨설팅 서비스 기법 개발 등 연구개발서비스를 기반으로 신시장 개척을 위한 새로운 융합형 서비스 개발

② 연구개발서비스업의 바톤존 서비스개발

□ 연구개발의 사업화 추진과정에서 ‘연구실→시장’으로 이어지는 영역의 바톤존 기술개발 및 서비스 창출

- 공공연구성과 사업화 촉진을 위하여 기술과 시장을 원활하게 연결하는 연구개발 서비스업의 매칭 R&D활동(Baton Zone) 강화

[그림 4] 바톤존 기업(Baton-zone)으로서 연구개발서비스업 육성



- 유망기술 선정 후 수요기업을 발굴하여 필요 서비스 수요 조사 및 연구자-수요 기업-연구개발서비스업 네트워크·컨소시엄 구성 지원

③ 연구개발기업 글로벌화 기반구축

☐ 해외의 연구개발 전문서비스 수요 탐색, 기술 및 수요 트렌드 습득, 수요에 대응한 연구개발업의 R&BD 개발을 종합 지원

- 적정기술 등과 같이 개도국 주민들을 돕고 국내 연구개발서비스기업의 해외 진출을 모색하는 새로운 경로를 적극 발굴
- 연구개발지원업 네트워킹 역량과 연구개발업의 R&D역량을 결합하여 수요대응 R&D를 추진

☐ 사업추진절차



☐ (성과 지표) 사업참여기업 매출액 기여도와 R&D수요자 만족도를 선정

- 사업참여기업 매출액 기여도: '17년 목표치 30%
- R&D수요자 만족도: '17년 목표치 80점

☐ (예산) 국비 연 50억원을 사업기간 5년간 지원(총 재정지원 250억원)

- 국가연구개발 관련 규정에 따라 민간부담금 등을 추가로 반영 가능

<표 1> 연구개발서비스업 혁신서비스 역량강화 지원사업 소요예산(억원)

세부사업	'17	'18	'19	'20	'21	계
혁신서비스 개발	30	30	30	30	30	150
바톤존 서비스개발	10	10	10	10	10	50
글로벌화 기반구축	10	10	10	10	10	50
계	50	50	50	50	50	250

☐ (인력 확보) 동 사업에 참여하는 연구인력은 연구개발서비스업으로 신고한 기업에 소속된 연구개발서비스 전담인력을 중심으로 투입

- 연구개발서비스업 신고기업 1사 당 종사자 수는 32.4명이며, 이중 연구개발서비스 전담요원이 64.2%(20.8명)로 구성되어 있어 본 사업(과제)에 참여하는 인력은 충분하게 확보되어 있음

<표 2> 연구개발서비스업 연구인력 현황

구분	연구개발서비스업 전담인력		보조 인력	관리 인력	기타	총 종사자
	이공계	비이공계				
전체	11,531	978	1,336	1,470	2,704	18,019
1사당인원	20.8	5.3	6.5	4.2	12.1	32.4

5. 사업타당성 검토

☐ 연구개발서비스업은 서비스업의 부가가치를 높이고 외연(外緣)을 확장

- 연구개발서비스업은 서비스업에만 있는 것은 아니며, 제조업에서도 연구개발에 필요한 기능을 전문적으로 제공하는 기업은 연구개발서비스업에 해당

<표 3> 연구개발서비스업과 서비스업의 관계(연구개발서비스업은 음영부분)

업종 \ 밸류체인	연구개발 (R&D)	제조	마케팅
제조업 (전기전자, 기계, 화학 등)	①		
서비스업 (금융, 교육, 의료, 방송통신 등)	②		

- 연구개발서비스업은 제조업의 연구개발 관련 기능을 전문적으로 수행함으로써 제조업에서 서비스업을 창출(<표 1-1>의 ①)
- 현재 서비스업은 연구개발 부문이 취약해 부가가치가 낮으며, 연구개발서비스 활성화는 서비스업의 경쟁력 제고에 기여(<표 1-1>의 ②)

☐ 동 사업은 신정부가 제시하고 있는 국정과제와 높은 연관성을 가지고 미래부의 『2016년 부처업무보고』에 확고한 근거를 마련

- [국정과제] 1-8-3 과학기술을 통한 창조경제 기반조성, 1-14-3 서비스산업 전략적 육성기반 구축, 1-16-4 국가 과학기술 혁신역량 강화
- [미래부 2016년 연두업무보고 2-4] R&D기반 미래산업 창출 준비

☐ (사업의 차별성) 연구개발서비스업의 역량 강화를 위해 설계된 사업으로 연구개발서비스업을 일부 활용하는 기존 사업들과 차별화됨

6. 기대효과

□ 본 사업을 통한 연구개발서비스업 역량 강화는 기업 증가, 일자리 창출, 서비스 수출 확대 등의 직접적인 경제효과를 창출할 것으로 기대

○ (기업 증가 및 일자리 창출) 신고기업 수가 2021년까지 시나리오에 따라 1,800~3,600개로 증가하여 26,000~83,000개의 일자리를 창출할 전망

〈표 4〉 연구개발서비스업 기업 및 일자리 창출 전망

항목 및 시나리오		2017	2019	2021	비고
신고기업 (개)	최상	1,290	2,147	3,572	최근 3년 평균증가율 (29%) 유지
	일반	1,160	1,480	1,800	최근 3년 평균증가분 (160개) 유지
일자리 창출 (개)	최상	9,396	15,636	26,020	5년간 총 83,000개 창출
	일반	5,184	5,184	5,184	5년간 총 26,000개 창출

주: 일자리 창출 규모: 전년 대비 고용자 수(신고기업 수 × 고용자 수/기업(32.4명)) 증가분

○ (서비스 수출 증가) 연구개발서비스업 해외수주액은 시나리오에 따라 2021년 2,500~8,200억원에 이를 전망

〈표 5〉 연구개발서비스업 해외수주 전망

항목 및 시나리오		2017	2019	2021	비고
해외수주 (억원)	최상	2,030	4,164	8,237	신고기업 최상 시나리오 + 해외진출 비율 매년 1% 증가
	일반	1,613	2,058	2,503	신고기업 일반 시나리오 + 해외진출 비율 유지(7.6%)

주: 해외수주 규모: 신고기업 수 × 해외진출 비율 × 해외진출기업 수주액 평균(18.3억원)

□ 연구개발서비스업은 산학연과의 연결, 보완, 경쟁을 통해 국내 연구개발의 효율화에 기여

| 제1장 | 추진배경

제1절 경제환경 변화와 우리나라 서비스업의 현주소

우리나라 경제는 제조업과 수출 중심으로 성장해 왔으나, 최근 제조업의 성장 정체, 수출의 성장기여도 둔화 등 어려움에 직면해 있다. 제조업과 수출 위주의 성장 모델로는 국가경제의 성장을 지속하기 곤란한 상황이다. 대내외 경제 환경과 국가 간 경쟁 상황을 고려할 때 제조업에 의존하는 국내 산업 구조의 근본적인 변화 없이는 성장 정체가 불가피하다.

또한, 해외의 핵심기술을 활용하여 완제품을 만들어 파는 과거의 방식으로는 산업 구조의 고도화가 불가능하다. 전자, 자동차, 조선 등 국가 주력산업에서 대부분의 국내 기업들은 해외 핵심기술에 대한 의존도가 높은 것이 현실이다. 제품과 설비를 구동하는 핵심 솔루션을 제공하는 해외 기업은 라이선싱 및 업그레이드를 통해 국내 기업과 공급사슬에 막대한 영향력을 행사하고 있다. 예를 들어 프랑스의 다쏘 시스템은 국내 자동차 산업에서 전체 공급사슬의 운영에 중요한 위치를 차지하고 있다.

프랑스의 다쏘 시스템

- 현대자동차가 사용하는 설계도구(3D CAD) 카티아(CATIA)는 프랑스 다쏘 시스템(Dassault Systemes)의 제품
- 매년 솔루션에 대한 라이선스 비용을 지불하고 업그레이드 시에는 상당한 추가 비용이 발생
- 현대자동차 협력업체도 해당 솔루션을 활용하여 협업을 수행하므로 해외기업의 솔루션이 전체 공급사슬의 운영에 중요한 역할을 담당

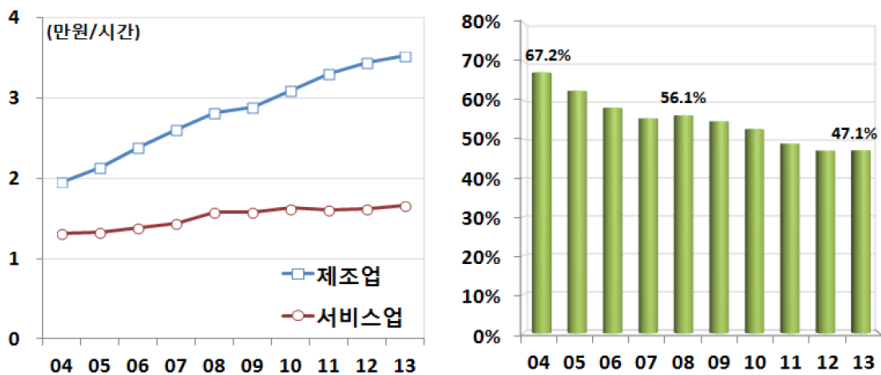
(자료: <http://www.etnews.com/20150605000151> (2016.10.20. 최종접속), 한국연구개발서비스협회 인터뷰 등을 바탕으로 연구팀 작성)

영국의 반도체 설계 회사인 ARM, 스위스의 시험인증 업체인 SGS 등과 같은 글로벌 연구개발서비스 기업이 해당 분야에서 세계 시장을 좌우하고 있다. 즉, 강한 연구개발서비스 기업을 보유한 국가가 글로벌 시장을 주도할 수 있는 것이다.

서비스산업은 일자리 창출 등 우리 경제가 현재 당면하고 있는 과제들을 해결해 줄 것으로 기대된다. 제조업의 취업유발계수는 8.6인 데 반해 서비스업의 취업유발계수는 18.0이어서 서비스업의 고용창출효과가 제조업의 2배나 된다(관계부처 합동, 2016.7.5.).¹⁾ 특히, 청년의 80%는 교육, 금융, 콘텐츠 등의 분야에서 취업하기를 희망하는 등 유망서비스산업은 젊은 층이 선호하는 일자리 분야이다(관계부처 합동, 2016.7.5.).

하지만, 국내 서비스산업은 제조업 대비 경쟁력이 취약하고, 제조업 위주로 설계된 세제, 금융, 입지, 창업 등 정부의 지원정책으로 서비스업에 대한 차별이 장기간 지속되고 있다. 국내 서비스산업의 생산성은 제조업 대비 낮은 수준이며 점차 격차가 확대되고 있다(백다미·주원, 2014).

[그림 1-1] 국내 제조업과 서비스업 생산성



(a) 제조업 및 서비스업 노동생산성 (b) 제조업 대비 서비스업 노동생산성 비율

주: 노동생산성 = 부가가치/총근로시간, 취업자수 기준, 2005년 불변 가격 기준.

자료: 백다미·주원(2014)

1) 취업유발계수는 국산품 최종수요 1단위(10억원)에 대해 해당 부문의 생산을 위해 필요한 취업자 수(직접효과)와 생산 파급효과에 의해 타 부문에서 간접적으로 유발되는 취업자 수(간접효과)를 합한 직·간접 유발인원을 의미한다(한국은행, 2014).

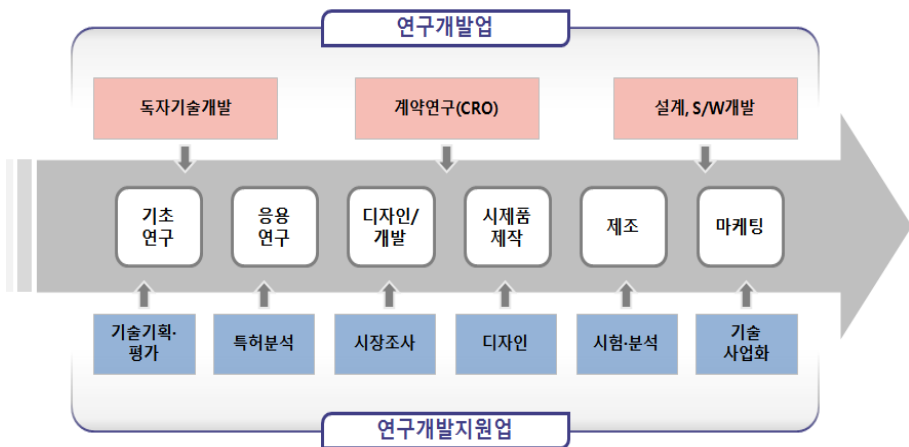
정부는 경제활력 제고와 일자리 창출을 위해 「서비스경제 발전전략」을 마련하고 서비스-제조업의 융합발전, 서비스경제 인프라 혁신, 7대 유망서비스업 육성 등 3대 추진전략을 수립한 바 있다(관계부처 합동, 2016.7.5.). 여기서 7대 유망서비스업이란 의료, 관광, 콘텐츠, 교육, 금융, SW, 물류를 말한다.

서비스산업을 국가경제의 신성장동력으로 육성하기 위해서는 서비스R&D 강화와 새로운 서비스 시장 개척이 필요하다. 서비스업의 고용비중이 2015년 70% 수준까지 상승한 반면 낮은 생산성으로 인해 부가가치 비중은 2010년 이후 60% 이하에서 정체되어 있다(관계부처 합동, 2016.7.5.). 음식, 숙박 등 생계형 비중이 높은 우리나라 서비스산업의 고부가가치화를 위해 선진국 수준의 서비스 R&D 투자가 필요하다. 또한, 연구개발서비스업을 포함하여 전문 과학 및 기술 서비스업(KIBS) 등 기존에 취약했던 고부가가치 서비스 분야에 대해 국내 수요 활성화와 해외시장 진출이 필요한 시점이다.

제2절 연구개발서비스의 정의

연구개발서비스업이란 영리를 목적으로 독자 연구개발 및 R&D 관련 지원 업무를 전문적으로 수행하는 활동이다(관계부처 합동, 2016.6.9.). 연구개발서비스업은 영리를 목적으로 이공계 분야의 연구와 개발을 독립적으로 수행하거나 위탁받아 수행하는 ‘연구개발업’과 영리를 목적으로 기술정보 제공, 컨설팅, 시험·분석 등을 통하여 이공계 분야의 연구와 개발을 지원하는 ‘연구개발지원업’으로 구분된다(국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법, 제2조 4항).

[그림 1-2] 연구개발서비스업의 개념



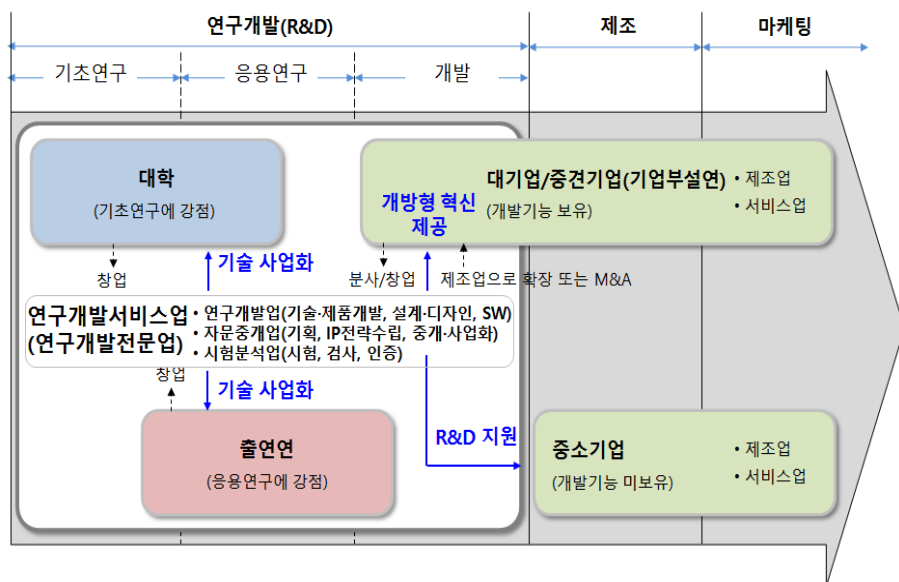
자료: 한국연구개발서비스협회 홈페이지

연구개발서비스업은 연구개발(R&D) 단계에 필요한 제반 기능을 전문적으로 수행하여 제공하는 업이라고 정의할 수도 있다(최병삼 외, 2016.1). 일반적인 기업의 밸류체인은 단순히 표현하면 연구개발(R&D), 제조, 마케팅으로 구성되지만, 연구개발서비스업은 그 중 연구개발 단계와 관련된 기능만을 전문적으로 수행하는 것이다. 예를 들어, 기업(산), 대학(학), 출연연(연) 등의 고객에게 연구개발(기술·제품개발, 설계·디자인, SW개발), 자문중개(기술기획, IP전략수립, 중개·사업화), 시험분석(시험, 검

사, 인증) 등의 기능을 제공하는 것이다.

이를 도식적으로 표현하면 [그림 1-3]과 같다. 즉, 연구개발서비스업이 수행하는 기능은 연구개발, 설계·디자인, 기획, 기술중개, 사업화, 시험, 검사, 인증 등 다양하지만 모두 기업의 연구개발(R&D) 단계에 해당한다.

[그림 1-3] 국가 혁신생태계에서 연구개발서비스업의 역할



자료: 최병삼 외 (2016.1)

연구개발서비스업은 기업 밸류체인의 일부 영역이었던 연구개발 활동을 독자적인 산업으로 재창조한다고 볼 수 있다. 제조업, 서비스업을 막론하고 모든 산업에 걸쳐 연구개발을 산업화하는 신산업인 것이다.

제3절 연구개발서비스업 혁신역량 강화 지원사업의 필요성

연구개발서비스업의 혁신역량 강화는 산업 관점이나 국가 혁신생태계 관점에서 시급한 과제이다. 그 이유는 첫째, 연구개발서비스업은 성장성과 고용 잠재력이 높은 대표적인 서비스분야로서 국가 성장동력으로 육성할 필요가 있다. 제4차 국가고용전략 회의에서는 성장성과 고용 잠재력이 높은 서비스분야로 콘텐츠·미디어, 사회서비스, 관광·레저, 교육·연구개발, 보건·의료 등을 주목한 바 있다(기획재정부 보도자료, 2010.4.8).

성장성 측면을 살펴보면, 세계 R&D 투자규모는 2013년 1,991조원인데(National Science Foundation, 2016) 이상적인 상황을 가정하여 모든 기업이 P&G (연구개발 아웃소싱 비율이 약 50%로 추정)처럼 R&D 외부 조달비중을 높인다면 글로벌 연구개발서비스 시장은 최대 1,000조원에 이르게 된다(환율 1,191.5원 적용).

[그림 1-4] 연구개발서비스업의 시장 기회(addressable market)



자료: 최병삼 외 (2016.1)

인도의 연구개발서비스기업 Zinnov의 조사에 따르면 2015년 글로벌 500대 기업의 R&D 지출액이 약 732조 원이고 R&D 아웃소싱 시장 규모가 257조원이라고 추정되므로(Zinnov, 2015), 위탁이 아닌 독자 R&D 서비스까지 포함하면 시장기회(addressable market)는 이보다 클 것으로 전망된다.

지역성이 강한 일반 서비스업과 달리 연구개발서비스업은 글로벌화가 가능하여 성장가능성이 높은 분야이다. 영국의 반도체 설계 회사인 ARM이 2015년 매출 1.6조 원, 스위스의 시험인증 업체인 SGS가 6.9조 원을 기록한 것처럼 글로벌 연구개발서비스 기업이 등장하여 막대한 시장을 창출하고 있다.²⁾

고용 잠재력 측면을 살펴보면, 연구개발서비스 중 연구개발업은 고용유발계수가 11.4로 고용유발효과가 전 산업 평균 8.6에 비해 높다(최병삼 외, 2016.1).³⁾ 연구개발업 규모가 10억원 증가하면 전 산업에서 고용은 11.4명 증가한다는 것이다. 또한, 연구개발서비스가 대상으로 하는 연구개발, 기획, 디자인, 마케팅 등의 분야에서 고급 인력의 고용창출이 기대된다.

둘째, 연구개발서비스는 자체 시장 규모뿐 아니라 스마트기기, 인공지능 등 다른 산업의 혁신을 가능하게 하는 도구로서의 가치도 큰 산업이다. 예를 들어, 2000년대 중반 스마트 혁명을 일으킨 스마트폰이 개발될 수 있었던 것은 연구개발서비스업의 역할이 결정적이었다. 애플은 2005년 멀티터치 운영체제(OS) 개발회사인 핑거웍스(FingerWorks)를 인수했고 구글은 2005년 안드로이드(Android)를 인수했는데 이 회사들의 기술이 스마트폰을 개발하는 데 결정적인 역할을 한 것은 주지의 사실이다. 전 세계 대부분의 PC에 인텔 프로세서가 탑재되어 있는 것처럼 애플, 삼성 등 글로벌 기업들이 만드는 모든 스마트폰에 영국의 ARM이 설계한 프로세서가 탑재되어 있는데 ARM도 제조 등 다른 활동을 하지 않고 연구개발만을 업으로 하는 연구개발서비스 기업이다. 최근 주목받고 있는 인공지능 분야에서도 글로벌 기업들은 연구개발서비스 기업 인수를 통해 시장선점 경쟁을 치열하게 전개하고 있다. 구글은 2014년 우리에게도 잘 알려진 딥마인드(DeepMind)를 인수했고, 애플은 2015년 음성인식 분야의 보

2) https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Holdings, https://en.wikipedia.org/wiki/SGS_S.A. (2016.10.20. 최종접속)

3) 고용유발계수는 산업별로 10억 원의 최종수요가 발생할 경우 경제전체에 유발되는 피용자 수를 의미한다.

컬아이큐(VocalIQ), 인텔은 데이터분석 분야의 사프론(Saffron)을 인수했다.

셋째, 연구개발서비스업은 국가 혁신체제를 선진화하는 새로운 혁신주체로서, 연구개발서비스업의 발전 정도는 국가 R&D 효율성의 척도가 되기 때문이다. 연구개발, 시험 분석 등 연구개발서비스업은 연구개발 활동이 전문화되는 과정에서 생겨난 산업이다. 자체 R&D의 리스크가 클수록, 폭넓은 분야의 아이디어가 필요할수록, R&D 투자자의 효율성에 대한 압박이 커질수록 연구개발 관련 활동의 아웃소싱이 증가하게 된다. 예를 들어 의약품 개발은 대규모 개발비용이 소요되고 투자회수 기간이 길어 계약 연구기업(CRO, contract research organization)을 활용하는 아웃소싱이 발전하는 추세이다. C&D (connect & development), 크라우드 소싱(crowd sourcing) 등 개방형 혁신도 이런 추세를 반영한다.

연구개발서비스업은 공공 부문의 비효율성과 경직성, 연구개발이 취약한 민간 부문의 단점을 보완할 수 있어서 1970년대 정부출연연구소(研), 1980년대 기업부설연구소(産), 1990년대 대학(學)에 이어 제4의 혁신주체로 부상하고 있다. 공공연구소(대학, 출연연)는 기초연구 및 응용연구에 강점이 있으나 기업이 원하는 기술을 제공하기에는 효율성과 유연성이 부족한 것이 사실이다. 기업(기업부설연)은 고객지향적이고 시장원리에 충실하여 효율적이고 유연하나 기초·응용연구의 기반이 취약하다.

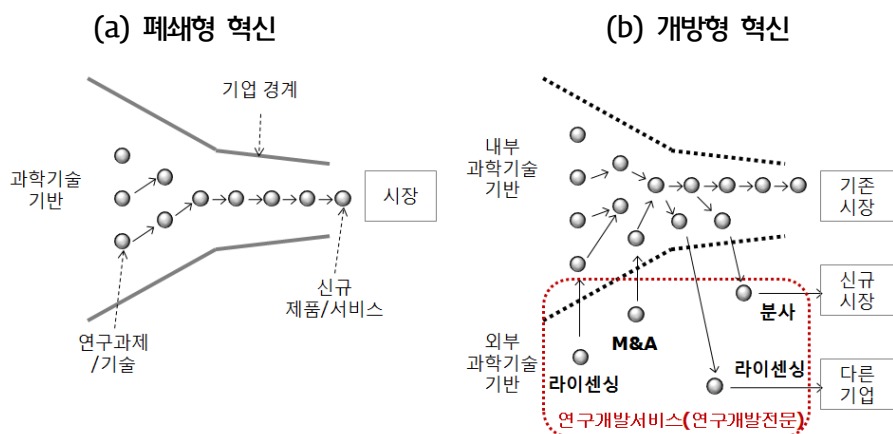
이에 반해 연구개발서비스업은 산학연 교류 활성화, 개방형 혁신 제공, 전문화 촉진 등의 기능을 수행하여 국가 혁신체제의 문제점을 해결할 수 있다. 연구개발서비스업은 기업의 효율성과 유연성을 바탕으로 하여 공공연의 기반기술을 활용하여 고객에 연구개발 기능을 제공한다. 제조업과 연구개발서비스업은 상호간의 성장과 경쟁력 제고에 도움이 되는 관계가 될 수 있으며, 중소기업의 연구능력 및 연구인력 부족현상을 연구개발서비스업을 통해 해결함으로써 중소기업의 기술경쟁력 강화에도 기여할 수 있다.

넷째, 국내 R&D 아웃소싱 시장의 급성장 및 글로벌 기업의 국내진출에 대비하여 경쟁력 있는 연구개발서비스업의 육성이 필요하다. 한·미, 한·EU FTA 등을 통하여 무역장벽이 무너진 상황에서 기술 선진국과 경쟁 가능한 연구개발서비스업 육성이 시급한 과제가 되었다. 이를 지원하기 위해 연구개발서비스업 활성화를 위한 법안이 마

련되고 있다. 반대로 해외기업으로부터 연구개발서비스 수주를 통해 국내 연구개발서비스기업의 성장 및 만성적 기술무역수지 적자 개선에도 기여할 수 있다. 기술무역수지비(기술수출액/기술도입액)이 2010년 0.33에서 2012년 0.48, 2014년 0.63으로 점차 증가하고는 있지만 여전히 기술도입액 대비 기술수출액이 낮은 수준이다(한국산업기술진흥협회, 2015).

이처럼 산업 강화 및 국가 혁신생태계 활성화에 핵심적인 역할을 하는 연구개발서비스업이 자생적인 역량을 높일 수 있도록 정부의 지원 역할이 중요하다. 해외 주요국도 국가 혁신체제에서 연구개발서비스업의 중요성을 인식하고 연구개발 생산성 향상을 위해 활용방안을 모색 중이다. 2000년대 초반 이후 세계적으로 개방형 혁신이 혁신 정책현상을 해결할 수 있는 새로운 혁신방식으로 대두되고 있는 것도 연구개발서비스업의 중요성을 높이고 있다.

[그림 1-5] 개방형 혁신과 연구개발서비스의 역할



자료: Chesbrough (2006), 관계부처 합동(2016.6.9.) 등을 토대로 연구팀 재구성

미국의 경우 민간 주도로 연구개발업이 발전하고 있으며 연구개발업(Scientific R&D services) 규모는 2011년 153억 달러로 전체 연구개발 지출액에서 5.2%를 차지한다(최병삼 외, 2016.1). EU는 연구개발 효율성 제고를 위해 RTO (Research and Technology Organization)의 역할을 주목하고 2005년부터 산업현황 조사를

추진하고 발전전략을 제시하고 있다(최병삼 외, 2016.1). 일본은 2008년 ‘연구개발서비스업 활력의 재생을 위한 기본지침’을 발표하여 연구개발서비스업의 발전 방향을 제시하였다(김철환 외, 2013.12).

최근 ‘R&D 혁신’이 국가적인 화두로 부상하고 있으므로 국가 차원에서 연구개발서비스업을 적극적으로 활용할 필요가 있다. 현재 국내 연구개발서비스업은 자체 산업 규모는 크지 않으나, 적은 양으로 화학반응을 활성화시키는 촉매(catalyst) 역할을 수행할 수 있다. 다만, 직접적인 정부지원은 정부에 의존적인 기업을 양산할 수 있으므로 업계 자율적인 경쟁력 제고에 역점을 두어야 한다.

결론적으로, 국가혁신체제 활성화에 핵심 역할을 하고 고급 일자리 창출이 가능한 연구개발서비스업을 미래 성장동력으로 육성하기 위해서는 역량 강화를 뒷받침하기 위한 연구개발서비스 혁신역량 강화를 지원하는 사업 등 정부의 지원책 마련이 필요하다. 정부는 2000년대 초부터 연구개발서비스업 육성 및 지원 정책을 추진해왔으나 주로 경영여건을 개선하기 위한 제도적 지원이나 국내 시장에 대한 정책이었고, 혁신 역량 강화나 해외 시장 진출과 관련된 정책은 부족했다고 평가할 수 있다(최병삼 외, 2016.1).

본 연구의 목적은 연구개발서비스업의 혁신역량을 진단하고 정책 니즈를 파악하여 연구개발서비스업의 혁신역량 강화를 위한 정부의 사업을 기획하는 것이다. 이를 위해 기존 문헌 및 설문조사 결과 분석, 전문가 인터뷰, 부처 협의 등 다양한 방법을 활용한다.

| 제2장 | 국내외 동향

제1절 해외동향 및 사례

1. 주요국 정책

미국, 일본 등 해외 주요국은 국가혁신체제에서 연구개발서비스업의 중요성을 인식하고 연구개발 생산성 향상을 위해 활용방안을 모색 중이다.

미국의 연구개발서비스 관련 정책을 살펴보면, 미국 연구개발업의 경우 연방정부기관이 수행하는 연구개발을 민간기업과 공동으로 수행하도록 하여 기술 사업화를 촉진하는 Cooperative Research and Development Agreement (CRADA)을 운영하고 있으며 개발된 특허를 민간기업이 소유하고 정부는 이를 라이선싱 받음으로써 민간기업의 참여를 유발하고 있다.⁴⁾ 예를 들면, NIH는 대학·연구소(기초연구), 병원(임상연구), 기업(상용화)과의 협력 프로그램을 운영하여 공공기관과 연구개발서비스업 공동연구 추진하였다(관계부처 합동, 2016.6.9.). 미국은 연구개발지원업의 경우 중개업 등 민간 시장이 발달되어 있어서 정부 차원의 지원정책이 필요하지 않은 상황이다(김철환 외, 2013.12),

EU의 연구개발서비스 관련 정책을 살펴보면, RTOs(연구기관)는 대학과 연계 파트너로서 대부분의 RTOs(연구기관)은 비영리 법인 형태로 운영된다. 영국의 경우 창조산업 육성계획 추진하여 R&D서비스 시장 규모가 1996~2002년 연평균 16.8% 성장하였으며 R&D 서비스 종사자수는 약 16.7만 명(2002)에 이른다.

중국의 연구개발서비스 관련 정책을 살펴보면, 중국 정부는 정보기술의 발전으로 모바일인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 사물인터넷 등 ‘인터넷 기술 + 서비스업’

4) https://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative_research_and_development_agreement

발전이 빠르게 진행되고 있음에 주목해야 한다. 2014년 10월 국무원(State Council)은 「과학기술서비스업 육성에 관한 약간의견」에서 2020년까지 기술혁신의 전과정을 아우르는 기술서비스업 체계를 구축하고, 기술서비스 산업규모를 8조 위안으로 끌어올린다는 목표를 세웠다. 또한, 「의견」에서는 연구개발, 기술이전, 인증테스트, 창업 인큐베이터, 지식재산권, 기술컨설팅, 기술금융, 기술보급 등 전문 기술서비스와 종합 기술서비스 등 9개 분야를 중점적으로 추진할 계획이다(중국전문가포럼, 2015.07.16.).

일본의 연구개발서비스 관련 정책을 살펴보면, 7대 전략산업에 비즈니스 지원서비스 포함하는 신산업 창조전략을 수립(2005)하였고, 일본의 R&D서비스업 시장규모는 약1.6조엔('05)으로 연평균 11% 성장하였다. 일본 경제산업성은 연구개발서비스업을 제조업의 국제경쟁력을 지원하는 역할을 맡는 중요한 산업의 하나로 인식하여 지원 프로그램을 책정했다. 연구개발서비스업의 생산성향상을 위한 시책의 일환으로 '연구개발서비스업의 생산성향상 프로그램'을 수립(2008.4.)했다. 2008년 6월에는 관계부처 공동으로 「연구개발서비스업 활력의 재생을 위한 기본지침」(이하 '기본지침')을 통해 연구개발서비스업의 발전 방향이 제시되었다. 동 지침에서는 연구개발서비스업의 과제로 ① 오픈 이노베이션의 가속화, ② 서비스 이노베이션에 대한 공헌, ③ 연구개발서비스업의 질적·양적 확보 등을 설정하고, 이와 같은 과제의 해결을 통해 국가 전체적으로 연구개발투자의 효율성을 향상시킨다는 목표 하에 연구개발서비스업의 생산성 향상 대책으로 ① 부가가치 향상, ② 자원 투입의 효율화 등 2가지 방안이 제시되었다.

〈표 2-1〉 「기본지침」의 연구개발서비스 생산성 향상 대책

1. 부가가치 향상

(1) 제안력 강화

- 수동형 비즈니스 모델에서 부가가치가 높은 제안형 비즈니스 모델로 전환
- 구체적인 방법으로 사업자 간 경영자원 집약을 위한 제휴·공동사업화 및 합리화를 위한 인수합병 등의 사업재편 등

① 독자적 기술력 강화

- 독자적 리서치 도구의 개발 등 수탁이 아닌 독자적 연구를 통해 혁신적 기술력을 획득
- 저 부가가치 서비스는 합리화하고 특수성 또는 전문성이 높은 고도의 기술력을 살린 서비스에 특화

② 다른 분야와의 제휴

- 기계 기술과 바이오 기술 등 다른 전문기술 보유 사업자와 연계하여 융합·복합적 서비스 제공
- 구체적인 제휴 방법으로는 사업단위 제휴나 매수·합병 등의 사업재편 등

③ 고객으로 다른 서비스업의 개척

- 서비스업 전체를 새로운 고객으로 적극적으로 개척
- 구체적인 개척 방법으로는 고객인 서비스업과 공동사업 등

(2) 품질 중심의 서비스 제공

- 부가가치가 높은 연구개발서비스 제공

① 품질의 가시화 추진

- 업계 전체의 품질에 관한 기준인증 및 서비스 내용·가격의 공개

② 지적재산과 영업 비밀을 고려한 거래 추진

- 거래 시 성과에 얻어지는 지적재산의 귀속 관계를 명확하게 규정
- 고객의 최첨단 연구개발 동향 등 비즈니스 상의 영업 비밀의 범위와 그 관리에 대해 사전에 결정한 후 거래를 추진

③ 연구개발서비스 사업자의 지적 공헌도, 능력에 따른 대가의 획득

- 연구개발서비스 사업자의 지적 공헌도나 그 능력에 대한 평가를 감안한 대가를 얻을 수 있는 형태로 거래를 추진
- 수탁 연구개발은 리스크가 크기 때문에 계약 내용 이행에 대한 상황 판단 및 유연한 대가 규정이 필요

(3) 우수 과학기술 인재의 확보, 육성

- 우수한 과학기술 인재의 전문성을 살릴 수 있는 매력적인 직장 구축
- 우수 인재의 확보 및 자체 인재의 육성·연수 기회 확충

2. 자원 투입의 효율화

(1) 지적 스톡의 축적 및 활용

- 축적된 노하우에 대한 데이터베이스 구축 등 기업 내에 지적 스톡 축적

(2) 연구개발 관리 효율화

- 수탁사업을 대학, 공공연구기관, 다른 연구개발서비스 사업자와의 제휴 또는 위탁 계약을 통해 자체 연구개발 관리를 효율화

자료: 김철환 외(2013.12), p.31.

대만의 연구개발 서비스 진흥 정책을 살펴보면, 1996년에 연구개발서비스산업 발전계획과 2001년 지식기반경제 개발계획을 수립하였고, 2001~2005년까지 R&D서비스 시장규모가 연평균 7% 성장하였다. 또한, 외부효과가 높은 공통적으로 응용할 수 있는 기술의 연구개발 활동에 대해서 정부지원 집중과 조세지원제도 및 보조금 제도 등 연구개발서비스산업 개발 프로그램을 수립하였다. 조세지원제도는 「산업 개선 및 진흥 법」⁵⁾ 제 8조에서 ‘기술서비스산업’을 ‘새롭고 전망 있는 전략적 산업’으로 정의하고 5년간 세금감면 혜택을 부여하였으며, 2002년부터 연구개발서비스업과 지적재산권서비스업에도 동일 혜택을 부여하였다. 보조금제도는 경제부 주관의 ‘연구개발 서비스산업 개발 프로그램’ 하에서 지원 대상을 핵심 지식기반 서비스 플랫폼, 선도적 이거나 시범적인 지식창조 시스템이나 모델, 산업기술 개발을 촉진하는 순환활동 혹은 부가가치 생성 활동으로 정의하고 지원대상 프로젝트에게 전체 프로젝트 예산의 50%까지 보조금을 지급하였다. 2001년의 경우, 40개 프로젝트가 응모하여 11개가 지원 대상에 선정되었다.

5) Statute for Industrial Upgrading and Promotion

〈표 2-2〉 대만의 연구개발서비스산업 개발 프로젝트

프로젝트	목적
Vista Incubation Technology Corp.	Cultivating the innovative technology industry with knowledge-based service systems
Nova Design	Development of design-service and knowledge management application platforms
Green Seasons Biotech	Development of long-term toxicological testing and a toxic-pathology and blood-chemistry knowledge base for the development of new drugs
KPMG Taiwan	Integrated support and services for commercialization of technology
Protech Pharmservices Corp.	Development of R&D service systems for pharmaceutical clinical-core laboratories
Global Unichip Corp.	SIP-integrated service-deployment plan
Faraday Technology	SIP mall construction and SIP integration plan
Taiwan Auto-Design	R&D and consulting services for industrial products
SOTA Design Technology	Development of IC-design integration platforms
Total Consulting	Establishment of clinical trial-execution platforms required at the R&D stage for international biotechnology and pharmaceutical companies
Agilent Taiwan	Integration-platform-service plan

2. 주요 기업

업종별로 미국, 유럽 등의 대규모 연구개발서비스기업이 주도하고 있다. 연구개발 지원업의 경우 상대적으로 역사가 오래된 기업이 산업을 주도하고 있고, 제약, IT분야의 연구개발업의 경우 신생기업들이 활발하게 등장하고 있으나 글로벌 대기업에 인수 되는 경우도 다수이다.

<표 2-3> 해외 주요 연구개발서비스 기업 현황

구 분		주요 기업	해당분야 국내기업
연구 개발업	물리·화학· 생물학 연구개발업	길리어드(Gilead) • 설립: 1988년 (미국 캘리포니아) • 분야: 바이오제약(타미플루) • 매출: 245억달러(2014) • 인력: 7,900명(2015) 퀀타일즈(Quintiles) • 설립: 1982 (미국 노스캐롤라이나) • 분야: 신약위탁개발, 임상시험(CRO) • 매출: 42억달러(2014) • 인력: 35,000명(2015)	한미약품(제약), 바이오톡스텍 (비임상시험)
	공학 연구개발업	ARM • 설립: 1990년 (영국 캠브리지) • 분야: 반도체 설계(애플리케이션 프로세서) • 매출: 8억유로(2014) • 인력: 3,300명(2014)	뉴라텍(ETRI 연구원 창업, 무선통신 칩), 하이딥(HiDeep) (3D터치/포스터치)
	소프트웨어 개발업	안드로이드(Android) • 설립: 2003년 (미국 캘리포니아), 2005년 구글에 인수 • 분야: <u>소프트웨어</u> 개발(운영체제) 핑거웍스(FingerWorks) • 설립: 1998년 (미국 델라웨어), 2005년 애플에 인수 • 분야: <u>소프트웨어</u> 개발(운영체제) 딥마인드(DeepMind) • 설립: 2010년 (영국 런던), 2014년 구글에 인수 • 분야: 인지컴퓨팅 프로그램(구글 알파고) • 인력: 약 100명 보컬아이큐(VocallIQ) • 설립: 2011년 (영국 캠브리지), 2015년 애플에 인수 • 분야: 인지컴퓨팅 프로그램(음성인식) 사프론(Saffron)	루닛(Lunit) (딥러닝 이미지 분석)

구 분		주요 기업	해당분야 국내기업
		• 설립: 1999년 (미국 노스캐롤라이나, 실리콘밸리), 2015년 인텔에 인수 • 분야: 인지컴퓨팅 프로그램 (데이터분석)	
연구 개발 지원업	제품디자인업, 기타전문디자인업	아이디오(IDEO) • 설립: 1991년 (미국 캘리포니아) • 분야: 제품디자인 • 매출: 1.6억달러(2013) • 인력: 약 600명(2015)	한국디자인사이언스연구소(제품디자인 설계)
	기술·시장조사 전문업	투스론포터(Thomson Reuters) • 설립: 1934년 톰슨 설립(캐나다), 2008년 로이터(영국) 인수 및 톰슨로이터 설립 • 분야: 과학기술전문정보 제공 • 매출: 126억달러(2014) • 인력: 53,000명(2015) 가트너(Gartner) • 설립: 1979년 (미국 코네티컷) • 분야: IT 시장조사 및 컨설팅 • 매출: 22억달러(2015) • 인력: 7,800명(2015)	웍스 (특허정보 제공, 분석)
	연구개발 컨설팅업	캠브리지컨설턴츠(Cambridge Consultants) • 설립: 1960년 (영국 캠브리지) • 분야: 기술개발, 기술컨설팅 • 매출: 3,100만 파운드(2008) • 인력: 540명	기술과가치, 테크노베이션, 날리자웍스
	기술거래 중개업	나인시그마(NINESIGMA) • 설립: 2000년 P&G가 설립(미국 오하이오) • 분야: 기술거래 중개 이노센티브(Innocentive) • 설립: 2001년 Eli Lilly가 설립(미국 매사추세츠) • 분야: 온라인 기술거래 중개	테크란(기술거래 중개)
	물질성분 검사 및 분석업	SGS • 설립: 1878년 (스위스 제네바) • 분야: 시험 검사, 인증 • 매출: 57억 스위스프랑 (2015) • 인력: 86,000명(2015)	과학기술분석센터 (신뢰성 테스트, 시험·분석)

구 분		주요 기업	해당분야 국내기업
		인터텍(Intertek) • 설립: 1888년(영국 런던) • 분야: 시험 검사, 인증 • 매출: 21억파운드(2014) • 인력: 38,000(2015)	

자료: 기업 홈페이지, 위키피디아 등

IIBM은 1911년 설립 이후 대형컴퓨터(메인프레임)과 PC 위주의 하드웨어 업체였으나 성장 정체에 위기에 직면하여, 하드웨어 제조업에서 연구개발서비스로 전환하였다. 컨설팅, 데이터분석, 인공지능 등으로의 사업전환을 위해 약 300억불을 투자하여 200여개 기업을 인수하였고, 지식재산(IP)에 대한 지속적으로 투자를 하였다. 2015년 5대 사업부문별 매출 비중을 살펴보면 (1) Global Technology Services 39.2%, (2) Global Business Services 21.0% (둘을 합쳐서 Global Services라고 부름), (3) Software 28.1%, (4) Systems Hardware 9.3%, (5) Global Financing 2.3%, 기타 0.3%로서, 2000년대부터 사업전환에 성공하여 소프트웨어, 서비스 매출 비중이 88%에 이르고 있다. IBM은 2015년 7,355개의 특허를 등록하여 세계 1위를 기록했고 최근 23년간 미국 1위를 고수(미국특허 기준)하고 있다.

ARM (Advanced RISC Machine)은 1990년 창업한 반도체 설계 전문업체로 스마트폰 기기용 칩 설계만을 담당하고 칩 제조사에 라이선싱하는 비즈니스 모델 보유하고 있다. RISC (Reduced Instruction Set Computer) 기술(CPU 명령어의 개수를 줄여 하드웨어 구조를 좀 더 간단하게 만드는 방식)을 바탕으로 모바일 시대에 맞는 CPU를 설계하여, 전 세계 스마트기기(스마트폰 등)의 90% 이상에 ARM이 설계한 프로세서(반도체 칩)가 탑재될 정도로 세계시장을 주도하고 있다.

ARM의 성장 과정

○ ARM은 반도체 산업의 분업화, 전문화 과정에서 성장

- 반도체(프로세서, 메모리)는 1970년대 중반까지 Texas Instruments, Intel,

IBM, Motorola 등 수직통합(vertically integrated) 기업*이 제조: 기초회로 설계, 프로세스 개발, 칩 제조(fabrication, packaging)

* Integrated Device Manufacturers (IDM)

- 1980년 미국 DARPA의 VLSI Research Program을 계기로 반도체 설계 관련 기술개발과 창업이 활발: RISC 등 다수 신기술이 개발, Silicon Graphics, SUN Microsystems 등의 기반이 마련
- 1970년대 말 대만의 ITRI (Industrial Technology Research Institute)가 RCA의 CMOS 기술을 라이선스 받아서 기술개발을 하여 1980년 UMC(IDM), 1987년 TSMC*(세계 최초 전문 파운드리) 스피노프

* TSMC: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

- 파운드리로 등장으로 팹리스 디자인 업체의 등장이 가속화: nVidia, Broadcom, Qualcomm, Xilinx, Atheros Communications 등
- 모바일 시대에 '게임의 법칙'이 바뀌면서 ARM이 부상: PC 시대에는 멀티태스킹, 멀티미디어 등 고성능제품이 시장을 지배했으나 PC와 달리 모바일 기기는 상대적으로 기능이 단순한 운영체제를 갖고 있고 전원을 켜놓은 대부분의 시간이 대기 상태이므로 저전력 칩이 필요
- ARM 칩이 갖는 가장 큰 특징은 저전력 설계기술

○ ARM은 모바일 기기의 특성에 맞는 칩을 협력기업들과 제휴해 신속하게 개발하고 다양한 고객에게 제공하며 성장

- ARM은 다양한 디지털 기기의 작동에 필요한 '애플리케이션 프로세서'나 '모뎀'의 핵심인 코어를 설계: 스마트폰, 자동차용 디지털 부품, 첨단 가전제품, 디지털카메라 등을 구동시키거나 작동신호를 송·수신하는 역할
- ARM이 설계한 코어를 바탕으로 삼성전자, 퀄컴, TI 등의 반도체 업체들이 프로세서를 만들어 완제품 제조사에 공급
- 수많은 모바일 기기가 등장하고 요구사항도 다양해지면서 신속한 개발이 중요해짐

○ ARM의 성공요인은 기술적으로는 스마트폰에 최적화된 RISC 방식의 프로세서를 개발한 것

- “우리는 모든 것이 부족했기 때문에 현재의 비즈니스 모델을 만들 수 있었다. 우리가 실리콘밸리에 있었다면 성공하지 못했을 것이다.”

○ 인프라 측면에서는 캠브리지 테크노폴의 영향력도 작용

- 첨단산업의 집적지로 케임브리지 시(City of Cambridge)를 중심으로 한 반경 25마일 지역을 가리킴
- 노동 인구는 대략 365,000명이며, 1,525의 기업이 53,000명을 고용함. 결합된 수익은 UK£12bn이며 시가 총액이 UK £50bn임
- 세 개의 대학교(University of Cambridge, Anglia Ruskin University, The Open University)가 있으며 핵심 기술 분야는 정보 기술 (Information technology) 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 이동통신, 생명공학, 전자 계측, 나노 기술, 잉크젯 프린팅, 기술 컨설팅임

자료: Shih, et al. (2009), Minshall and Gill (2013), 최병삼 외(2016.1) 등을 종합하여 정리

딥마인드(DeepMind)는 인지컴퓨팅 프로그램(구글 알파고)와 같이 최근 부상하고 있는 인공지능 분야의 연구개발서비스 기업으로 연구개발만을 담당하고 있다. 창업자 데미스 하사비스(Demis Hassabis)는 초등학교 재학시 체스대회 상금으로 컴퓨터 구입, 프로그래밍 독학, 고등학교 재학 시 게임제작사 입사, 대학교 재학시 컴퓨터 공학 전공, 졸업 후 게임회사 창업, 인공지능 기술 응용, 유니버시티 칼리지 런던 입학, 인지과학 박사과정 수료 후 딥마인드를 2010년에 창업하였다. 대형 IT기업들이 2012년부터 영국 인공지능 스타트업에 투자 및 인수를 확대하는 분위기가 확산되면서, 구글은 2014년 4월 4억 파운드에 딥마인드를 인수하였다.

영국이 인공지능 강국이 된 배경

- 학업과 창업을 병행하는 교육환경: 취업과 공부, 창업과 연구를 넘나들며 이론과 실전 겸비
 - 영국 대학생 약 24%가 대학생활 중 창업

- 초등학교부터 시작되는 창업지원제도, Young Enterprise
 - 초중고대학생에게 창업, 사업경험 기회 및 정보를 제공하는 프로그램
 - 정부와 3천여 개 기업이 지원
 - 교과과정, 세미나 등을 통해 기업가와 교류
 - 단계별 프로그램 구성으로 연간 약 35만 명의 학생이 창업교육 이수
- Flying Start는 대학 및 대학원 졸업자를 위한 창업지원 프로그램
 - 선배 기업가와의 네트워킹, 장기 멘토링 제공
 - 창업훈련 프로그램 및 워크숍 실시
- 영국 인공지능을 이끌어가는 케임브리지대
 - 인공지능 전문인력 양성, 학내 연구기관 및 스타트업 활발
 - 기업과의 공동 제품개발, 테스트에 최적화
 - 에비 테크놀로지(Evi): 케임브리지 졸업생 틴스톨 폐퇴가 창업(2007), 자연어 의사소통 스타트업, 사람의 말을 이해하고 찾아주는 스마트 검색엔진 서비스 제공, 아마존이 2,600만 달러에 인수(2012)
 - 보컬IQ(vocaliq): 대화시스템그룹 연구원, 지도교수 공동창업(2011), 기계학습 음성인식 스타트업, 사람처럼 묻고 답하는 음성인식 기반 인공지능 기술 보유, 애플이 인수(2015)
- 창업 클러스터, 런던 테크시티
 - 정부가 7,600만 달러를 투자해 런던 북동부에 조성(2010)
 - 이동 업체와의 협업이 용이해 인공지능 연구/개발에 효과적
 - 정부와 런던시, 세금 혜택과 보조금 정책을 통해 테크시티 지원: 창업자가 회사 주식 매각 시 일반 사업자의 최대 1/3 수준으로 세금 인하, 1년 단위 프로젝트 비용의 60% 보조
 - 1,500여 개 스타트업, 기술자, 투자자 등이 테크시티 입주

이노센티브 등 오픈 이노베이션 비즈니스 모델을 활용하여 기술중개 기능을 제공하는 연구개발서비스 기업이 다수 존재하고 있다. 예를 들면, 미국의 이노센티브(Innocentive)는 북미, 중국, 러시아, 인도, 동유럽을 중심으로 전세계 175개국 약

20만여명의 연구자로부터 아이디어나 기술을 연결하는 중개사업을 성공적으로 추진하였다. 또한, Yet2.com은 10만명 이상의 회원이 등록된 마켓플레이스로 기술수요를 가진 구매자와 기술을 가진 판매자의 지적재산을 매칭시키는 톨을 활용하여 지적재산 컨설팅과 라이선싱 서비스를 제공(허석인, 김지현, 류창원, 2011)하였다.

일본에서도 연구개발서비스 기업이 산업의 혁신에 중요한 역할을 수행하고 있다. 세라믹 절연재를 만드는 일본 C사는 경쟁사의 특허로 인해 고용량의 신제품 개발이 지연되었지만 연구개발서비스 기업의 도움으로 경쟁사의 특허를 회피하면서도 더욱 낮은 원가에 제품을 만들 수 있는 기술을 개발하였다. 또한, 의료용 복합기능 나노재료 연구사업 중 인체에 무해한 빛의 발광 방법과 core-cell 구조의 수율향상, 나노메디컬 분야의 신기술 아이디어와 관련하여 연구개발서비스 기업의 참여로 해결안을 도출하기도 하였다.

제2절 국내동향 및 사례

국내 연구개발서비스업은 2007년부터 연구개발서비스업 신고제도 운영(미래부)하여, 총 14개 업종 857개 기업이 신고(15년 기준, 신고취소 제외)하였다.

〈표 2-4〉 연도별 신고기업 수

구분	2007~2010	2011	2012	2013	2014	2015	합계
연구개발업	83(-2)	36(-1)	47(-4)	104(-1)	115(-1)	93(-4)	478(-13)
연구개발지원업	152(-3)	33(-4)	64(-2)	49(-3)	55(-7)	60(-2)	413(-21)
계	235(-5)	69(-5)	111(-6)	153(-4)	170(-8)	153(-6)	891(-34)

〈표 2-5〉 업종별·산업별 연구개발서비스 기업 분포

구분	업종	업체수
연구 개발업	물리, 화학 및 생물학 연구개발업	36
	농학 연구개발업	4
	공학 및 기술연구개발업	287
	그 밖에 자연과학 연구개발업	29
	이학·공학분야의 업종과 관련되는 융합분야의 연구개발업	109
소계		465
연구 개발 지원업	연구개발컨설팅전문업	217
	기술시장조사전문업	11
	특허관리·대행 전문업	20
	기술개발투자자, 기술거래 중개 및 알선업	11
	물질성분검사업	29
	건축물 및 제품검사업	17
	연구개발제품디자인업	8
	연구인력 공급 및 교육훈련업	2
	이학·공학분야의 업종과 관련되는 융합분야의 연구개발지원업	77
소계		392
합계		857

구분	기술 기획	특허 분석	시장 조사	디자인 개발	기술 사업화	시험 분석	설계/ 해석	솔루션, SW	계약연구, 독자개발	계
기술경영전반	56	16	15	-	6	-	-	-	-	93
휴대폰·통신	3	-	-	-	-	3	-	46	26	78
IT·전자기기	3	-	1	5	-	1	3	51	22	86
반도체	3	2	1	-	-	3	4	3	-	16
로봇	-	-	-	-	-	1	5	5	3	14
자동차	3	-	1	1	-	2	13	20	44	84
조선·해양	6	-	-	-	-	2	6	7	17	38
원자력·에너지	11	-	1	-	-	11	13	30	22	88
바이오·제약· 유전체	10	2	1	-	-	32	-	9	23	77
환경	32	-	1	-	-	12	-	21	27	93
농·축산	4	-	-	1	-	7	-	1	4	17
건축·토목	8	-	-	1	-	2	22	19	18	70
기상	13	-	-	-	-	1	3	16	12	45
기타	11	-	-	-	1	11	8	14	13	58
계	163	20	21	8	7	88	77	242	231	857

과거 10년 이상 연구개발서비스업 활성화 정책이 추진되면서, 연구개발서비스 신고업체수는 2009년 221개에서 2015.12월 857개로 증가하였고 산업 규모는 매출액 기준으로 2009년 1,300억원에서 2015.12월 4.3조원으로 대폭 증가하는 등 소기의 성과를 달성하였다(2015년 매출액은 실태조사 결과를 근거로 기업당 매출액을 반영하여 추정). 2009년 연구개발서비스 업체는 약 3,000여개로 추정되었으나 신고업체수는 221개, 업체당 연평균 매출액 6억원이다(관계부처합동, 2010.9.9).

그러나, 국내 연구개발서비스 업체의 기업규모를 살펴보면 업체당 평균 매출액은 51억원(연구개발업 75억원, 연구개발지원업 18억원), 인력은 32명으로 영세하다(한국연구개발서비스협회, 2015.12.).

<표 2-6> 연구개발서비스업 매출 현황 (2014년 기준, 단위: 백만원)

구분	업종	유효 응답 수	매출		연구개발서비스		연구개발 서비스 비중 (%)
			총합	평균	총합	평균	
연구 개발업	물리, 화학 및 생물학 연구개발업	24	108,279	4,512	81,234	3,385	75
	농학 연구개발업	2	983	492	983	492	100
	공학 및 기술연구개발업	203	2,038,184	10,040	1,363,406	6,716	67
	그 밖에 자연과학 연구개발업	22	73,659	3,348	47,828	2,174	65
	이학·공학분야의 업종과 관련되는 융합분야의 연구개발업	67	171,943	2,566	137,018	2,045	80
소계		318	2,393,048	7,525	1,630,469	5,127	68
연구 개발 지원업	연구개발컨설팅전문업	125	156,173	1,249	129,018	1,032	83
	기술시장조사전문업	5	6,934	1,387	3,510	702	51
	특허관리·대행 전문업	14	25,820	1,844	19,772	1,412	77
	기술개발투자자, 기술거래 중개 및 알선업	6	10,236	1,706	2,650	442	26
	물질성분검사업	22	49,914	2,269	41,277	1,876	83
	구축물 및 제품검사업	13	73,398	5,646	49,638	3,818	68
	연구개발제품디자인업	3	4,368	1,456	4,256	1,419	97
	연구인력 공급 및 교육훈련업	2	46,076	23,038	22,909	11,455	50
	이학·공학분야의 업종과 관련되는 융합분야의 연구개발지원업	47	46,235	984	34,040	724	74
소계		237	419,154	1,769	307,070	1,296	73
합계		555	2,812,202	5,067	1,937,539	3,491	69

자료: 한국연구개발서비스협회(2015.12.)

또한, 전체 수주 금액 중 정부 비율은 53.6%로 여전히 정부 의존도가 높으며, 민간 수주 금액 중 해외 비중이 8.9%로 국내 시장 중심으로 규모·경쟁력 측면에서 여전히 취약하다(한국연구개발서비스협회, 2015.12.).

<표 2-7> 연구개발서비스업 수주 현황(민간)

구분	업종	유효 응답 수*	민간으로부터의 수주			
			건	금액 (백만원)	해외 건	해외 금액 (백만원)
연구 개발 업	물리, 화학 및 생물학 연구개발업	16	1,840	71,034	210	3,218
	농학 연구개발업	1	40	278	0	0
	공학 및 기술연구개발업	172	11,516	599,168	2,035	76,476
	그 밖에 자연과학 연구개발업	13	3,448	13,336	172	370
	이학·공학분야의 업종과 관련되는 융합분야의 연구개발업	53	2,119	92,070	28	1,800
소계		255	18,963	775,886	2,445	81,864
연구 개발 지원 업	연구개발컨설팅전문업	85	3,947	56,960	8	1,403
	기술시장조사전문업	4	54	930	2	70
	특허관리·대행 전문업	12	11,370	12,334	362	358
	기술개발투융자, 기술거래 중개 및 알선업	3	33	908	0	0
	물질성분검사업	19	101,426	37,742	85	461
	구축물 및 제품검사업	11	460	21,332	0	0
	연구개발제품디자인업	2	417	3,993	0	0
	연구인력 공급 및 교육훈련업	2	295	22,659	0	0
	이학·공학분야의 업종과 관련되는 융합분야의 연구개발지원업	31	665	16,039	1	80
소계		169	118,667	172,897	458	2,372
합계		424	137,630	948,783	2,903	84,236

해외에서는 R&D 아웃소싱을 적극적으로 활용하여 영국의 반도체 설계 회사인 ARM(2014년 매출 1.3조원), 스위스의 시험인증 업체인 SGS(2014년 매출 6.9조원) 등과 같은 글로벌 연구개발서비스 기업이 등장하였다.

글로벌 컨설팅업체들은 본사로부터 세계 각지에서 수행한 프로젝트로부터 축적한 정보를 지원받으므로 정보력에서 우위 점유하고 있다. 예를 들면, 맥킨지는 PDNet이라는 내부 데이터베이스에 과거 프로젝트 관련 정보를 고객 정보를 제외하고 저장해 두고 신규 프로젝트에 참여하는 컨설턴트에게 제공하고 있다. 이로 인해, 국내 연구개발

발업체는 기술력, 해외 네트워크 등에서 글로벌 경쟁업체에 비해 크게 열세한 상황으로, 임상시험수탁(CRO), 시험인증 등의 분야에서 국내 시장의 상당 부분을 외국계 기업이 차지하고 있다. 2014년 외국계 15개사의 매출은 1892억원, 국내 20개 업체는 950억원이고, 시험인증 시장 점유율 1위는 SGS Korea(41.7%), 2위는 한국산업기술시험원(34.5%)이 차지하고 있다.

또한, 고급인력은 일자리 부족, 연구개발서비스 기업은 인력 부족을 호소하는 미스매치 현상이 여전히 심각하다. 고경력 퇴직자는 지속적으로 증가할 전망이다(출연연의 퇴직예정자 수 : 112명(2014) → 161명(2015) → 200명(2016))이나 중소기업 기피(56.8%)와 동종업계 대비 임금 조건 불리(24.8%) 등으로 인해 연구개발서비스기업은 인력 부족을 겪고 있다.

그러나, 최근 IT 등의 분야에서 국내 연구개발서비스업의 성장가능성을 보여주는 국내 기업이 등장하고 있다. 최근 스마트폰의 새로운 입력방식으로 주목받고 있는 ‘포스터치(또는 3D터치)’ 기술을 세계 최초로 개발한 국내 기업인 하이딥(HiDeep)은 칩(IC), SW 등 솔루션을 개발하여 중국 화웨이에 공급하고 있다.

“지난 9월 독일 베를린에서 열린 유럽 최대 가전박람회 ‘IFA 2015’에선 중국 스마트폰업체 화웨이에 시선이 쏠렸다. 화웨이가 세계 최초로 ‘포스터치’ 기술을 탑재한 스마트폰 ‘메이트 S’를 공개한 때문이다. 그로부터 일주일 뒤, 이번엔 애플이 미국 샌프란시스코에서 신기술 ‘3D 터치’를 탑재한 ‘아이폰6S’ 시리즈를 선보였다. 애플의 3D 터치는 사용자가 디스플레이를 터치하는 강도에 따라 특정한 기능을 실행할 수 있도록 해주는 기술이다. 애플 최고 디자인책임자 조너선 아이브는 3D 터치 기술을 ‘멀티터치의 다음 세대’라고 강조했다. 포스터치는 차세대 유저 인터페이스(UI)로 각광을 받고 있는 기대주. 흔히 포스터치는 애플이 원조라고 생각하는 사람들이 많다. 하지만 화웨이가 애플보다 한 발 앞서 포스터치를 탑재한 메이트S를 출시하는 덴 국내 기업이 결정적인 역할을 했다는 사실을 아는 사람은 의외로 드물다. 화제의 주인공은 이 분야에서 독보적인 기술력을 확보하고 있는 한국의 벤처기업 하이딥이다.”

(“애플 3D터치?...토종 벤처, 먼저 내놨다”, ZDNET Korea, 2015.12.23)

인공지능 분야에서는 루닛(Lunit)(구 클디, CLDI) 등 국내 기업도 글로벌 기업과 경쟁하고 있다.

루닛은 의료영상 진단 솔루션을 개발하는 벤처기업이다. 3년 전 백승욱 대표를 비롯해 ‘딥러닝’ 매력에 흠뻑 빠진 카이스트 공학도들이 의기투합해 창업했다. 딥러닝 기반의 이미지 인식기술이 핵심 자산이다. 딥러닝은 많은 데이터를 컴퓨터에 입력해 유사한 것끼리 분류, 예측할 수 있는 인공지능(AI) 기술이다. 주로 이미지, 동영상, 음성 인식분야에 활용된다. 짧은 업력에 비해 기술력 하나는 타의 추종을 불허한다. 이미지 인식분야 국제 대회인 ‘이미지넷’에서 2년 연속 10위권에 진입했다. 마이크로소프트가 1등을 차지한 2014년 대회에서는 구글을 제치고 5위에 오르기도 했다.

루닛이 의료영상 판독에 AI를 접목한 이유는 간단하다. 대량의 데이터를 분석해 이미지를 정교하게 인식하는 딥러닝 기법이 기존 의료영상 판독 소프트웨어(SW)가 갖는 한계를 보완해 정확도 높은 진단을 이끌어 낼 수 있기 때문이다. 현재 개발 중인 딥러닝 기반 유방 촬영술과 유방 병리조직검사 프로세스에 적용하는 제품은 기존 시스템이 보여주지 못한 양성·악성 종양 분류 기술을 채용한다.”

(“구글 제치고 5등한 韓스타트업 루닛…알고리즘 실력이 무기”, 머니투데이, 2016.1.5)

제3절 업종별 현황 및 기술개발 동향

1. 연구개발업

(1) 물리, 화학 및 생물학 연구개발업

① 개요

물리, 화학 및 생물학 연구개발업은 주로 신약, 신물질을 개발하는 과정에서 필요로 하는 연구를 수행하여 바이오, 에너지, 헬스케어 등 연관산업의 부가가치를 창출하는 업종이다.

② 현황 및 문제점

구분	현황 및 문제점
신고기업 (2014년)	○ 신고기업 36개사, 평균매출액 47억원(R&D서비스 매출 77.5%), 평균종사자 수 41명(석·박사 비율 25.0%)
산업 및 기술개발 동향	○ 관련 산업동향 - (국내동향) 바이오독스텍, 캠온 등 CRO(Contract Research Organization)기업이 주로 활동하고 있으며, 해외시장 진출도 활발 - (해외동향) 쿼타일즈, 코반스 등 글로벌 CRO 기업이 세계시장을 선도하고 있으며, 국내시장으로 진출하여 시장점유율을 확대 ○ 연관산업(바이오 등)이 대부분 중장기 프로젝트를 수행, 성과를 공유하는 비즈니스 보다는 단기 계약연구과제 형태가 주류 - 동일한 분야에서 공공기관과 경쟁구도, 고가의 외산장비 구입, 분석전문가 확보 등에서 정부정책을 필요로 함
인력공급 (2013년)	○ (신고기업 인력) 종사자 중 연구개발서비스 전담인력 비중 29.4% - 전담인력의 신입직원 채용비율 24%, 경력직은 75% ○ (산업기술 인력) 자연과학, 생명과학 분야 연구원 16,690명 - 부족한 인력 규모 537명, 퇴직 규모는 1,100명

자료: 한국연구개발서비스협회(2015.9)

3 육성 필요성

비임상 CRO나 생명과학 분야의 기업은 보건, 의료분야 정책이나 기술에 포함되는 데, 바이오시밀러, 에코에너지 등 신성장동력 산업과 연관된 관련 요소, 핵심기술들을 자체·위탁개발하는 연구개발서비스 기업을 육성할 필요가 있다.

4 대응방안

공공기관(화학연, 안전성평가연구소 등)과의 합리적 시장경쟁 유도, 파트너십 연구 개발주체로 인식전환, 국가연구개발사업에서 분석수수료 적정가격 가이드라인 마련, 연구개발서비스 전문인력양성 프로그램 확대 등의 정책과제가 필요하다.

목표	관련 산업(바이오)의 기술수준을 추격형에서 선도형으로 전환	
추진 전략	(중·단기) 시장 부조화 개선 및 경쟁력 제고	(장기) 글로벌 기업과 경쟁가능한 전문성 확보
	▶ 국제표준, 원가중심의 적정 가격 가이드라인 마련 ▶ 분석전문가 양성 프로그램 추진	▶ 해외기업과 M&A 유도를 통한 글로벌 진출 추진 ▶ 공공-민간 협력펀드 조성을 통한 신기술 개발

(2) 농학 연구개발업

1 개요

농학 연구개발업은 농업분야의 신제품 개발을 위해 유전체 변형기술, 육종기술 등을 연구개발 하는 업종이다.

2 현황 및 문제점

구분	현황 및 문제점
신고기업 (2014년)	○ 신고기업 4개사, 평균매출액 42억원(R&D서비스 매출 35.0%), 평균종사자 수 33명(석·박사 비율 36.4%)
산업 및 기술개발 동향	○ 관련 산업동향 - (국내동향) 육종기술이 저부가가치 특정 품목에 치우쳐 있고, 농학을 전문으로 하기보다, 생명과학분야와 병행 추세 - (해외동향) 종자산업(780억 달러, 2011년)의 상위 5개국(미국, 중국, 프랑스, 브라질, 인도)이 65%를 차지, 우리나라는 1% ○ 연관산업(종자산업 등)이 다국적기업에 종속(외환위기 이후 국내 5대 종자기업 중 4곳 인수합병), 농학 기피현상으로 전문가 부재
인력공급 (2013년)	○ (신고기업 인력) 종사자 중 연구개발서비스 전담인력 비중 40.0% - 전담인력의 신입직원 채용비율 33.3%, 경력직은 66.7% ○ (산업기술 인력) 식품공학 기술자 및 연구원 6,725명 - 부족한 인력 규모 143명, 퇴직 규모는 315명

자료: 한국연구개발서비스협회(2015.9)

3 육성 필요성

농학 분야가 화학, 생명과학 분야와 융합되고 있으며, IT기술 접목 등 고부가가치화 시장으로 전환할 필요가 있다. 농·식품 산업 기술개발은 농진청 등 타기관 사업으로 추진 가능하나, 유전체 진단키트와 같이 특성화된 분야는 연구개발서비스 기업이 주로 개발하고 있고 이에 대한 지원이 필요하다.

4 대응방안

국내외 기술교류(세미나, 연구회, 포럼 등) 지원, 유관 출연(연)을 통한 기술전수 및 교육 지원, 지역 특화 연구개발 인프라(집적단지 등) 활용 추진 등의 정책과제가 필요하다.

목표	농식품·생명과학 분야 벤처, 강소기업 육성	
추진 전략	(중·단기) 농학연구개발 기업 스타트업 인큐베이팅 추진 ▶ 장항국가생태산업단지(충남) 농학연구개발 기업 유치 ▶ 농학분야 연구개발서비스 연구회 활동 추진	(장기) 공공기술 이전·지원을 통한 자생력 확보 ▶ 출연(연) 기술이전 지원을 통한 기술력 제고 ▶ 신기술개발을 위한 IP-R&D 지원

(3) 공학 및 기술 연구개발업

① 개요

공학 및 기술 연구개발업은 주로 신제품 개발과정이나 시스템·공정 운영상의 SW (미들웨어, 패키지) 및 관련 기술을 개발하거나 설계(design)하는 업종이다.

② 현황 및 문제점

구분	현황 및 문제점
신고기업 (2014년)	○ 신고기업 287개사, 평균매출액 77억원(R&D서비스 매출 68.3%), 평균종사자 수 56명(석·박사 비율 25.0%)
산업 및 기술개발 동향	○ 관련 산업동향 - (국내동향) 대다수 S/W나 엔지니어링산업에 포함, 원천기술력을 보유하기보다, 맞춤형 솔루션을 제공하고 유지·보수로 영업 - (해외동향) 칩리스(설계기술을 라이선싱) 기업과 같이 새로운 시장을 선도하는 기업들이 생겨나는 경향 ○ 대다수 국가연구개발사업을 통해 기술력을 확보하고자 하는 경향 존재 및 전문인력 확보·SW 라이선스를 인정받기 어려움 - 연구개발서비스 관련 기술개발 정부지원사업을 찾기가 어렵고, 설계·해석과 같은 특수한 분야의 인력양성 프로그램 부재, SW용역개발시 인건비 중심의 대가산정방식 문제
인력공급 (2013년)	○ (신고기업 인력) 종사자 중 연구개발서비스 전담인력 비중 29.8% - 전담인력의 신입직원 채용비율 14.1%, 경력직은 85.9% ○ (산업기술 인력) 전기·전자·기계공학 기술자 및 연구원 196,225명, SW, 컴퓨팅 관련 기술자 및 연구원 106,903명 - 부족한 인력 규모 6,909명, 퇴직 규모는 19,934명

자료: 한국연구개발서비스협회(2015.9)

3 육성 필요성

공학(엔지니어링), S/W 등 대부분의 산업기술 분야는 산업부, 중기청 정책에 포함되어 있으나, 기술 변화를 감안할 때 산업 연관기술(플라즈마 시뮬레이션, 수치해석 등)을 개발하는 전문 연구개발서비스 기업을 육성·지원할 필요가 있다.

4 대응방안

자체연구개발 결과가 IP 비즈니스로 연계되도록 여건 마련, 국가연구개발사업을 통한 민간주도형 연구개발 추진, 연관산업의 기술종속 탈피를 위한 요소기술 국산화 추진 등의 정책과제가 필요하다.

목표	창의적인 기술력을 바탕으로 앵커(선도)기업 창출	
추진 전략	(중·단기) IP 비즈니스 생태계조성	(장기) 해외 틈새시장 진출을 위한 선도기업 발굴
	▶ 국가연구개발사업 참여시 자체 SW 현금계상 허용 추진 ▶ 민간주도의 산·학·연 공동연구과제 확대 추진	▶ R&D서비스 선도기업 발굴 및 집중지원(6개월 챌린지) ▶ 수요처 연계 기술개발(설계해석 SW 등) 지원

(4) 그 밖에 자연과학 연구개발업

① 개요

그 밖에 자연과학 연구개발업은 해양, 지반 관련 환경기술을 개발하거나, 탐사 및 모니터링과 관련한 연구를 수행하는 업종이다.

② 현황 및 문제점

구분	현황 및 문제점
신고기업 (2014년)	○ 신고기업 29개사, 평균매출액 39.2억원(R&D서비스 매출 70.0%), 평균종사자 수 26명(석·박사 비율 46.2%)
산업 및 기술개발 동향	○ 관련 산업동향 - (국내동향) 대다수 해양환경 관련 기업은 중소기업이며, 해양환경기술은 국립수산물학원과 한국해양연구원 등 공공기관이 주도. - (해외동향) 해양모니터링시스템은 미국이 가장 활발(2005~2010까지 2억달러를 투자), 위성산업 발전과 함께 기술개발에 중점 ○ 해양환경 모니터링 관련 센서, 컨트롤러, 재료, 측정시스템이 고가여서 품질관리체계가 고품질을 유지하기가 어려움 - 환경영향평가 등 정부규제에 국지적이고 단편적으로 수행하는 과제에 참여하고 있어 단위기술은 세계적이나, 종합적 모니터링체계를 갖추고 있지 못함
인력공급 (2013년)	○ (신고기업 인력) 종사자 중 연구개발서비스 전담인력 비중 35.0% - 전담인력의 신입직원 채용비율 19.4%, 경력직은 80.6% ○ (산업기술 인력) 환경공학 기술자 및 연구원 9,214명 - 부족한 인력 규모 122명, 퇴직 규모는 516명

자료: 한국연구개발서비스협회(2015.9)

3 육성 필요성

해양관련 기술개발 기업은 국토해양부, 환경부 소관이며, 주로 환경영향평가와 같이 환경, 토목 관련 기술인력을 관리하고 있다. 미래부가 육성하는 자연과학 분야는 해양모니터링체계, 시스템을 개발해 주고, 센서 등을 개발하는 연구개발서비스 기업을 육성할 필요가 있다.

4 대응방안

연구개발기업간 네트워킹을 통한 모니터링 패키징 SW개발, 빅데이터와 연계한 전문가 양성, 지역커뮤니티를 통한 연구개발서비스 협동조합 설립 지원 등의 정책과제가 필요하다.

목표	지역특화 R&D비즈니스 모델 발굴	
추진 전략	(중·단기) 연구개발 전문분야별 기업간 협력 R&D추진 ▶ 기술보유 연구개발기업간 매칭 R&D 추진 유도 ▶ 모니터링 시스템과 관련된 빅데이터 교육과정 개발	(장기) 지역 특화산업과 연계한 협동조합 설립·운영 ▶ 부산 등 지역별 커뮤니티 활성화를 위한 R&D서비스 기업간 협동조합 설립 활성화 유도

(5) 융합분야 연구개발업

① 개요

융합분야 연구개발업은 공간정보산업, 우주산업, 로봇산업 등의 연관산업과 관련된 융복합 기술개발을 주로 하는 업종이다.

② 현황 및 문제점

구분	현황 및 문제점
신고기업 (2014년)	○ 신고기업 109개사, 평균매출액 35.6억원(R&D서비스 매출 68.5%), 평균종사자 수 25명(석·박사 비율 24.0%)
산업 및 기술개발 동향	○ 관련 산업동향 - (국내동향) 공간정보산업('13말, 사업체 4.5천개, 매출 11조), 우주산업(경제규모 1.9조원, 2012년), 로봇산업(총생산, 2.1조원, '11년) - (해외동향) 국방, 안보력이 강한 선진국(미, 중, 이스라엘)을 중심으로 연구개발투자가 활발 ○ 기초, 원천부분의 기술력 미흡(우주산업 경쟁력이 미국의 1/45.8, 중국의 1/10)함에 따라, 관련 연구개발서비스 기업의 기술경쟁력도 미흡 - CAE 해석, 시뮬레이팅, 빅데이터 관련 S/W 대부분이 외산이고, 민간주도의 기술개발 프로그램을 찾기 어려움
인력공급 (2013년)	○ (신고기업 인력) 종사자 중 연구개발서비스 전담인력 비중 29.6% - 전담인력의 신입직원 채용비율 14.7%, 경력직은 85.3% ○ (산업기술 인력) 통신공학 기술자 및 연구원 11,532명, 화학공학 29,128명, 금속·재료공학 20,271명 (합계 60,931명) - 부족한 인력 규모 1,780명, 퇴직 규모는 3,040명

자료: 한국연구개발서비스협회(2015.9)

3 육성 필요성

GIS(지리정보체계) 기술과 같이 특정 산업군에 포함되어 있다기보다, 활용분야에 따라 공간, 우주, 방위산업에 걸쳐 분포되어 있다. 융합분야 연구개발서비스기업은 공간정보서비스 관련 기술(예, 네비게이션 미들웨어)과 같이 플랫폼을 개발하고 솔루션을 제공하는 기업으로 차별화가 가능하다.

4 대응방안

연관 산업의 개방형 혁신 유도를 통한 민간 R&D생산성 제고, 중소기업 신성장동력 발굴을 위한 R&D서비스 바우처 지원, R&D서비스 패키징화를 통한 개도국 기술시장 진출 등의 정책과제가 필요하다.

목표	연관산업 기술수준 up-grade를 위한 융·복합 R&D서비스 활성화	
추진 전략	(중·단기) 중소기업 R&D지원 역할 강화 ▶ 기술애로 중소기업과 연구개발서비스업을 매치 메이킹 ▶ R&D서비스 바우처를 통한 중소기업 R&D지원	(장기) 개도국 과학기술시장 선점 ▶ 과학기술 ODA 진출시 연구개발기업과 연계 ▶ KIC와 연계한 우수 연구개발업 발굴 및 해외진출 추진

2. 연구개발지원업

(1) 연구개발컨설팅 전문업

① 개요

연구개발컨설팅 전문업은 과학기술분야 연구개발 정책이나, 신제품·신기술을 개발하기 위한 조사·분석, 기획(planning), 전략(strategy) 등을 자문해주는 업종이다.

② 현황 및 문제점

구분	현황 및 문제점
신고기업 (2014년)	○ 신고기업 217개사, 평균매출액 13.2억원(R&D서비스 매출 84.2%), 평균종사자 수 15명(석·박사 비율 40.0%)
산업 및 기술개발 동향	○ 관련 산업동향 - (국내동향) 국내 컨설팅시장 전체 규모는 19.2조원(서비스업 총조사), 기술혁신, FTA 등 경영환경변화로 인한 전략컨설팅 증대 - (해외동향) 전 세계 컨설팅시장 규모는 524.7조원('13년), 연평균 15.5% 성장 전망 ○ 국내 컨설팅 기업은 규모가 영세하고, 글로벌 컨설팅기업(맥킨지, 아서디리틀)과의 경쟁에서 경쟁력을 확보하지 못하고 있음 - 객관적, 과학적 정보력에서 뒤처져 있고, 컨설팅 관련 R&D인력의 잦은 이직으로 지식·노하우를 축적시키는데 한계
인력공급 (2013년)	○ (신고기업 인력) 종사자 중 연구개발서비스 전담인력 비중 33.3% - 전담인력의 신입직원 채용비율 15.2%, 경력직은 84.8% ○ (산업기술 인력) 경영 및 관리직 14,208명 - 부족한 인력 규모 202명, 퇴직 규모는 778명

자료: 한국연구개발서비스협회(2015.9)

3 육성 필요성

컨설팅은 국가통계상으로 IT컨설팅, 경영컨설팅으로 구분되어 있으며, 연구개발 분야 컨설팅은 별도로 분류되어 있지 않다. 연구개발기획-관리-사업화와 관련된 전략컨설팅을 전문으로 한다는 점에서 연구개발서비스업은 타 컨설팅기업과 차별화될 수 있다.

4 대응방안

국가연구개발사업 참여시 컨설팅 특성에 부합한 여건 마련, 연구기획평가사 민간자격 도입, 중소기업 R&D기획 지원을 위한 공공-민간 협력 플랫폼 구축 등의 정책과제가 필요하다.

목표	공공-민간 협력을 통한 중소기업 R&D컨설팅 활성화	
추진 전략	(중·단기) 중소기업 신성장동력 창출을 위한 제도개선 ▶ 비영리연구기관과 동일한간접비(17%) 적용 ▶ 정보분석플랫폼 구축 및 중소기업 R&D기획 지원	(장기) 연구기획 전문가 양성 및 ▶ 연구기획평가사 관련 법령 정비 및 민간자격 시행 ▶ 국가연구개발사업에서 비정산 용역과제로 분류

(2) 기술시장조사 전문업

① 개요

기술시장조사 전문업은 수요자 요구에 따라 국내외 기술, 연구, 산업동향을 조사·분석하여 제공하는 업종이다.

② 현황 및 문제점

구분	현황 및 문제점
신고기업 (2014년)	○ 신고기업 11개사, 평균매출액 11.1억원(R&D서비스 매출 38.1%), 평균종사자 수 8명(석·박사 비율 37.5%)
산업 및 기술개발 동향	○ 관련 산업동향 - (국내동향) 시장 및 여론조사기업은 319개사, 종사자 7,372명, 매출 5,370억원 규모(2010, 통계청) - (해외동향) Frost&Sullivan, Infoma 등 글로벌 기업이 산업, 기술관련 방대한 시장정보를 보유. 국내에 지사를 두고 영업도 활발 ○ 국내 대다수 기술시장조사 기업은 자체 정보력이 부족하고, 특히 국가연구개발사업 참여시 글로벌 전문정보에 대한 수요가 많음 - 글로벌 전문정보는 중소기업이 갖추기가 어려운 고가의 정보라이선스를 요구받고 있어, 정부지원이 필요
인력공급 (2013년)	○ (신고기업 인력) 종사자 중 연구개발서비스 전담인력 비중 27.3% - 전담인력의 신입직원 채용비율 14.3%, 경력직은 85.7% ○ (산업기술 인력) 연구관리자 7,805명 - 부족한 인력 규모 29명, 퇴직 규모는 97명

자료: 한국연구개발서비스협회(2015.9)

3 육성 필요성

일반적인 시장조사기업은 여론조사나 제품에 대한 리서치 기업이다. 연구개발서비스 기업 중 기술시장조사기업은 연구, 특허동향 등 기술분야의 시장동향을 전문으로 조사·분석하는 기업으로 차별화가 가능하다.

4 대응방안

글로벌 기술시장 동향정보 공동이용 체계 구축, 벤처, 스타트업 해외진출시 선행기술조사 강화, 시장분석 역량 강화를 위한 TRM (Tech Road Map) 교육 추진 등의 정책과제가 필요하다.

목표	경쟁력 있는 기술시장 조사·분석 전문기업으로 육성	
추진 전략	(중·단기) 경쟁력, 전문성함양을 위한 인프라 구축 ▶ Informa 보유 라이선스 구매 및 공동이용 지원 ▶ 조사·분석 전문가 맞춤형 TRM 교육추진	(장기) 국가 기술모니터링 기관으로 육성 ▶ 국내외 기술시장 조사분석 데이터 크라우드링 서비스 추진 ▶ NTB(기술은행)와 연계한 분석 정보 활용체계 구축

(3) 특허관리·대행 전문업

① 개요

특허관리·대행 전문업은 선행기술조사, 주변특허 등 특허전략을 수립하거나, 국내외 특허 등록을 대행하는 업종이다.

② 현황 및 문제점

구분	현황 및 문제점
신고기업 (2014년)	○ 신고기업 20개사, 평균매출액 14.3억원(R&D서비스 매출 70.4%), 평균종사자 수 22명(석·박사 비율 27.3%)
산업 및 기술개발 동향	○ 관련 산업동향 - (국내동향) IP서비스기업은 업체수 216개, 매출액 2,333억원이며, 특허사무소를 포함할 경우 업체수 732개, 매출액 4,539억원 - (해외동향) Frost&Sullivan, Infoma 등 글로벌 기업이 산업, 기술관련 방대한 시장정보를 보유. 국내에 지사를 두고 영업도 활발 ○ 지식재산 관리에 대한 인식 부족으로 국내 IP서비스 시장규모가 작은편이며, 특허분쟁 사례가 증가하는 현상으로 성장가능성 높음 - (주)웹스와 같은 IP서비스 전문기업이 규모화에 성공하였으나, 대다수 특허사무소는 영세하고 글로벌 전문성은 미흡한 편
인력공급 (2013년)	○ (신고기업 인력) 종사자 중 연구개발서비스 전담인력 비중 33.3% - 전담인력의 신입직원 채용비율 11.1%, 경력직은 88.9% ○ (산업기술 인력) 변리사 3,356명 - 부족한 인력 규모 35명, 퇴직 규모는 86명

자료: 한국연구개발서비스협회(2015.9)

3 육성 필요성

미래부의 특허관리·대행 전문업이 지식재산서비스 산업과 차별화를 갖기 어려우나, 중소 기업부설연구소 등 연구개발역량이 부족한 연구주체들의 기술사업화 전략을 지원하기 위해서는 IP-R&D 컨설팅이 가능한 연구개발서비스 기업(특허포트폴리오를 통한 R&D방향을 제시할 수 있는 전문기업)의 육성이 필요하다.

4 대응방안

단순 특허대행이 아닌 특허전략에 초점된 전문기업 육성, 중소기업의 IP보호 및 활용을 위한 R&D서비스기업 활용 촉진, 공공 특허분석서비스 집중화 탈피 등의 정책과 제가 필요하다.

목표	중소기업, 연구개발업 IP보호 및 활용 활성화	
추진 전략	(중·단기) 특허 포트폴리오 전문기업 선별	(장기) 공공 특허분석기관과 상생 협력
	▶ 이공계지원 특별법, 행정규칙 (고시) 개정(매출액 기준) ▶ 중소기업 해외진출시 특허분쟁 사전컨설팅	▶ 특허청 선행기술조사 지원사업 쿼터제 점진적 도입 ▶ 민간 특허분석서비스 기업 대형화 유도

(4) 기술개발투융자, 기술거래 중개 및 알선업

① 개요

기술개발투융자, 기술거래 중개 및 알선업은 기술수요자와 기술공급자를 연결해 주고, 거래과정을 중재, 협상해 주는 업종이다

② 현황 및 문제점

구분	현황 및 문제점
신고기업 (2014년)	○ 신고기업 11개사, 평균매출액 16.3억원(R&D서비스 매출 89.0%), 평균종사자 수 16명(석·박사 비율 25.0%)
산업 및 기술개발 동향	○ 관련 산업동향 - (국내동향) 기술거래기관은 86개(산업부 지정)이 있으며, '14년 1,458건의 기술거래 실적 - (해외동향) 이노센티브, Yet2가 대표적인 기술중개 기업, 미국의 경우 공공과 민간 기술이전기관이 역할 분담(NTTC, RTTC 등 연방기구는 기술정보의 유통과 교육을 담당, 공공 TLO와 민간기술이전회사들은 협업사업을 수행) ○ '12년 민간기술거래기관의 총 매출액중 기술중개 수수료 비중이 3.5%에 불과하고, 기술이전 수수료에 대한 인식부족으로 기술거래기업들의 수익모델이 부재한 상황
인력공급 (2013년)	○ (신고기업 인력) 종사자 중 연구개발서비스 전담인력 비중 37.5% - 전담인력의 신입직원 채용비율 14.3%, 경력직은 85.7% ○ (산업기술 인력) 기술거래사 3,305명

자료: 한국연구개발서비스협회(2015.9)

③ 육성 필요성

기술거래 촉진을 위해 정부주도의 TLO 육성차원에서 민간기술거래기관을 지정·운영하고 있으나, 선진국의 기술거래 다양화(실시간 경매, 공동 라이선스 위탁관리 등)를 감안할 때 국내 연구개발서비스 기업도 유사 비즈니스 모델을 창출할 가능성이 있으므로 육성이 필요하다.

④ 대응방안

기술거래 수수료에 대한 적정가격 가이드라인 마련, 해외민간네트워크를 활용한 중소기업 해외 기술거래 촉진, 기술중개 성공사례 홍보를 통한 인식제고 등의 정책과제가 필요하다.

목표	기술거래·중개 기업의 수익성 제고 및 중소기업 기술수요 매칭 활성화	
추진 전략	(중·단기) 기술거래·중개 기업 경영 안정화	(장기) 기술거래 및 중개 문화 조성
	▶ 기술거래 수수료(성공불 인정) 가이드라인 마련 ▶ 해외거점 민간네트워크를 활용한 중소기업 해외진출 지원	▶ 성공사례를 통한 기술거래 성과 홍보 ▶ 기술전시회, 품평회 개최시 중개 기관 역할 강화

(5) 물질성분검사업

1 개요

물질성분검사업은 부품·소재, 기계·장치, 전기·전자 분야의 고장, 불량, 신뢰성 등을 시험(testing), 평가(evaluation), 인증(creditation)하는 업종이다.

2 현황 및 문제점

구분	현황 및 문제점
신고기업 (2014년)	○ 신고기업 29개사, 평균매출액 22억원(R&D서비스 매출 81.3%), 평균종사자 수 16명(석·박사 비율 31.3%)
산업 및 기술개발 동향	○ 관련 산업동향 - (국내동향) 2012년말 기준, 국내 시험인증기관은 2,408개이며(외국계 65개 포함) 매출액은 3조 5,650억원(국내기관이 76% 차지) - (해외동향) 글로벌 시험분석시장 규모는 2017년 770억달러 규모로 성장 추정(Global industry Analysts)되며, SGS, Tuv, Intertek 등 글로벌 기관이 시험인증시장을 선도 ○ 해외로 유출되는 시험인증비용 규모가 제조업 시험인증 비용의 50%(자체시험비용 제외)를 차지, 공공시험분석기관과 민간시험분석서비스기업이 관련 시장에서 경쟁하고 있음
인력공급 (2013년)	○ (신고기업 인력) 종사자 중 연구개발서비스 전담인력 비중 30.0% - 전담인력의 신입직원 채용비율 25.9%, 경력직은 74.1% ○ (산업기술 인력) 생명·자연·금속·재료·환경·전기·섬유 시험원 46,950명 - 부족한 인력 규모 1,074명, 퇴직 규모는 3,369명

자료: 한국연구개발서비스협회(2015.9)

3 육성 필요성

시험인증산업 체계에서 연구개발서비스 기업은 수요자의 연구개발과정과 밀접한 부분에서 활발하게 활동하고 있다. 일반적으로 제품(공산품)의 품질, 규격 등에 대한 계량과 측정보다는 연구개발과정에서 필요한 신뢰성 및 성능분석을 주로 수행한다. 따라서, 새로운 물질이나 장치, 소프트웨어 등을 개발하는 과정에서 연구개발서비스 기업의 특화된 영역이 확장, 발전될 가능성이 있다.

4 대응방안

공공 시험분석서비스 기관의 시장왜곡 지양, 연구개발서비스업을 활용한 국가연구 시설장비의 공동활용을 제고, 정부의 장비지원사업에 연구개발서비스업 포함 등의 정책과제가 필요하다.

목표	시험분석서비스 기업을 활용한 국가연구시설장비의 서비스화(Servitization) 추진	
추진 전략	(중·단기) 공공기관과 합리적 경쟁구도 마련 ▶ 국가연구개발사업의 시험분석료를 시장가격으로 반영 ▶ ZEUS와 연계한 연구개발서비스기업 활용체계 구축	(장기) 국가연구시설장비 서비스화 ▶ 연구장비 공동활용 체계 구축 및 위탁운영 추진 ▶ 공공기관 위주의 연구장비지원사업(산업부) 대상 개선

(6) 구축물 및 제품검사업

① 개요

구축물 및 제품검사업은 주로 구조체, 원자력과 관련한 비파괴 검사나 방사선 계측이나, 전자파 시험·인증, 안전진단 등을 수행하는 업종이다.

② 현황 및 문제점

구분	현황 및 문제점
신고기업 (2014년)	○ 신고기업 17개사, 평균매출액 77.4억원(R&D서비스 매출 66.0%), 평균종사자 수 72명(석·박사 비율 8.3%)
산업 및 기술개발 동향	○ 관련 산업동향 - (국내동향) 비파괴산업의 경우 관련 장비제조·판매, 전문검사기업이 123개이며, 매출액은 3,160억원(2009년) - (해외동향) 비파괴 관련 세계 장치기기 시장은 27.9억달러이나, 기술용역을 포함한 부가가치 생산액은 100억달러 추정(2008년) ○ 우리나라 비파괴검사 기술수준은 선진국대비 50%이하, 장비기술은 30%이하로 전체적으로 45%이하 - 원자력, 플랜트, 중공업 분야 등에서 유지·보수를 위한 기반기술이지만 일·미·독 등 선진국 기술에 의존
인력공급 (2013년)	○ (신고기업 인력) 종사자 중 연구개발서비스 전담인력 비중 31.9% - 전담인력의 신입직원 채용비율 20.0%, 경력직은 80.0% ○ (산업기술 인력) 비파괴 검사원 4,479명 - 부족한 인력 규모 138명, 퇴직 규모는 1,061명

자료: 한국연구개발서비스협회(2015.9)

3 육성 필요성

기술적으로 진입장벽이 높은 분야이며 장비기술 연구개발을 통한 국산화가 필요하다. 연구개발서비스 기업은 장비서비스 전문성을 바탕으로 연구개발투자가 높은 특성을 감안하여 지원과 육성이 필요하다.

4 대응방안

공공 시험분석서비스 기관의 시장왜곡 지양, 연구개발서비스업을 활용한 국가연구시설장비의 공동활용을 제고, 정부의 장비지원사업에 연구개발서비스업 포함 등의 정책과제가 필요하다.

목표	시험분석서비스 기업을 활용한 국가연구시설장비의 서비스化(Servitization) 추진	
추진 전략	(중·단기) 공공기관과 합리적 경쟁구도 마련 ▶ 국가연구개발사업의 시험분석료를 시장가격으로 반영 ▶ ZEUS와 연계한 연구개발서비스기업 활용체계 구축	(장기) 국가연구시설장비 서비스化 ▶ 연구장비 공동활용 체계 구축 및 위탁운영 추진 ▶ 공공기관 위주의 연구장비지원사업(산업부) 대상 개선

(7) 연구개발 제품디자인업

① 개요

연구개발 제품디자인업은 신제품개발 아이디어 컨셉부터 상세 디자인을 수행하거나, 수요자의 요구사항을 반영한 설계·디자인을 개발하는 업종이다.

② 현황 및 문제점

구분	현황 및 문제점
신고기업 (2014년)	○ 신고기업 8개사, 평균매출액 21.6억원(R&D서비스 매출 43.3%), 평균종사자 수 13명(석·박사 비율 7.7%)
산업 및 기술개발 동향	○ 관련 산업동향 - (국내동향) 디자인 전문기업 수는 4,573개이며, 디자인 산업규모는 15.2조원(전문, 일반디자인 포함) - (해외동향) 디자인 전문기업 산업규모(일반기업 제외)는 미국이 23.7조원, 영국 11.6조, 일본 4조원 규모이며, 한국은 1.7조원(2008) ○ 세계디자인 시장인 단순 스타일링을 벗어나 시장조사, 엔지니어링, 브랜드 전략, 마케팅까지 아우르는 종합 컨설팅 영역으로 변화 - 국내 디자인 전문기업들은 자체적으로 변화를 위한 역량이 부족하고, 외국프로젝트 경험도 부족
인력공급 (2013년)	○ (신고기업 인력) 종사자 중 연구개발서비스 전담인력 비중 22.2% - 전담인력의 신입직원 채용비율 42.9%, 경력직은 57.1% ○ (산업기술 인력) 제품 디자이너 4,934명 - 부족한 인력 규모 218명, 퇴직 규모는 675명

자료: 한국연구개발서비스협회(2015.9)

3 육성 필요성

연구개발서비스 기업의 연구개발제품디자인 분야는 산업디자인분야 전문기업과는 차별화가 가능하다. 제품을 기획하고, 선행기술조사 등 특허영역까지 감안한 디자인 개발을 해야 하는 전문 연구개발디자인 기업임을 감안할 때, 타 디자인전문기업과는 차별성이 있다.

4 대응방안

연구개발 제품디자인을 기술적으로 인정하는 분위기 조성, 공공발주 디자인개발 용역비 상향 조정, 산업디자인분야 전문인력 신고기준 별도 정립 등의 정책과제가 필요하다.

목표	연구개발제품디자인 분야 신고 활성화 및 경영여건 개선	
추진 전략	(중·단기) 신고촉진을 위한 법·제도 개선	(장기) 디자인분야 경영여건 개선
	▶ 디자인 분야 신고기준(인력)에 이공계분야 예외 인정을 위한 관련 법령 개정	▶ 특허분석, 시장조사가 포함되는 디자인개발에 대하여 공공발주 용역비 상향 조정

(8) 연구인력 공급 및 교육훈련업

① 개요

연구인력 공급 및 교육훈련업은 타 연구기관으로 연구원을 파견하거나, 취업을 알선하는 업무나 연구개발 관련 교육을 수행하는 업종이다.

② 현황 및 문제점

구분	현황 및 문제점
신고기업 (2014년)	○ 신고기업 2개사, 평균매출액 268.2억원(R&D서비스 매출 65.3%), 평균종사자 수 81명(석·박사 비율 49.4%)
산업 및 기술개발 동향	○ 관련 산업동향 - (국내동향) 인력파견을 아웃소싱하는 기업이 확대 추세이나, 연구인력을 특징하는 기업은 전무(인력공급업 1만여개, 매출 10조원) - (해외동향) 일본의 경우 연구자·기술자 파견을 전문으로 하는 기업(메이테크, 시테크, 알프스기연, 리바네스)이 활동 ○ 연구개발 인력에 대한 공공기관의 무상교육 확대 정책으로 민간 교육서비스 기업이 설자리가 없고, R&D교육 관련 민간전문가도 pool이 다양하지 못함
인력공급 (2013년)	○ (신고기업 인력) 종사자 중 연구개발서비스 전담인력 비중 30.8% - 전담인력의 신입직원 채용비율 0%, 경력직이 100% ○ 해당분야 퇴직전문인력 규모는 187천명(만 50세이상, 2010년 추정) - 교육전문가 기준

자료: 한국연구개발서비스협회(2015.9)

3 육성 필요성

민간 교육서비스기업을 육성함으로써 공공부문의 R&D교육과 상호 경쟁체제로 유도할 필요가 있다. 연구인력공급 및 교육훈련업은 퇴직과학자를 활용하는 효과적인 정책수단이 될 수도 있으므로 시니어 과학자들이 연구인력공급 및 교육훈련업으로 유입될 수 있도록 지원이 필요하다.

4 대응방안

교육서비스 전문기업 육성, 과학기술분야 퇴직전문가 활용 활성화, 선진기업 벤치마킹 비즈니스 모델 개발 등의 정책과제가 필요하다.

목표	민간 R&D교육서비스 기업 활용 촉진 및 선진기업 벤치마킹	
추진 전략	(중·단기) 교육서비스 기업 활용 촉진	(장기) 연구원 인재파견 벤치마킹
	▶ 연구개발서비스 전문인력양성 사업 추진시 교육서비스 기업이 보유한 R&D프로그램을 우선 도입	▶ 일본 인재파견기업(메이테크, 시테크)을 벤치마킹, 국내실정에 부합한 사업모델 마련 (정책연구 추진)

(9) 융합분야 연구개발지원업

1 개요

융합분야 연구개발지원업은 연구개발과 관련한 컨설팅, 시험분석, S/W(패키지, 임베디드)개발 등 융·복합적 업무를 수행하는 업종이다.

2 현황 및 문제점

구분	현황 및 문제점
신고기업 (2014년)	○ 신고기업 77개사, 평균매출액 13억원(R&D서비스 매출 52.8%), 평균종사자 수 7명(석·박사 비율 28.6%)
산업 및 기술개발 동향	○ 관련 산업동향 - (국내동향) 특정산업에 포함되어 있지 않으나, 신고업종의 10%를 차지하고 있음 ○ 연구개발업으로 전환하려는 경향이 있고, 신생기업이거나 국가연구개발 사업에 참여 경험이 적은 기업
인력공급 (2013년)	○ (신고기업 인력) 종사자 중 연구개발서비스 전담인력 비중 33.3% - 전담인력의 신입직원 채용비율 14.9%, 경력직은 85.1% ○ (산업기술 인력) 컴퓨터하드웨어·시스템설계 기술자 및 연구원 13,675명 - 부족한 인력 규모 366명, 퇴직 규모는 816명

자료: 한국연구개발서비스협회(2015.9)

3 육성 필요성

R&D환경이 빠르게 변화하고 있고, 정부 R&D사업 참여대상이 과학기술협동조합 등으로 확대되고 있다. 과학기술분야 협동조합과 R&D서비스 기업의 업무분야가 유사하고, 기술변화에 따라 R&D서비스기업의 업무도 변화하고 있으므로 연구개발서비스 분야에 대한 차별화된 육성 및 지원이 필요하다.

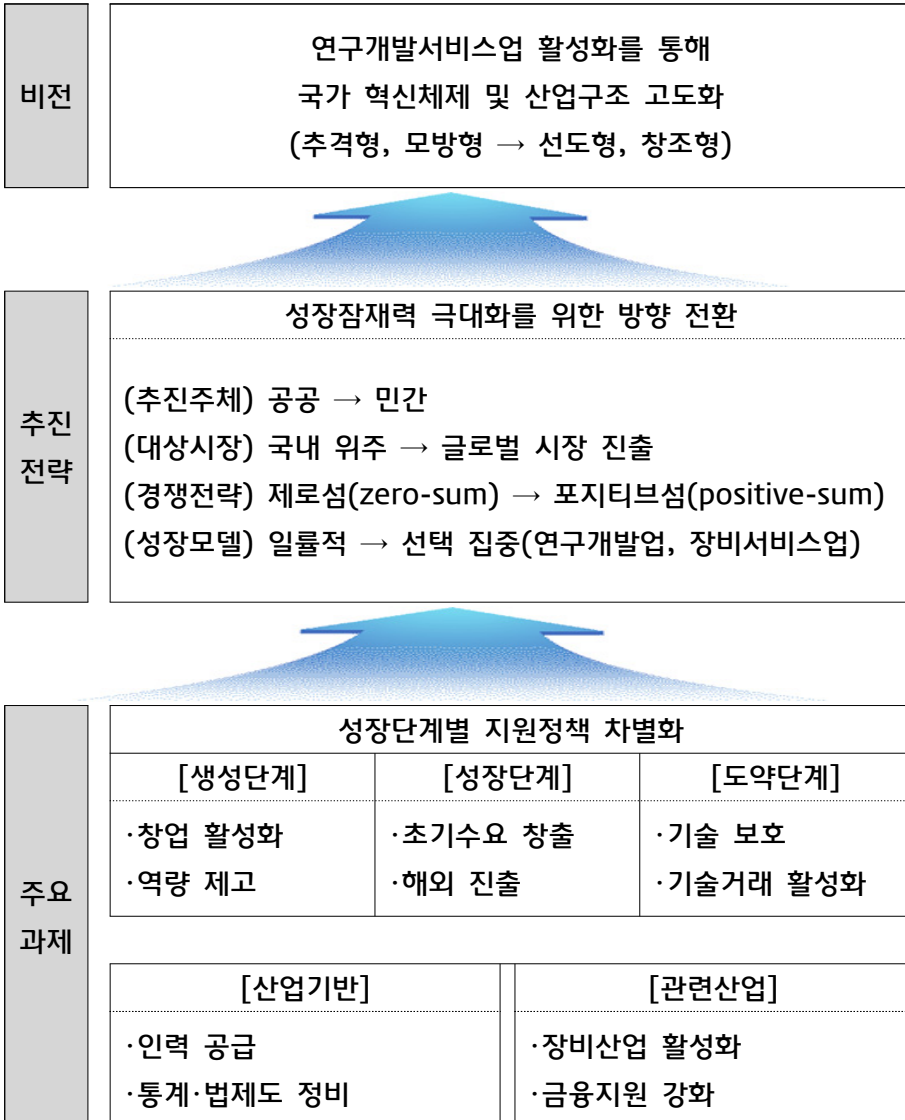
4 대응방안

중소기업 R&D역량 강화를 위한 R&D서비스 바우처 제공, 글로벌 협력과제를 추진하는 중소기업에 기술솔루션을 지원, 전문분야에 집중, 연구개발업으로 전환 유도 등의 정책과제가 필요하다.

목표	전문 기술서비스를 활용하고, 연구개발 전문기업으로 전환 유도	
추진 전략	(중·단기) 중소기업 기술솔루션 제공	(장기) 전문 연구개발업으로 전환
	▶ R&D서비스 바우처를 활용하여 출연(연)과 동일하게 중소기업의 기술애로를 해결해주는 역할을 부여	▶ 전문 연구개발 기업으로 전환하기 위한 입주공간(특구 등 집적단지) 및 R&D 지원 추진

| 제3장 | 연구개발과제 구성 및 추진전략

제1절 비전 및 목표



자료: 연구팀 작성

제2절 추진전략

연구개발서비스업 활성화를 통해 국가 혁신체제 및 산업구조 고도화를 이룰 수 있도록 시장 확대의 걸림돌을 제거하고 역량 축적 기회를 제공하여야 한다.

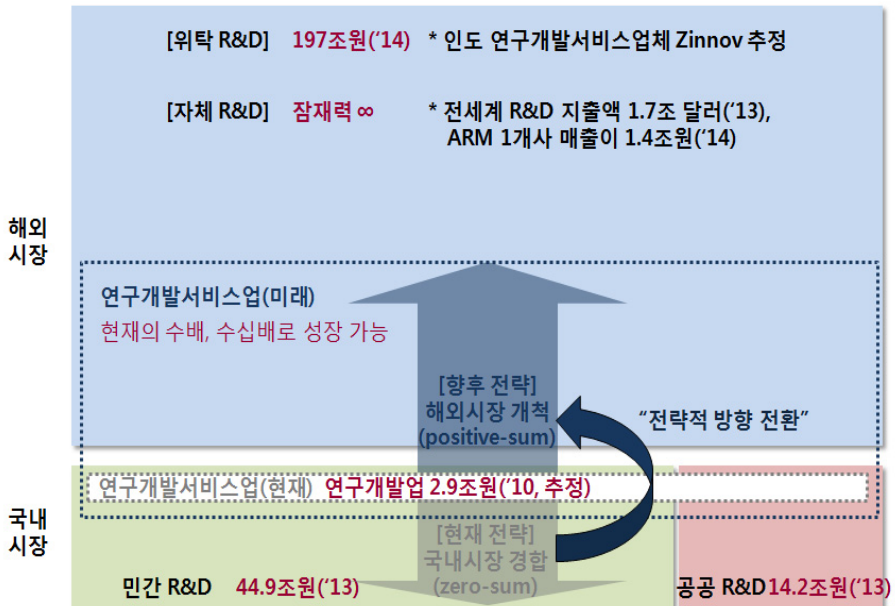
첫째, 연구개발서비스 기업은 타 기업의 혁신을 창출하는 기업이나 자체 역량을 강화할 수 있는 기회는 상대적으로 부족한 걸림돌의 대안은 기술력, 신규사업 개발 등 역량 강화 기회를 확대하는 것이다.

둘째, 자생적인 경쟁력을 확보하기 전까지 생존과 역량 축적에 필요한 초기 시장이 부족(산업 활성화를 위한 정부의 가장 큰 역할은 선순환 생태계 확립을 위한 기반 조성 과 수요 창출에 있다는 것이 업계 관계자들의 공통적인 의견)한 걸림돌의 대안은 연구 개발서비스 기업이 비교우위를 갖는 영역을 중심으로 초기 수요를 제공하는 것이다.

셋째, 국내기업의 연구개발 내재화 성향은 단기적·인위적인 해결이 어려운 상황이고, 해외 고객 확보는 미흡한 걸림돌의 대안은 수요 발굴, 멘토링 등을 제공하여 해외 시장 진출을 장려하는 것이다.

연구개발서비스업이 한단계 도약하기 위해서는 추진주체, 대상시장, 경쟁전략, 성장모델 측면에서 관점의 전환이 필요하다. 현재 국내 시장에서는 정부 지원을 받아 공공연과 ‘파이 나누기’ 경쟁을 하고 있다. 이는, 향후 민간기업이 주도하여 글로벌 시장을 무대로 ‘파이 키우기’에 주력하고 ‘연구개발업 주도+지원업 동반’ 형태의 성장 모델 추진하여야 한다. 또한, 규제 개선 노력도 병행하여 기술력 및 마케팅 역량 강화를 통해 자체적인 성장잠재력 극대화하여야 한다.

[그림 3-1] 연구산업의 성장잠재력 극대화를 위한 전략적 방향 전환



자료: 최병삼 외(2016.1), p.148.

제3절 연구개발 사업 구성

1. 2015년 실태조사에 나타난 연구개발서비스업의 정책 니즈

실태조사에 응답한 기업은 전체 605개사(문항별 응답기업 수는 상이)이고, 전체 응답한 기업 중 93.9%가 중소기업이며, 70%의 기업이 수도권(서울, 경기, 인천)에 위치하고 있다. 업종별 응답률은 최저 50%에서 최고 100.0%이다.

〈표 3-1〉 업종별 응답기업

구분	업종	응답 업체수	신고 업체수	응답율 (%)
연구 개발업	물리, 화학 및 생물학 연구개발업	27	34	79.4
	농학 연구개발업	3	4	75.0
	공학 및 기술연구개발업	219	271	80.8
	그 밖에 자연과학 연구개발업	24	28	85.7
	이학·공학분야의 업종과 관련되는 융합분야의 연구개발업	74	103	71.8
소계		347	440	78.9
연구 개발 지원업	연구개발컨설팅전문업	136	207	65.7
	기술시장조사전문업	5	10	50.0
	특허관리·대행 전문업	15	19	78.9
	기술개발투융자, 기술거래 중개 및 알선업	6	10	60.0
	물질성분검사업	24	29	82.8
	구축물 및 제품검사업	14	16	87.5
	연구개발제품디자인업	3	8	37.5
	연구인력 공급 및 교육훈련업	2	2	100.0
	이학·공학분야의 업종과 관련되는 융합분야의 연구개발지원업	53	78	67.9
소계		258	379	68.1
합계		605	819	73.9

주: 실태조사가 시행된 2015년 8월 기준 연구개발서비스업 신고업체 수는 819개로 2015년 말의 857개와 차이
자료: 최병삼 외(2016.1), p.34

유효한 응답기업을 대상으로 기업규모를 살펴보면, 중소기업이 92.4%로 대다수이나 대기업도 5개사가 포함되어 있다.

〈표 3-2〉 기업 규모별 응답기업

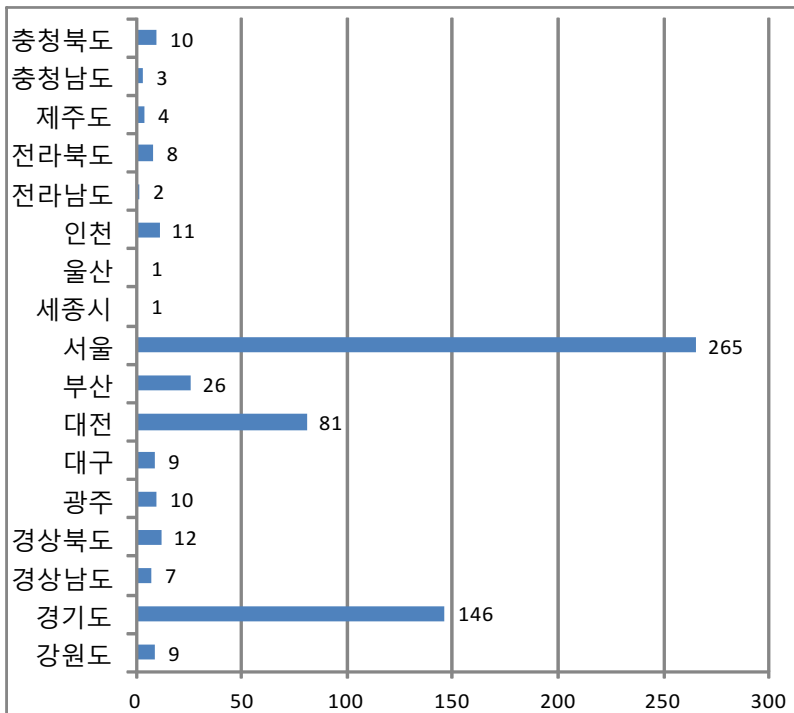
구분	대기업	중견기업	중소기업	기타
기업수	5	15	559	19

*유효 응답기업: 전체 595 개사 (중복 응답 있음)

자료: 최병삼 외(2016.1), p.35

전체 응답 기업을 대상으로 응답기업의 지역을 살펴보면, 서울 265개, 경기 146, 대전 81, 부산 26 등의 순서로 수도권에 위치한 기업이 다수를 차지하고 있다.

[그림 3-2] 지역별 응답기업



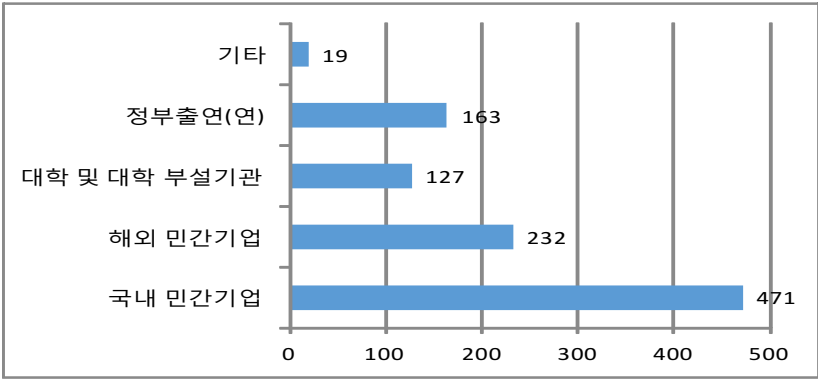
자료: 최병삼 외(2016.1), p.35

연구개발서비스 기업의 응답 결과 중에서 본 연구가 대상으로 하는 역량 강화와 관련된 내용들을 추출해보면 다음의 4가지로 요약된다.

□ 국내 연구개발서비스 기업은 경쟁사 대비 역량이 취약하여 신규 고객 확보 및 시장 확대가 곤란

국내 연구개발서비스 기업의 주요 경쟁 상대는 국내외 민간기업으로 응답하였으나, 공공연(대학, 출연연)과의 불공정 경쟁이 국내 연구개발서비스업의 가장 큰 애로사항이라는 일부의 견해와는 대조적이다.

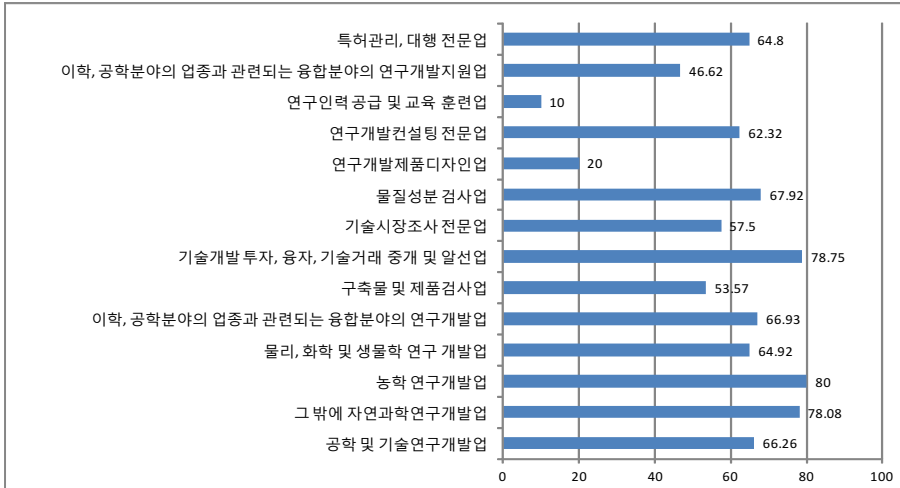
[그림 3-3] 국내 연구개발서비스 기업의 주요 경쟁 상대(2개 선택)



자료: 최병삼 외(2016.1), p.54

자사 경쟁력을 동종업계 최고 기업과 비교하여 업종별로 10~80%의 경쟁력을 보유한 것으로 평가했고, 동종업계 최고 대비 50~70%라고 응답한 비중이 가장 높았다.

[그림 3-4] 동종업계 최고 기업과 비교한 경쟁력 수준

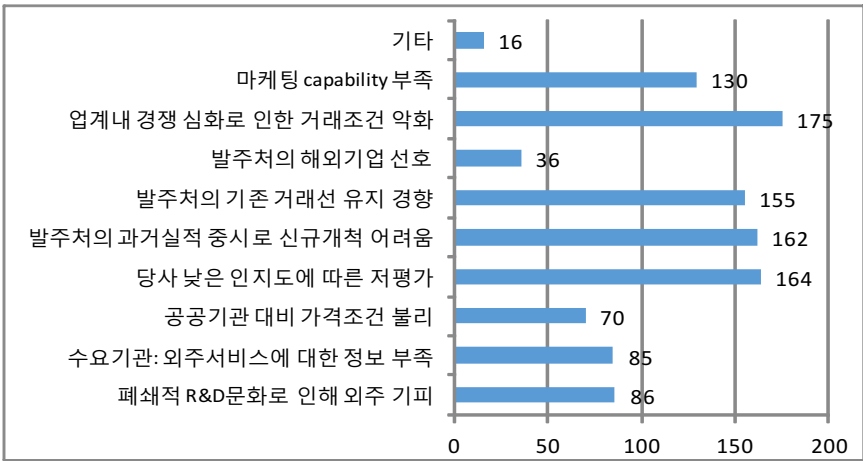


자료: 최병삼 외(2016.1), p.54

□ 신규 고객 확보 및 시장 확대가 어려운 주된 요인은 업체 인지도 부족, 서비스 범위 협소 등으로 인한 경쟁 심화

신규 고객 확보 및 시장 확대가 어려운 주된 요인은 업계 내 경쟁이 심화되어 거래 조건이 악화, 당사 인지도가 낮아 실력보다 저평가, 발주처가 과거실적을 중시해 신규 개척 곤란 등이다.

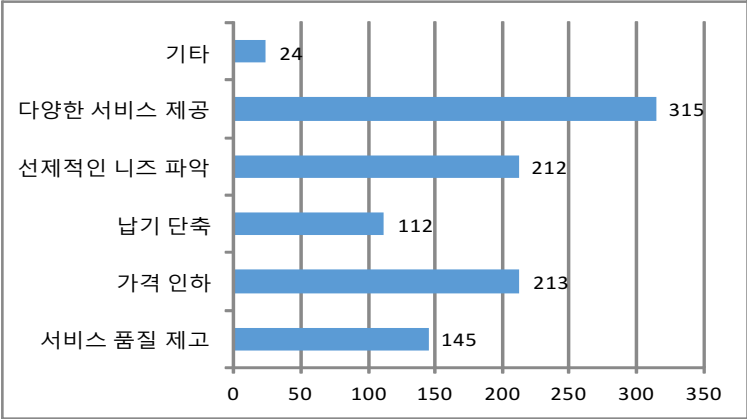
[그림 3-5] 신규 고객 확보 및 시장 확대 관련 어려움(2개 선택)



자료: 최병삼 외(2016.1), p.53

고객사는 다양한 서비스 제공, 가격 인하, 선제적인 니즈 파악에 개선이 필요하다고 느끼고 있다.

[그림 3-6] 고객사가 느끼는 개선 사항(2개 선택)

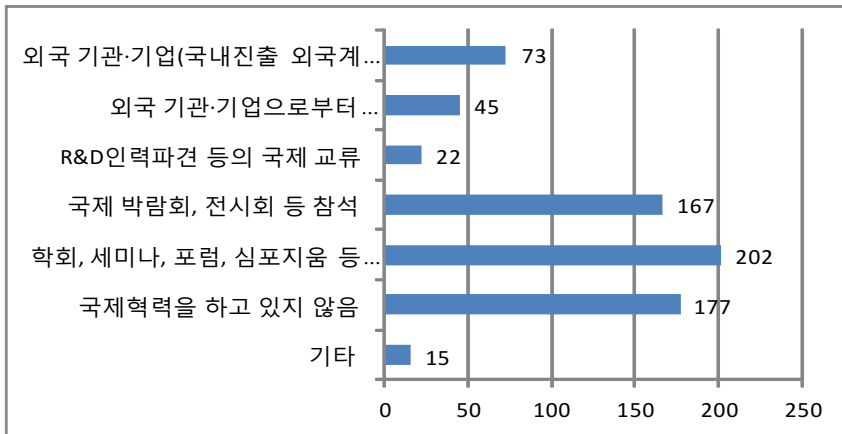


자료: 최병삼 외(2016.1), p.53

□ 국내 연구개발서비스 기업은 해외시장 진출 필요성은 크지만 현재 국제협력은 낮은 수준이므로 해외진출 지원 필요

국내 연구개발서비스업시장은 외국인투자 촉진법에 의해 개방되어 있지만 학회/세미나/박람회 참석, 국제협력 하고 있지 않음 등 낮은 수준의 국제협력이 대부분으로 해외 진출 수준은 저조하다.

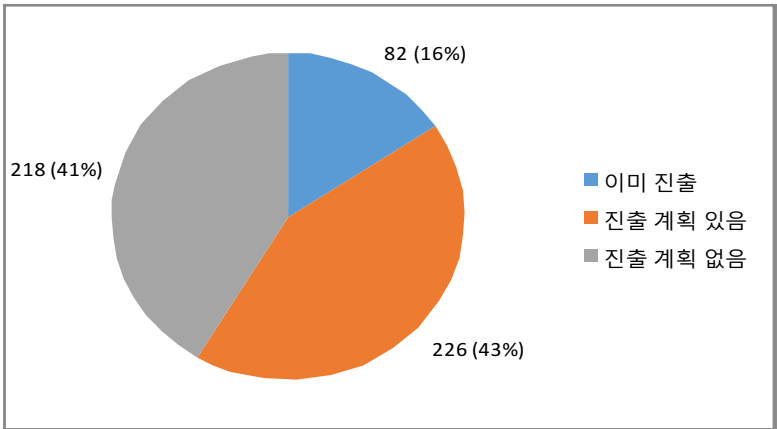
[그림 3-7] 현재 하고 있는 국제협력 형태(중복 응답)



자료: 최병삼 외(2016.1), p.58

이미 해외 진출한 기업은 16% 수준이며, 진출계획이 있는 기업수준은 43%이다. 진출계획이 없는 기업의 경우 기술협상 역량이 부족하고 로펌비용 등 중소기업의 단독 추진에 어려움을 느껴 중도 포기한다고 응답하였다. 그러나, 연구개발업-연구개발지원업을 매칭 지원 시 진출 확대는 가능하다고 응답하였다.

[그림 3-8] 해외 진출 계획

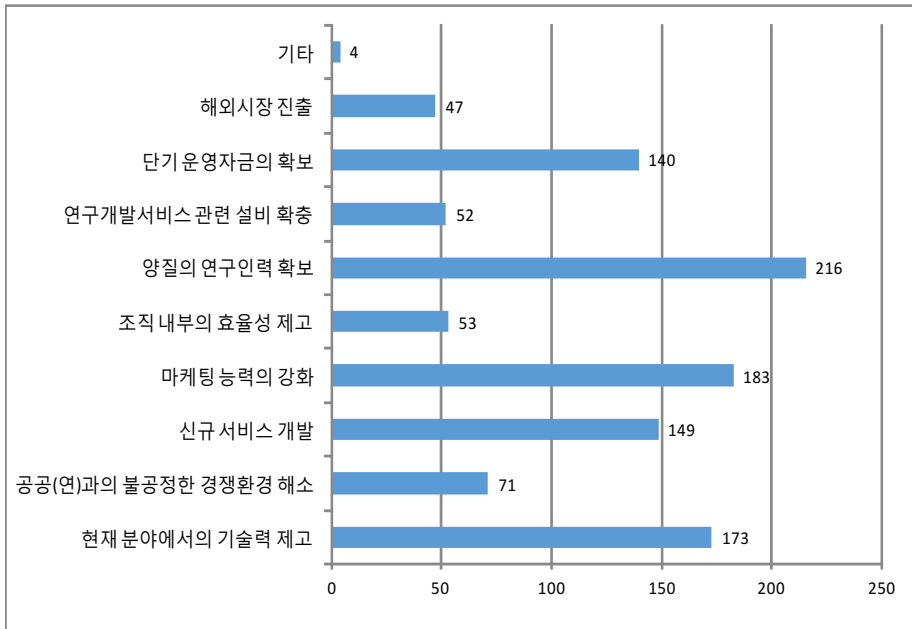


자료: 최병삼 외(2016.1), p.58

□ 경쟁력 향상 및 시장 확대를 위해 기술력, 마케팅 역량 등의 강화가 필요하다고 인식

경쟁력 향상 및 시장 확대 방안으로 양질의 연구인력 확보, 마케팅 능력의 강화(수주 정보 확보), 현재 분야에서의 기술력 제고, 새로운 서비스 개발 등의 강화가 필요하다고 응답하였다.

[그림 3-9] 경쟁력 향상 및 시장 확대를 위한 과제(2개 선택)

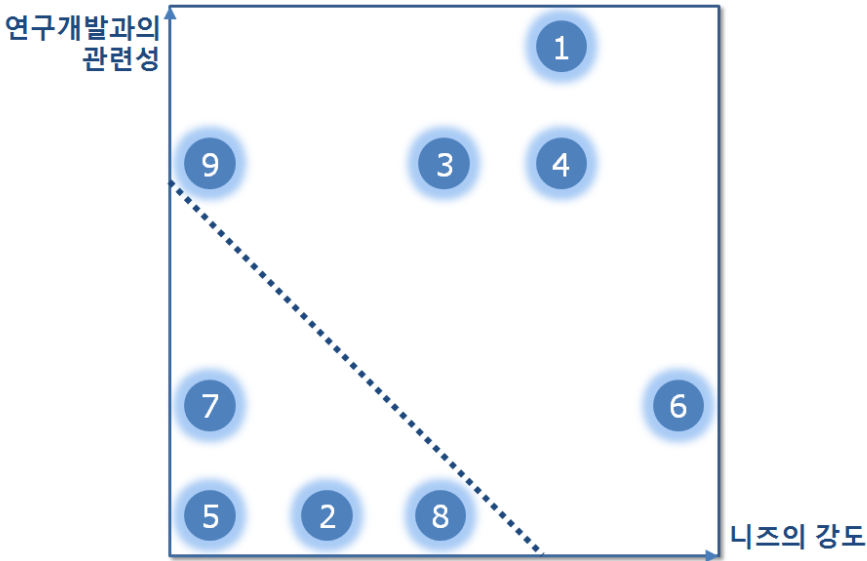


자료: 최병삼 외(2016.1), p.55

2. 후보사업 도출

실태조사에 나타난 연구개발서비스업의 정책 니즈 중에서 니즈의 강도와 연구개발 사업과의 관련성을 평가하여 상위 5개 항목을 도출하였다. 니즈의 강도는 실태조사 응답 비율을 바탕으로 정량적으로 평가하였고, 연구개발 사업과의 관련성은 연구팀과 관련 전문가가 정성적으로 평가하였다.

[그림 3-10] 정책 니즈 평가 및 상위 항목 선정

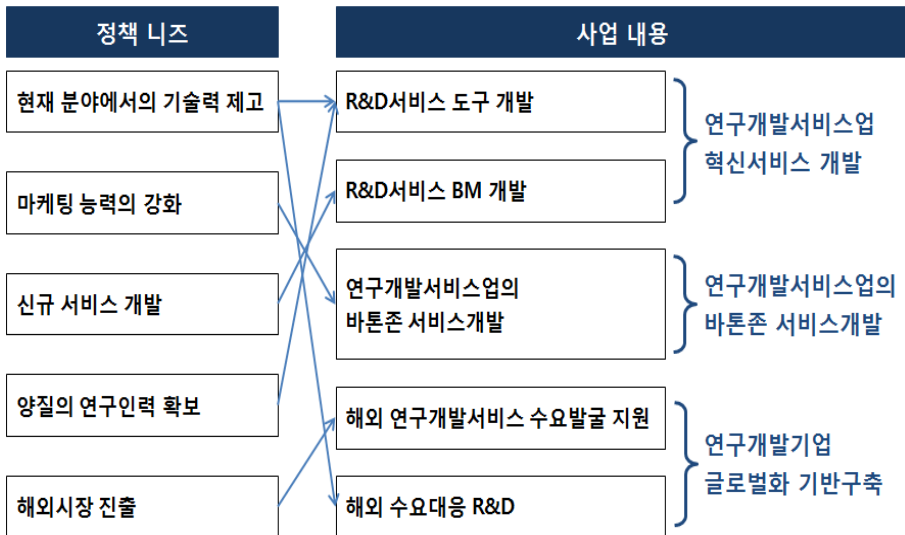


자료: 연구팀 작성

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| ① 현재 분야에서의 기술력 제고 | ② 공공연구기관과의 불공정한 경쟁환경 해소 |
| ③ 신규 서비스 개발 | ④ 마케팅 능력의 강화 |
| ⑤ 조직 내부의 효율성 제고 | ⑥ 양질의 연구인력 확보 |
| ⑦ 연구개발서비스 관련 설비 확충 | ⑧ 단기 운영자금의 확보 |
| ⑨ 해외시장 진출 | |

상위 5개 정책 니즈 항목을 바탕으로 3개 세부사업, 5개 내역사업을 기획할 수 있다. 연구개발서비스 기업이 기술력을 제고할 수 있도록 R&D서비스 도구 개발, 해외 수요대응 R&D 등의 기회를 부여하고, 연구개발서비스 기업이 마케팅 역량을 축적할 수 있도록 연구개발서비스 기업이 비교우위를 가진 바톤존 기술개발 관련 사업을 신설해 초기시장을 제공하여야 한다. 신규 서비스 개발을 촉진하기 위해서는 R&D 서비스 BM 개발이 필요하며, R&D서비스 도구 개발을 통한 기술력 제고는 양질의 연구인력 유입 효과를 가져올 것으로 기대하므로 양질의 연구인력 부족을 간접적으로 보완하기 위해 R&D서비스 도구 개발을 강화하여야 한다. 해외시장 진출을 장려하기 위해 해외 수요발굴을 지원하여야 한다.

[그림 3-11] 정책 니즈를 토대로 한 연구개발 사업 기획



자료: 연구팀 작성

| 제4장 | 사업 세부기획

제1절 연구개발서비스업 혁신서비스 개발

1. 사업 관련 현황 및 문제점

국내연구개발서비스 기업의 규모나 경쟁력은 글로벌 경쟁사와 비교하였을 때 취약한 상황이다. 해외 연구개발서비스 기업들은 축적된 과학기술 기반이나 오랜 업력을 바탕으로 글로벌 경쟁력을 갖추고 있다. 예를 들어, 1990년에 설립되어 영국 캠브리지에 위치하고 있는 반도체 설계 업체인 ARM의 경우 2014년 매출이 1.3조원이며, 1878년에 설립되어 스위스에 위치하고 있는 인증·검사업체인 SGS에 경우 2014년 매출이 6.9조원에 이른다. 국내 연구개발서비스의 경우, 최근 수년간 성장하고 있으나 글로벌 경쟁사에 비해 취약한 규모를 가지고 있다. 2015년 연구개발서비스 활동조사에 따르면, 신고업체는 221개('09)에서 857개(2014)으로 증가하였고, 매출액도 1300억원('90)에서 4.3조원(2015) 수준으로 증가하였다. 또한, 업체당 평균 매출액은 51억원, 평균 인력은 32명이며, 자사경쟁력을 동종업계 최고 대비 60~70%로 평가하는 것으로 나타났다.

2015년 실태조사에 따르면, 연구개발서비스업의 경쟁력 향상을 위해서 시급한 과제는 기술력 제고(15.9%)와 새로운 서비스 개발(13.7%)인 것으로 나타났다(한국연구개발서비스협회, 2015.12.). 국내기업들은 제약, 자동차 등의 업종에서 성공사례를 창출하며 성장가능성을 보여주고 있다. 예를 들면, 2000년 종업원 6명으로 창업하여 2015년 말 종업원 176명(매출167억원)으로 성장한 제약·임상전문기업 (주)바이오톡스텍과 2008년 종업원 4명(매출 12억원)으로 창업에서 2015년 종업원 130명(매출 167억원)으로 성장한 자동차 엔진 전문기업 (주)테너지가 대표적인 성공사례라고 볼 수 있다. 국내 연구개발서비스의 역량강화를 위해서 연구개발서비스 제공에 필요한 설계 SW, CAE 해석 tool, 시뮬레이션 기법 등의 서비스 도구와 R&D컨설팅 등 새로운 융합형 서비스 개발을 지원할 필요가 있다.

2. 사업 내용

연구개발서비스 기업의 새롭고 창의적인 도구 및 서비스 BM개발을 통해서 연구개발서비스 역량강화 및 신규 서비스 시장을 창출한다. R&D 서비스도구 개발은 설계 SW, CAE 해석 tool, 시험·분석 기법, 컨설팅 서비스 기법 개발 등 연구개발서비스기업의 혁신기법 개발 등이 포함되며, R&D 서비스 BM개발에는 컨설팅, R&D 인큐베이팅, 시험·분석 기법, 컨설팅 서비스 기법 개발 등 연구개발서비스를 기반으로 신시장 개척을 위한 새로운 융합형 서비스 개발 등이 포함된다.

R&D서비스 도구 개발이 필요한 이유에 대한 예를 들면, 차량의 경량화 추세로 완성차 업체에 부품을 납품하는 협력사들이 연구개발 서비스 기업 A사에 새로운 금형 설계 방법을 의뢰를 하게되면 A사는 고객사가 요청한 금형을 변형하고 시뮬레이션과 해석을 통해 새로운 공법에 맞는 최적화된 금형설계 기술을 제공한다. 하지만, A사가 활용한 소프트웨어는 외산으로 해외 업체에 대한 의존도가 높으며 매출의 상당부분을 소프트웨어 비용으로 지불하게 된다. 따라서 설계, 해석, 검증 등 제조분야와 밀접한 연구개발서비스 기업이 사용하는 서비스 tool의 국산화와 새로운 서비스 기법 개발이 시급한 상황이다.

R&D서비스 BM 개발의 예시의 경우, 연구개발서비스 기업 B사는 트리즈(TRIZ) 기법 전문가로 구성된 기업으로 고객의 기술적 문제를 트리즈 기법을 통해 솔루션을 제공하는 비즈니스를 수행하는 회사이다. 최근 중소기업의 요구사항들이 복잡다기한 기술적 문제를 비롯하여 소비자 요구사항까지 파악하고 해결할 수 있는 솔루션을 요구받고 있어, 이에 대응할 수 있는 새로운 BM개발에 직면하게 되었고, B사가 개발하고자 하는 BM은 기존의 TRIZ를 활용한 기술적 난제를 해결하는 솔루션 기법(전문가의 노하우에 의존)을 바탕으로 제조과정의 문제예측·해결 시스템과 소셜기반의 소비자 트렌드 분석 기법을 접목하는 것으로 신서비스 창출을 기대할 수 있다. 따라서 신서비스 개발을 통해 매출 증대를 기대할 수 있다.

3. 사업 추진체계 및 운영방안

R&D서비스 도구 개발을 위한 사업 추진 과정은 R&D서비스 도구 개발 수요 제출 후에 과제검토위원회에서 우선과제를 선별하고, 선별된 과제는 사업계획서를 제출하게 된다. 사업계획서 제출 후에 평가과정을 거쳐서 과업을 수행하는 순서로 운영된다.

<표 4-1> R&D서비스 도구개발(예시)

연구개발업 분야	주요 활동	서비스R&D
물리, 화학, 생물학	비임상시험, 독성·안전성 분석	미세먼지의 폐 영향 시험기법
공학 분야	금형 구조해석, 시뮬레이팅	유동해석 프로그램 개발
IT, 전기, 전자	설계기술, 센서 개발	능동형 IoT 센서 개발
융합분야	위성, 인공지능, 빅데이터	데이터마이닝 알고리즘 개발

* 개발된 R&D서비스 도구를 활용하여 서비스를 제공하려는 기관(기업 등)을 확보하여야 함
자료: 연구팀 작성

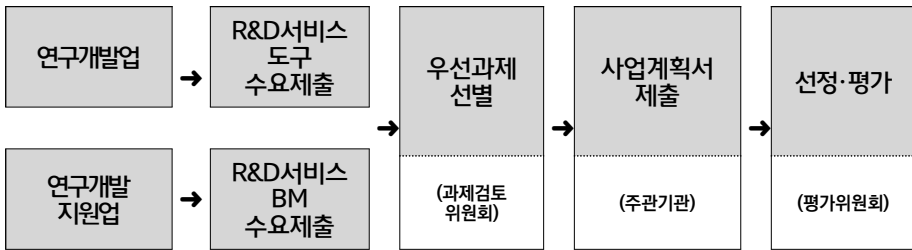
R&D서비스 BM 개발과정 역시 R&D서비스 도구개발과 동일한 순서로 수요 제출 후에 과제검토위원회에서 우선과제를 선별하고, 선별된 과제는 사업계획서를 제출하게 된다. 사업계획서 제출 후에 평가과정을 거쳐서 과업을 수행하는 순서로 운영된다.

<표 4-2> R&D서비스 BM개발(예시)

연구개발서비스업	주요 활동	서비스R&D
연구개발컨설팅	기술 로드맵, 사업화 전략, BM전략 컨설팅	소비자중심 기술예측 기법과 그에 따른 컨설팅서비스 방법론
물질성분검사	기계·부품 신뢰성 및 고장분석, 비파괴 검사	유로6 기준에 부합한 배기가스분석 및 모니터링 서비스 개발

자료: 연구팀 작성

[그림 4-1] 혁신서비스 과제 추진절차



* 과제검토위원회에서 선정과제(10개)의 2배수 이내 우선과제 선별

자료: 연구팀 작성

제2절 연구개발서비스업의 바톤존 서비스개발

1. 사업 관련 현황 및 문제점

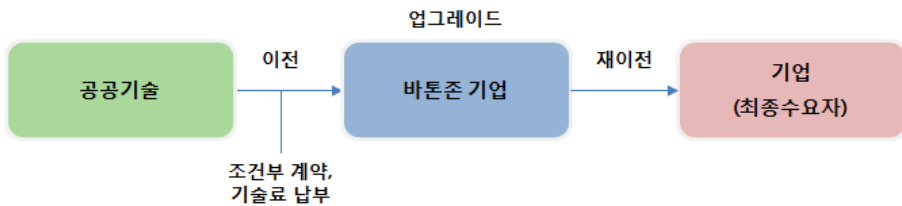
공공부문에서 창출한 연구 성과가 기업으로 이전되는 과정에는 ‘죽음의 계곡(Valley of Death)’와 ‘다윈의 바다(Darwinian Sea)’ 같은 다양한 장애물이 존재한다. 죽음의 계곡이란 기술개발 후 사업화를 위한 검증에 필요한 자금 및 수행거점과 추진체 부족으로 인해서 개발된 기술이 사업화 시드(Seed)로 전환되지 못하는 기술과 시장의 연계가 부족한 상황을 말한다. 다윈의 바다는 사업화 시드를 전환 후에 시장진입 및 성장을 위한 마케팅 등 시장 중심의 사업화 전략 및 전문성 부족으로 인해 시장에서의 성장 한계상황에 직면한 상황을 말한다.

사업화 장애물을 극목하고 성과를 제고하기 위해서는 공공부문의 역량만으로는 부족하며, 연구개발서비스의 중개역할이 필요하다. 기초·원천 R&D 투자 확대로 연구 성과물은 계속 증가하는 추세이나 사업화 성과는 미흡한 상황이다. 대학의 경우 논문, 특허 등 연구 성과의 양은 증가하였으나, 기술이전, 창업 등 사업화 성과는 미미하고 모든 출연연이 기술이전 전담조직(TLO)를 설치·운영하고 있으나 조직 규모 및 전문인력 부분에서 여전히 취약한 상황이다. 공공기관에 소속된 연구자의 경우, 학술적 질문에 기초하여 R&D를 기획하는 경향을 보이며, 기업은 시장의 니즈, 매출 성장의 가능성 관점에서 R&D를 평가한다(손수정 외, 2015.12). 이로 인해 공공기관은 시장에 대한 이해가 부족하며, 반대로 기업은 공공 연구 성과에 대한 이해가 부족하기 때문에 이러한 부분을 보완하기 위해 사업화를 위한 전문조직의 역할이 필요하다. 이러한 부족한 부분에 보완해줄 연구개발서비스업은 기업의 효율성과 유연성을 바탕으로 하여 공공부문의 연구 성과를 활용하여 고객에게 필요한 연구개발 기능을 제공한다.

2. 사업 내용

연구개발의 사업화 추진과정에서 '연구실→시장'으로 이어지는 영역의 바톤존 기술 개발 및 서비스 창출을 통해 연구개발서비스업을 육성한다. 공공연구성과 사업화 촉진을 위하여 기술과 시장을 원활하게 연결하는 연구개발서비스업의 매칭 R&D활동(Baton Zone*)을 강화한다. 공공 연구성과의 사업화 과정에서 baton(공공연구성과)을 건네는 측(대학·출연연)과 받는 측(중소기업 등)이 연계되는 구역으로, 연구개발서비스업의 활동영역으로 지정한다.

[그림 4-2] 바톤존 기업(Baton-zone)으로서 연구개발서비스업 육성



자료: 연구팀 작성

바톤존 기업으로서 연구개발 서비스 육성을 위한 과정으로 유망기술 선정 후 수요 기업을 발굴하여 필요 서비스 수요 조사 및 연구자, 수요기업, 연구개발서비스업 네트워크·컨소시엄 구성을 지원한다. 예를 들면, 수요기업이 기술업그레이드를 위한 R&D 지원을 원 연구기관이 아닌 연구개발서비스 기업에 의뢰하거나, 컨소시엄 구성을 통해 R&BD 추진한다.

◆ ‘연구자-수요기업-연구개발서비스 컨소시엄’ 지원 시범사업(안)

(‘Science-Business Acceleration Program’)

○ 운영계획(안)

- (1단계)연구자와 연구개발서비스업체가 유망기술 및 사업화아이템 발굴
- (2단계)연구개발서비스업체가 유망기술 수요기업 발굴, 선투자 진행 등 프로젝트화
- (3단계)시장이 높은 우수 프로젝트에 대해 정부가 추가적인 기술사업화 비용* 매칭 지원(성과창출 활동 등에 대해 폭 넓은 권한 부여)
- * 추가R&BD, IP R&D, 시장조사분석 및 글로벌 마케팅 등
- (4단계)프로젝트 종료 후 사업 평가

바톤존 서비스개발의 측면을 살펴보면, 현재 공공과 민간에서 개발한 연구 성과 대부분이 수요자를 찾지 못하거나, 제대로 전달되지 못해 사장되고 있는 상황이다. 예를 들면, 연구개발서비스 기업 C사는 연구개발자와 기술수요자의 미스매칭 간극을 매워 주기 위해 추가 R&D가 필요한 부분을 연구개발자, 기술수요자(기업) 등과 협업하여 추가 연구개발을 수행한다. 이후 예도, 기술수요자의 기술 흡수력, 현장 적용 가능성 정도에 따라 추가 R&D를 연구개발서비스 기업이 수행하고, 연구개발자의 후속 연구 방향에 대한 피드백을 제공한다. 연구자가 개발한 기술을 기업에 이전하기 위해 연구자가 다시 연구하는 프로세스 관행을 개선하고, 기업과 기업 간 기술협력 증대를 통한 새로운 비즈니스 영역에 창출이 기대된다.

3. 사업 추진체계 및 운영방안

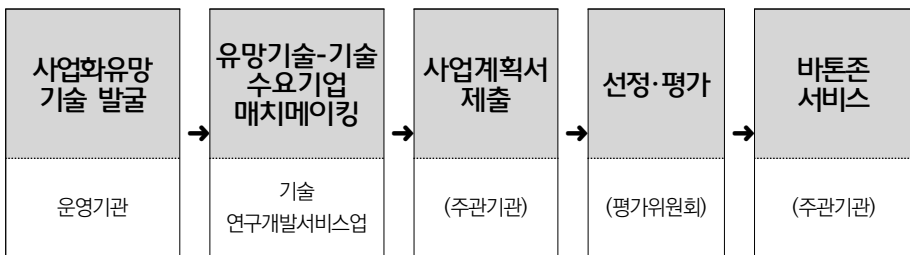
바톤존서비스 사업은 3단계로 구성된다. 1단계는 사업화유망 공공기술 발굴 단계로서, 연구성과실용화 진흥원, 대형사업단 등에서 대상기술에 리스트업을 통해서 기술 이전 수요자와 매칭되지 못한 사업화 유망기술을 발굴한다.

2단계는 유망기술과 기술수요기업자간 매치메이킹 단계이다. 기술수요기업의 기술 흡수 역량, 사업화 가능성을 파악하여 바톤존 서비스를 통한 사업화 성공률 제고를

위해서, 연구개발서비스 기업이 유망기술을 이전받기 전에 기술수요기업과 사전매칭을 위한 메치메이킹-Day 추진한다.

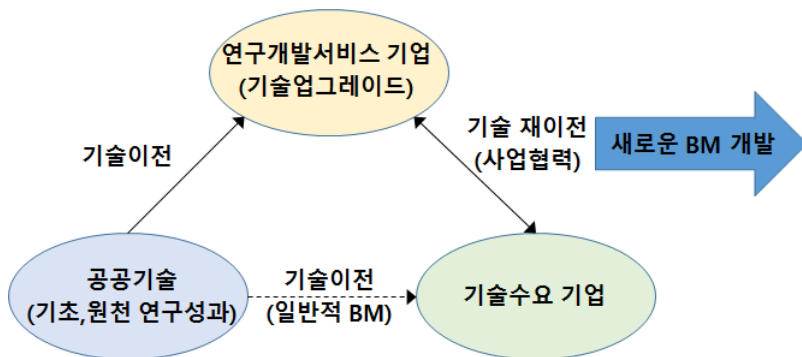
3단계는 공공기술 바톤존서비스 추진단계이다. 이전받은 기술의 업그레이드R&D, 시험·인증 등을 통해 수요기업에 접목하고 재이전(또는 협력사업)하는 새로운 BM개발 추진한다.

[그림 4-3] 바톤존서비스 사업절차



자료: 연구팀 작성

[그림 4-4] 바톤존서비스 흐름도



자료: 연구팀 작성

제3절 연구개발기업 글로벌화 기반구축

1. 사업 관련 현황 및 문제점

오픈 이노베이션에 소극적인 국내 기업들의 성향으로 인해서 국내 시장의 성장성이 제한적이므로 해외 진출이 필요하다. 국내기업 중 연구개발서비스 외부위탁 적용 기업수는 11.3% 미만으로 낮은 수준(연구개발 6.3%, 디자인·제품기획 5.0%)이다(통계청 보도 자료, 2015.11.24). 해외기업으로부터 연구개발서비스 수주를 통해 국내 연구개발서비스 기업의 성장 및 만성적 기술무역수지 적자 재성의 기여가 가능하다. 예를 들면, 중국의 소형자동차 엔진개발 서비스를 제공하는 (주) 볼루플래닛의 경우 매년 100억원 이상의 매출을 올리고 있다.

해외 진출을 위한 국제협력을 추진중에 있으나, 성과는 아직 미흡하며, 언어, 브랜드 등 높은 진입장벽이 존재하여 체계적인 지원이 필요하다. 현재 연구개발서비스기업은 학회 참석 등 소극적인 국제협력을 하고 있으나 향후 국제협력 및 해외진출 의사는 높다. 국제협력형태는 학회, 세미나, 포럼, 심포지움 등 참석 49.1%, 외국기관, 기업과의 공동연구수행 12.0%, 외국기관, 기업으로부터의 위탁연구 수행 3.2%로 구성되어 있다. 규모의 영세성 이외에도 언어·문화적 차이 기술보호의 어려움, 해외 브랜드 취약과 같은 애로사항이 존재한다. 제조업과 달리 기술용역 관련 수요·시장 및 기술정보는 개별 중소기업이 탐색하기 어려우며 관련 지원 제도도 미비하다. 따라서, 중소기업에 글로벌 멘토링 제공 및 공공연구소·대기업 상사 등과의 전략적 제휴를 통해 해외진출 지원이 필요하다.

2. 사업 내용

해외의 연구개발 전문서비스 수요 탐색, 기술 및 수요 트렌드 습득, 수요에 대응한 연구개발업의 R&BD 개발을 종합적으로 지원한다. 예를 들면, 적정기술 등과 같이 개도국 주민들을 돕고 국내 연구개발서비스기업의 해외 진출을 모색하는 새로운 경로를 적극 발굴한다. 적정기술은 개도국 주민의 어려움을 해결하기 위해 첨단기술이 아니

라 현지에서 필요로 하는 저렴한 비용으로 구현한 기술을 의미하며 식수가 오염된 국가에 제공되는 초저가 개인용 정수기인 ‘라이프스트로우(Life Straw)’가 대표적이다. 연구개발지원업 네트워킹 역량과 연구개발업의 R&D역량을 결합하여 수요대응 R&D를 추진한다.

글로벌화 기반구축의 예시로서, 연구개발업이 스스로 해외시장을 개척하기가 어려운 이유는 R&D 수요시장을 찾지 못하거나 기술력을 인정받지 못하기 때문이며, 연구개발서비스 기업 D사(컨설팅업, 기술거래업 등 연구개발지원업)와 E사(연구개발업)가 협력하여 해외 R&D수요를 발굴하고, 상호 전문분야의 역량을 바탕으로 해외 진출을 추진하고 있으므로 이에 대한 지원체계 필요하다. 이로인해, 해외 R&D수요를 발굴하고 해외기업과의 지속적인 소통과 거래선 유지하고 글로벌 마켓에 활동하는 해외 바이어들과의 협상(국내 종합상사 활용) 등에 대한 연구개발지원업의 역할과 연구개발업의 R&D역량을 결합할 때 해외 R&D시장 진출 성공모델 창출 및 확산을 기대할 수 있다.

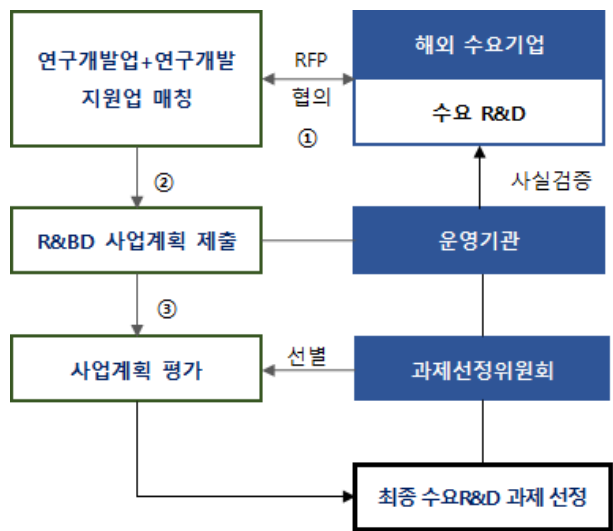
3. 사업 추진체계 및 운영방안

해외 수요대응 R&BD 추진절차는 크게 3가지 절차로 추진된다. 첫째, 연구개발서비스 기업의 주요해외 거래국(연 10개국 이내)을 확정하고 해외 기술거래 및 R&D서비스 활동조사를 통해 주요 대상국을 확정하며, 사업신청기업은 한해에 1개국가를 선택하여 신청해야 한다.

둘째, 개발업과 지원업 협력을 통해 수요 R&D 과제를 발굴한다. 연구개발업과 연구개발지원업이 매칭된 상태에서 해외 수요대응 R&BD 과제를 발굴하며, 연구개발지원업이 해외 네트워크를 활용하여 수요 R&D 과제(RFP)를 발굴하되, 연구개발업의 개발 가능성이 높은 과제를 선별하여 발굴한다.

마지막으로, 과제선정위원회를 통해서 과제를 선정한다. 기술분야별 전문가 Pool을 확보하여 국내 미개발 기술을 평가하고, 글로벌 제품화 가능성 중심으로 선정한다.

[그림 4-5] 해외 수요대응 R&BD 추진절차



자료: 연구팀 작성

※ 사업추진절차

사업 기본계획 수립	미래창조과학부
↓	
사업 시행계획 수립	한국연구재단
↓	
사업협약 체결	① 미래창조과학부 ↔ 한국연구재단 ② 한국연구재단 ↔ 연구성과실용화진흥원 ③ 한국연구재단 ↔ 한국연구개발서비스협회
↓	
사업추진	한국연구재단, 연구성과실용화진흥원, 한국연구개발서비스협회
↓	
사업평가 및 결산	한국연구재단
↓	
결산 검토 및 사후관리	미래창조과학부, 한국연구재단

자료: 연구팀 작성

제4절 평가 및 연구성과 활용계획

1. 성과 지표

성과 지표로는 사업 참여기업 매출액 기여도, R&D 수요자 만족도 등을 설정한다. 연구개발서비스업 혁신서비스 및 바톤존서비스 개발과 해외 수요발굴 등을 통해 사업 참여기업의 매출액 제고에 기여한 정도를 평가한다. 바톤존서비스 및 해외 수요발굴의 경우 R&D서비스의 수요자의 만족도가 높을수록 본 사업의 성과가 높은 것으로 평가한다.

〈표 4-3〉 성과지표 명세

성과지표명	사업 참여기업 매출액 기여도
목표치(2017)	30%
산출근거	신규지표임을 감안하여 30% 목표
측정산식 (측정방법)	사업 참여기업의 과제비 대비 해당 과제 결과물이 적용된 매출액
자료수집방법 (자료출처)	실태조사(각년도)
성과지표명	R&D수요자 만족도
목표치(2017)	80점
산출근거	5점척도에서 만족이상 등급인 평균 4점 이상을 설정
측정산식 (측정방법)	R&D서비스 수요자 만족도 (바톤존서비스*0.5 + 해외수요발굴보고서*0.5)
자료수집방법 (자료출처)	실태조사(각년도)

자료: 연구팀 작성

2. 연구성과 활용

사업 성과를 추적하고 업계 전체가 성과를 공유할 수 있도록 활용한다. 개발된 R&D서비스 도구 및 BM을 지속적으로 업그레이드하고, 바톤존 서비스개발 성공사례를 지속적으로 추적하고 업계에 보급한다. 또한, 세계 권역별 기술분야별로 전문가 Pool을 확보하고 글로벌화 전문기업을 육성하고 대상국을 지속적으로 확대한다.

<표 4-4> 사업별 평가 및 연구성과 활용 계획

사업	연구성과 활용 계획
연구개발서비스업 혁신서비스 개발	• 해외 R&D서비스 도구 및 BM을 벤치마킹하여 지속적으로 업그레이드 • R&D서비스 도구 및 BM을 업계에 보급 (신규 창업기업 제공 등)
연구개발서비스업의 바톤존 서비스개발	• 바톤존 서비스개발 성공사례 추적 및 업계 보급 (업계 마케팅 역량 추적)
연구개발기업 글로벌화 기반구축	• 세계 권역별 기술분야별 전문가 Pool 확보, 글로벌화 전문기업 육성 • 대상국 연 10개 이내, 향후 지속 확대

자료: 연구팀 작성

제5절 연구투입 소요예산 산정

연구개발서비스업의 국가연구개발사업 참여현황(2014)에 따른 연구개발업 및 연구개발지원업의 참여 형태별 과제수행 단가는 다음과 같다. 연구개발업의 경우 주관기관 참여시 평균 과제수행비 225백만원이며, 연구개발지원업에 경우 주관기관 참여시 평균 과제수행비 109백만원이다.

〈표 4-5〉 연구개발서비스업 국가연구개발사업 참여현황('14)

구분	주관기관*	공동기관	협동기관	위탁기관
연구개발업	225.1	204.7	145.5	71.8
연구개발지원업	109.1	177.1	150.7	54.1

자료: 연구개발서비스협회 제공

내역사업별 연구개발업 및 연구개발지원업의 참여형태를 고려하여 세부과제별 단가를 책정한다. 먼저, '혁신서비스 개발' 과제는 연구개발업의 R&D서비스 도구 개발과 연구개발지원업을 활용한 R&D서비스 BM 개발 과제로 추진한다. 그 중 'R&D서비스 도구개발'은 일정수준의 연구역량을 보유한 연구개발업(신고요건상 연구인력 5명이상 보유)을 대상으로 추진하며 단가는 200백만원으로 산출되었다.

- 연구개발업 연구인력 최소보유기준 5명×평균임금('14년, 3.1백만원) ×12개월×연구인력 참여율 50% (인건비 비중이 높은 과제 고려)(93백만원)
- 연구활동비 비중 40.5%(연구개발비 중 경상비 비중(연구개발활동조사)(81백만원)
- 연구장비·재료비 등 기타 연구비(26백만원)

자료: 연구팀 작성

‘R&D서비스 BM개발’은 컨설팅 등 연구개발지원업을 대상으로 추진하며 단가는 100백만원으로 산출되었다.

- 시장현황 조사(20백만원)
- BM 사업성 분석(30백만원)
- BM 상세설계 및 BM전략 로드맵 수립(50백만원)

자료: 연구팀 작성

‘바톤존 서비스개발’ 과제는 연구개발업이 공공연구성과를 개발한 기존의 연구개발 과제에 대한 후속·추가R&D과제로 추진하며 단가는 100백만원으로 산출되었다.

- 실험실(Lab) 규모의 소재/부품/시스템 핵심성능평가(10백만원)
- 연구개발자 기술전수(10백만원)
- 추가R&D 및 샘플 테스트(연구인력 3명×‘14년 평균임금 3.1백만원×12개월×연구인력 참여율 50%=56백만원 + 연구활동비 24백만원)(80백만원)

자료: 연구팀 작성

‘글로벌화 기반구축’ 과제는 연구개발지원업의 해외 수요발굴과 연구개발업의 수요 대응 R&D과제로 컨소시엄 형태로 추진한다. 연구개발지원업과 연구개발업이 역할 분담하는 과제로 해외수요라는 특성을 반영하여 R&D(연구개발업)와 사업화지원(연구개발지원업)을 동일한 비중으로 사업비를 책정한다. ‘해외 연구개발서비스 수요발굴 지원’의 경우 타겟 국가별 기술조사, RFP발굴, 마케팅 전략 수립 등을 추진하며 단가는 100백만원으로 산출되었다.

- 타겟 국가별 기술수준 및 적정기술조사(40백만원)
- 해외 수요R&D RFP발굴(20백만원)
- 해외바이어 확보 등 마케팅 전략(40백만원)

자료: 연구팀 작성

‘해외 수요대응 서비스R&D’는 수요대응R&D, 샘플제작 등을 추진하며 단가는 100백만원으로 산출되었다.

- 수요대응 R&D(연구인력 3명×‘14년 평균임금 3.1백만원×12개월×연구인력 참여율 50%=56백만원 + 연구활동비 24백만원)(80백만원)
- 샘플제작 등 경비(20백만원)

자료: 연구팀 작성

<표 4-6> 사업비 산출 내역

사업	산출 내역
연구개발서비스업 혁신서비스 개발	• (R&D서비스 도구 개발) 10개 × 200백만원 = 2,000백만원 • (R&D서비스 BM 개발) 10개 × 100백만원 = 1,000백만원
연구개발서비스업의 바톤존 서비스개발	• (바톤존 서비스개발) 10개 × 100백만원 = 1,000백만원
연구개발기업 글로벌화 기반구축	• (해외 연구개발서비스 수요발굴 지원) 10개 × 100백만원 = 1,000백만원 • (해외 수요대응 R&D) 10개 × 100백만원 = 1,000백만원

자료: 연구팀 작성

사업기간 5년간 국비 연 50억원을 지원(총 재정지원 규모 250억원) 한다. 연구개발 서비스업의 역량강화를 안정적으로 지원하기 위해 사업기간을 2017~2021년(5년)으로 설정 사업기간 이후에 추가적인 사업 추진은 연구개발서비스업의 혁신역량 수준의 지속적인 모니터링을 통하여 결정한다. 동 사업은 신고한 연구개발서비스 기업의 혁신 역량개발을 위해 연구개발서비스 기업들이 자유응모 형식으로 세부사업을 구성한다.

<표 4-7> 연구개발서비스업 혁신서비스 역량강화 지원사업 소요예산(억원)

세부사업	'17	'18	'19	'20	'21	계
혁신서비스 개발	30	30	30	30	30	150
바톤존 서비스개발	10	10	10	10	10	50
글로벌화 기반구축	10	10	10	10	10	50
계	50	50	50	50	50	250

자료: 연구팀 작성

국가연구개발 관련 규정에 따라 민간부담금 등은 추가로 반영 가능하며, 민간부담금 비율은 사업 성격에 따라 달라질 수 있으며 그에 따라 총 사업비 규모도 달라진다.

제6절 인력 확보방안

동 사업에 참여하는 연구인력은 연구개발서비스업으로 신고한 기업에 소속된 연구개발서비스 전담인력을 중심으로 투입되며, 연구개발서비스업 신고기업 1사 당 종사자 수는 32.4명이며, 이중 연구개발서비스 전담요원이 64.2%(20.8명)로 구성되어 있어 본 사업(과제)에 참여하는 인력은 충분하게 확보되어 있다.

〈표 4-8〉 연구개발서비스업 연구인력 현황

구분	연구개발서비스업 전담인력		보조 인력	관리 인력	기타	총 종사자
	이공계	비이공계				
전체	11,531	978	1,336	1,470	2,704	18,019
1사당인원	20.8	5.3	6.5	4.2	12.1	32.4

자료: 연구개발서비스협회 제공

본 사업에 참여하는 연구개발서비스 기업의 소속 연구인력(연구개발서비스 전담인력)의 학위별 분포는 1개 기업당 석·박사가 13.3명이며, 학사 16.1명, 전문학사 6.9명을 보유하고 있어, 연구인력은 충분하게 확보되어 있다.

〈표 4-9〉 연구개발서비스 전담인력 학위별 현황

구분	박사		석사		학사		전문학사		기타		계	
	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여
합계	762	76	2,984	581	5,642	1,186	758	172	307	41	10,453	2,056
비율	6.1	0.6	23.9	4.6	45.1	9.5	6.1	1.4	2.5	0.3	83.6	16.4
1사	2.7	1.3	6.6	2.7	12.2	3.9	5.1	1.8	5.4	1.8	18.9	5.2

자료: 연구개발서비스협회 제공

| 제5장 | 사업타당성 검토

제1절 서비스R&D와의 관계

1. 서비스 R&D 개요

서비스 R&D이란 새로운 서비스의 개발, 전달체계의 개선, 제품과 서비스의 융합 등의 관련된 지식을 얻거나 응용하는 창조적인 활동을 말한다.

- **(서비스 R&D 정의)** 새로운 서비스의 개발 또는 서비스 전달체계의 개선, 제품과 서비스의 융합 등 서비스 산업과 관련된 새로운 지식을 얻거나 응용하는 체계적이고 창조적인 활동을 말하며 기술개발, 비즈니스 모델 개발, 인문·사회·문화 측면에서의 연구개발 등을 포함

〈서비스산업발전기본법(안)〉

자료: 미래부(2016.3.30.).

서비스 R&D의 범위는 자연과학공학, 사회과학인문학, 행태 및 조직에 관한 지식과 함께 혁신적인 새로운 서비스 개발 및 개선활동 등을 포괄한다.

- R&D 대상 영역에 자연과학과 공학뿐만 아니라 사회과학, 인문학, 행태 및 조직에 관한 지식도 포함

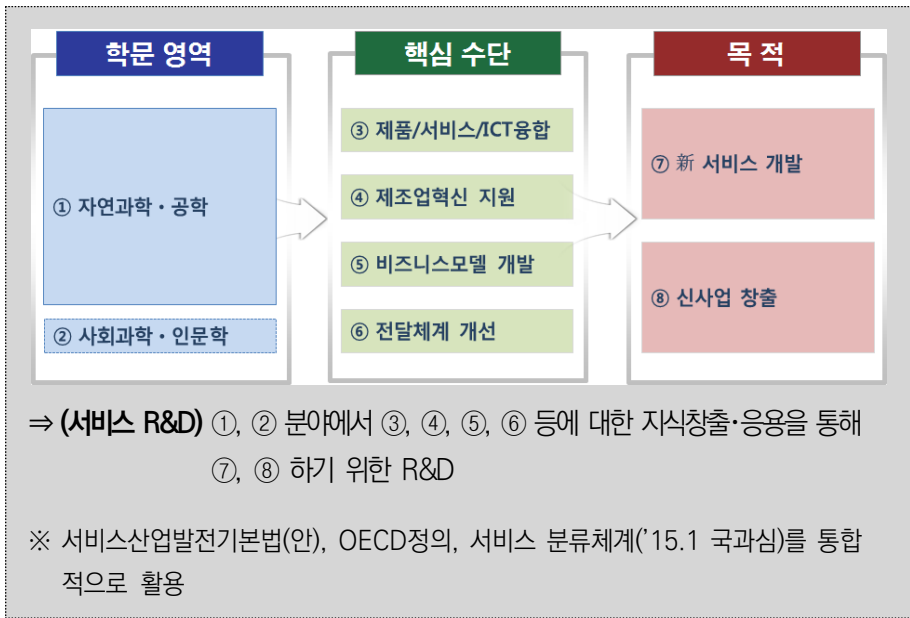
– 서비스 R&D를 “새로운 혁신적인 서비스의 개발 또는 ‘서비스 전달체계의 개선’을 목적으로 창의적 지식을 활용하여 수행되는 기술, 문화, 인간, 사회 등의 측면에서의 연구개발 활동”으로 정의

- 서비스 R&D 개발 연구에 있어 “혁신적 신 서비스 개발 및 개선”에 대한 단

계별 지원 기준 및 정의

- 1) 대혁신, 2) 최초 비즈니스, 3) 기존시장에 대한 신서비스, 4) 서비스 계열 확장 등 4가지 단계로 이중 “대혁신”, “최초 비즈니스” 등에 해당하는 혁신적 신 서비스 개발 및 개선을 위한 연구를 지원

(OECD Frascati Manual, 2002년 개정판)



자료: 미래부(2016.3.30.).

2. 서비스R&D와 연구개발서비스(R&D서비스)와의 관계

연구개발서비스업은 서비스업의 부가가치를 높이고, 외연(外緣)을 확장하는 역할을 수행한다. 연구개발서비스업은 제조업d,1 연구개발 관련기능을 전문적으로 수행함으로써 제조업에서 서비스업을 창출한다(표<5-1>①) 현재 서비스업은 연구개발 부문이

취약하여 부가가치가 낮기 때문에, 연구개발서비스 활성화를 통해서 경쟁력 제고에 기여하여야 한다(〈표 5-1〉의 ②). 예를 들어 인공지능 분야의 연구개발서비스 기업인 딥마인드(DeepMind)가 인공지능 및 머신러닝 등의 기술 적용을 통해서 금융서비스 강화에 기여할 수 있다.

〈표 5-1〉 연구개발서비스업과 서비스업의 관계(연구개발서비스업은 음영부분)

업종 \ 분류체인	연구개발 (R&D)	제조	마케팅
제조업 (전기전자, 기계, 화학 등)	①		
서비스업 (금융, 교육, 의료, 방송통신 등)	②		

자료: 연구팀 작성

연구개발 서비스업은 제조업 및 서비스업 모두에서 나타날 수 있다. 연구개발서비스업은 서비스업에만 있는 것이 아니며, 제조업에서도 연구개발에 필요한 기능을 전문적으로 제공하는 기업은 모두 연구개발서비스업에 해당한다. 따라서, 제조 R&D를 수행하면서 제조와 마케팅까지 수행하는 기업은 제조업이며, 제조 R&D만 수행하는 기업은 연구개발서비스업이라고 할 수 있다. 예를 들면 스마트폰용 프로세스 설계를 담당하고 있는 ARM의 경우, 직접 스마트폰 제조는 하지 않으므로 연구개발서비스업이라고 할 수 있지만, 제품 매출이 중심이 되는 애플(Apple)같은 기업에 경우 연구개발서비스업에 포함되지 않는다. 하지만 애플에 인수되어 아이폰 개발을 가능하게 만든 멀티터치 기능을 제공한 핑거웍스(Finger works)의 경우에는 연구개발서비스업 범위에 포함된다. 마찬가지로, 광고매출 중심인 구글(Google)의 경우 연구개발서비스업에 포함되지 않지만, 구글에 인수되어 안드로이드 운영체제 개발을 가능하게 한 벤처기업 안드로이드(Android)나 2014년에 구글에 인수된 알파고(AlphaGo)를 개발한 딥마인드(DeepMind)의 경우에는 연구개발서비스업이라고 할 수 있다. IT 기업이 아닌 맥킨지 같은 일반컨설팅 업체의 경우 연구개발서비스업에 포함시키지 않지만, 한국에 테크노베이션 이나 미국에 이노센티브 등과 같은 연구개발 컨설팅이나 연구성과

물(IP) 중개업의 경우 연구개발서비스업에 포함된다. 이와 같이, 연구개발서비스업 매출이 전체매출의 50% 이상이면 연구개발서비스기업으로 분류할 수 있다.

서비스R&D는 기존서비스업 뿐 아니라 제조업과의 융합도 고려하므로 전 산업을 대상으로 한다고 볼 수 있으며, 연구개발 서비스업의 경우 서비스R&D 산업에 포함되는 산업중 하나이다. <표 5-2>에서 내부에 굵은 선에 포함되는 부분이 서비스R&D 산업이며, 음영부분에 포함되는 산업이 연구개발 서비스업이다.

<표 5-2> 연구개발서비스업과 서비스R&D의 관계(서비스R&D는 굵은 선)

업종 \ 밸류체인	연구개발 (R&D)	제조	마케팅
제조업 (전기전자, 기계, 화학 등)			
서비스업 (금융, 교육, 의료, 방송통신 등)			

자료: 연구팀 작성

서비스발전기본법에서는 서비스 R&D의 정의와 유형을 제시한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다

3. “서비스산업 연구개발”이란 새로운 서비스의 개발, 서비스 전달체계의 개선, 제품과 서비스의 융합 등 서비스산업과 관련된 새로운 지식을 얻거나 응용하는 체계적이고 창조적인 활동을 말하며, **기술 개발, 비즈니스 모델 개발**, 인문·사회·문화 측면에서의 연구개발 등을 포함한다.

제2조에서 제시된 서비스 R&D의 정의에 근거하여 ‘연구개발서비스업 혁신서비스 개발’ 사업은 정의에서 ‘기술 개발’, ‘연구개발서비스업의 바톤존 서비스개발’ 사업은 ‘비즈니스 모델 개발’, ‘연구개발기업 글로벌화 기반구축’ 사업도 ‘비즈니스 모델 개발’에 해당하므로 본 사업은 서비스R&D의 정의에 부합한다.

제14조(서비스산업 연구개발 활성화)

② 관계 중앙행정기관의 장은 서비스산업 육성과 생산성 향상을 위하여 다음 각 호의 서비스산업 연구개발 사업을 추진할 수 있다.

1. 서비스산업 경쟁력 강화를 위한 연구개발
2. 다른 산업과 서비스산업의 융합 관련 연구개발
3. 서비스 수출 및 국제화를 위한 연구개발
4. 기초·응용 서비스산업 연구개발
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 서비스산업 연구개발

제14조에서 제시한 서비스R&D의 유형에 근거하여, ‘연구개발서비스업 혁신서비스 개발’ 사업은 1호(서비스산업 경쟁력 강화를 위한 연구개발), ‘연구개발서비스업의 바톤존 서비스개발’ 사업도 1호(서비스산업 경쟁력 강화를 위한 연구개발), ‘연구개발 기업 글로벌화 기반구축’ 사업은 3호(서비스 수출 및 국제화를 위한 연구개발)에 해당하므로 본 사업은 서비스R&D의 정의에 부합한다.

제2절 정책적 타당성

1. 신정부 국정과제와의 연관성

동 사업은 신정부가 제시하고 있는 국정과제와 높은 연관성을 가진다. 예를 들면, ‘[국정과제 1-8-3] 과학기술을 통한 창조경제 기반조성’은 사업화·창업 아이디어와 대학·출연(연) 보유 기술, 투자자를 매칭하고 제품화를 위한 후속 R&D와 공공구매 연계 등 지원과 연관성을 가지고 있고, ‘[국정과제 1-14-3] 서비스산업 전략적 육성기반 구축’은 IT 활용 촉진, 서비스 R&D 활성화, 규제완화를 주요 내용으로 하는 발전 방안 마련을 통해 청년 및 고부가가치 일자리 창출과 연관성을 가진다. 또한, ‘[국정과제 1-16-4] 국가 과학기술 혁신역량 강화’는 연구개발서비스업의 국가 R&D 참여 기회를 확대하고, 벤처인큐베이팅과 기술컨설팅 지원사업(바우처 등 발행) 운영과 연관성을 지니고 있다.

2. 정부 업무계획 및 법안과의 연관성

‘[미래부 2016년 연두업무보고 2-4] R&D기반 미래산업 창출 준비’는 연구개발을 전문적으로 수행하는 기업인 연구개발서비스업을 육성하는 등 R&D와 연동한 새로운 형태의 산업도 창출할 계획을 포함하여, 미래부의 『2016년 부처업무보고』에 확고한 근거를 마련하였다.

또한, ‘서비스산업발전기본법’은 기획재정위원회에 정부 발의로 법안이 제출(12.9.12 일, 기획재정부)되었고 20대 국회에서도 입법이 추진될 전망이다.

〈서비스산업발전기본법의 주요 내용〉

- 서비스산업발전 기본계획과 연도별 시행계획의 수립·시행 및 추진 상황의 점검(안 제5조부터 제7조까지)
- 서비스산업선진화위원회의 설치 및 운영(안 제9조부터 제11조까지)
- 서비스산업 연구개발 활성화 및 투자 확대(안 제14조 및 제15조)
 - * 기존의 제조업 중심의 연구개발에서 벗어나 서비스산업의 특성을 반영한 서비스산업 연구개발의 개념을 새로이 정립하고 연구개발 투자의 확대를 유도하기 위하여 연구개발 성과를 정부가 인증하고 자금지원, 세제지원 등 연구개발 성과의 상용화 촉진에 필요한 지원을 할 수 있도록 함
- 서비스산업 분야의 정보통신 관련 기술 및 서비스 활용 촉진(안 제18조)
- 서비스산업 발전에 필요한 지원제도의 근거 마련(안 제19조부터 제21조까지)
- 서비스산업 특성화 교육기관의 지정(안 제23조)
- 서비스산업 전문연구센터의 지정(안 제24조)

3. 사업의 차별성

기존 국가연구개발사업 중 연구개발서비스 기업이 참여하는 사업이 있으나 일부서비스를 연구개발서비스업에 의뢰하는 수준으로 연구개발서비스업의 역량강화 효과는 크지 않다. 예를 들어, 중소기업이 R&D과제를 수행하는 과정에서 자사의 기술개발 역량이 부족한 부분을 외부로 부터 기술개발 결과물을 제공 받으려는 경우 바우처를 이용하여 기술개발을 의뢰하는 기술바우처제도(반면, 중기청의 기술바우처는 공급기관이 대학, 출연연 등 공공기관으로 한정되어 있으며, 관련 제도개선을 통해 연구개발서비스 관련 기업도 바우처 공급기관으로 확대될 예정)는 산학연협력 기술개발사업(중기청)에서 도입하여 연구개발서비스 시장 확대에 긍정적인 영향을 미칠 전망이다. 정책의 주된 대상이 연구개발서비스업이 아닌 바우처를 수요로 하는 중소기업이다.

또한, 연구개발서비스 기반조성사업(과기금)의 경우 「국가과학기술 경쟁력 강화」를

위한 이공계지원 특별법 제18조」에 의한 신고제도 운영, 기술서비스 수요기업과 공급 기업 매칭 등을 위한 사업으로 한정된다.

본 사업은 연구개발서비스업의 역량강화를 위해 설계된 사업으로 기존 사업들과 차별점을 가지고 있다. ‘혁신서비스 개발’ 사업은 연구개발업의 R&D서비스 경쟁력 강화를 위해 혁신 기법 및 도구개발을 지원하고 연구개발지원업의 신서비스 시장개척을 위한 BM 개발을 지원함으로써, 연구개발서비스업의 혁신역량을 강화한다. ‘연구개발서비스업의 바톤존 서비스개발’ 사업은 공공부문에서 창출한 연구 성과가 사업화로 연결되는 과정에서 필요로 하는 서비스 R&D를 지원함으로써 연구개발서비스업의 연구개발 역량을 강화한다. ‘글로벌화 기반구축’ 사업은 연구개발지원업과 연구개발업이 상호간의 전문영역에서 해외 R&D서비스 수요시장 개척을 위해 해외 R&D 수요 탐색 및 발굴과 관련 R&D활동을 지원함으로써 연구개발서비스업의 글로벌 역량을 강화한다. 연구개발 서비스 기업의 수요가 높고 한국연구개발서비스협회 등을 중심으로 연구개발서비스업에 대한 지원 역량을 확보해 나가고 있으므로 사업의 실현가능성이 높다고 판단된다.

제3절 경제적 타당성

국내 연구개발서비스 기업의 혁신역량 강화를 안정적으로 지원하기 위해서 사업기간이 타당하게 설정되었다. 동 사업은 국내연구개발서비스 기업의 혁신 역량 강화를 지원하는 사업으로, 아직은 태동단계인 연구개발서비스 기업이 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있도록 지속적인 정부에 지원이 필요하다. 따라서 정부의 안정적 지원을 통해서 추진되어야 하는 사업특성에 따라 사업기간을 한시적으로 운영하지 않는 것이 타당하다. 연구개발서비스업의 혁신역량 수준을 지속적으로 모니터링 하여 현재 사업 기간(2017~2021년) 이후 사업추진 여부를 결정해야 한다.

연구개발업 및 연구개발지원업의 국가연구개발사업 참여현황과 특성을 고려해서 단가를 산출하여 예산규모가 타당하게 책정되었다. 연구개발서비스 주요 수요자인 기업부설연구소가 해마다 대폭 증대되고 있으며, 3만 6천여 개에 이르는 기업부설연구소의 R&D서비스 수주경쟁에서 도태되지 않기 위해 연구개발서비스 기업의 서비스 혁신수요도 증가할 것으로 예상된다. 연구개발서비스업의 경쟁력 향상 및 시장 확대를 위한 시급한 과제는 기술력 제고(15.9%) 및 새로운 서비스개발(13.7%)로 조사되었고(2015년), 연구개발서비스 혁신을 위한 기술개발 수요는 충분한 것으로 나타났다. 따라서 과제당 지원금 규모는 연구개발서비스업 국가연구개발사업 참여현황 등을 근거로 책정되었다.

제4절 정부지원의 타당성

우리나라의 풍부한 석·박사인력과 연구개발 수요확대에도 불구하고 아웃소싱을 기반으로 한 민간의 연구개발서비스의 활용도는 부족한 실정이다. 실제로 우리나라 연구개발 투자 비중은 2000년 2.3%에서 2014년 4.3%로 OECD 국가 중 1위이다. 반면에, 연구개발생산성의 기준이 되는 기술료 수입의 경우 2,278억 원으로 국가 연구개발비 15조 2,750억원의 1.5% 밖에 되지 않는다. 또한, 취업자 1천 명당 연구인력 수는 한국 13.5명('14), 미국 8.7명(2012), 일본 10.5명(2014)로서 OECD 평균 7.8명(2012)보다 높지만, 실제 국내 기업의 연구개발서비스 활용 비중은 11.4%미만(연구개발 6.3%, 디자인·제품기획 5.0%)으로 매우 낮은 수준이다(통계청 보도자료, 2015.11.24.)

국내 오픈 이노베이션과 기술사업화가 부진한 상황을 해결하기 위해 정부의 적극적 역할이 요구된다. 연구개발 관련 아웃소싱(오픈 이노베이션) 현황 및 문제점, 기술이전·사업화 현황 및 문제점, 수요자 니즈 등의 항목을 기반으로 국내 연구개발 서비스 시장 환경을 진단한 결과로서, 국내 오픈이노베이션이 부진한 이유는 오픈 이노베이션에 활용 의지 부족, 소극적인 투자, 내부 역량 부족, 폐쇄적인 조직문화 등이 이유인 것으로 나타났다(장성근, 2015.12.2.).

국내 연구개발서비스업의 경우, 아직 본격적인 성장궤도에 진입하지 못했기 때문에 정부의 지원이 필요한 상황이다. 정부와 민간 R&D 투자가 지속적으로 증가함에 따라 연구개발서비스업의 역할이 커지고 있다. 정부 R&D 투자는 '15년 18.9조원으로 2006년부터 '15년 까지 연평균 8.7% 증가했고, 출연연 등 공공연 연구인력은 2013년 32,140명으로 '05년부터 2013년까지 연평균 7.7% 증가했으나 성과는 미흡한 실정이다(정부 R&D 혁신방안, 2015.5.13.). 민간부분에 경우, '14년 세계 R&D 투자 기업순위에서 삼성전자가 2위를 차지할 정도로 R&D 투자가 확대되고 있으나 성장동력 발굴은 미흡하다. 따라서, 연구개발서비스업의 투 효율성 제고가 필요한 상황이다. 하지만, 연구개발 주체들이 폐쇄형 연구개발을 선호하여 연구개발서비스 기업이 영세해지고, 이로 인해 다시 폐쇄형 연구개발을 초래하는 악순환이 발생되고 있다. 연구개

발서비스기업의 기업당 매출액은 51.3억원으로, 2014년 말 기준 벤처기업 평균(71.9억원)과 영리기업 평균(77억원)과 비교하여 영세한 수준이다.

〈표 5-3〉 국내 오픈 이노베이션 부진 이유

이유	내용
오픈 이노베이션 활용 의지 부족	- 오픈 이노베이션에 대해 부정적이거나 소극적 - 자사가 보유하고 있는 역량 중심으로 사업을 운영
소극적인 투자	- 오픈 이노베이션에 활용할 수 있는 예산이 배정되어 있지 않음 - 예산 규모가 작거나 집행이 제대로 이루어지지 않음
내부 역량 부족	- 유망기술 발굴을 위한 외부 네트워크나 내부 실행조직 부재 - 기술 가치평가 및 활용을 위한 내부 프로세스 및 조직역량 부족
폐쇄적인 조직문화	- 내부에서 개발되지 않은 기술이나 아이디어를 꺼리는 NIH 경향 - 기술 유출 우려, 외부기술 성공시 내부조직 축소에 대한 불안

자료: 장성근(2015.12.2)

연구개발서비스업의 혁신역량 강화를 통해서 제조업과 서비스업의 동방성장을 실현할 수 있다. 기업연구소 중 연구원 5명 이하는 14,989개(67.4%), 3명 이하는 6,372개(28.6%)로서, 매출액 20억 미만 기업연구소 69.2%가 연구원 부족을 호소하고 있다(산기협, 2012). 중소기업 R&D수행건수는 4.2건, 과제당 수행기간 9.1개월이며 평균 참여연구원은 3.4명인 것으로 나타났다. 이와 같은, 중소기업연구소의 열악한 연구 환경 및 연구인력 부족현상은 연구개발서비스업을 통해서 해결이 가능하다.

정부의 지원은 「국가과학기술 경쟁력강화를 위한 이공계지원특별법」 제18조에 근거한다.

제18조(연구개발서비스업의 육성·지원) ① 미래창조과학부장관은 연구개발서비스업의 육성·지원을 위한 방안을 세우고 추진하여야 한다.

② 연구개발서비스업자 중에서 국가연구개발사업 등에 참여하거나 정부의 각종 지원을 받으려는 자는 대통령령으로 정하는 전문인력 확보 등 일정한 기준을 갖추어 대통령령으로 정하는 바에 따라 미래창조과학부장관에게 신고하여야 한다. 신고한 사항 중 대통령령으로 정하는 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

이와 더불어, 「국가과학기술 경쟁력강화를 위한 이공계지원특별법」시행령 제17조(연구개발서비스업자의 기준 등), 연구개발서비스업자의 신고 및 관리 규정(미래부 고시), 연구개발서비스업 활성화 방안(2010.9, 제28차 위기관리대책회의, 기재부, 교과부, 지경부, 특허청 합동), 서비스산업 정책 추진방향 및 1단계 대책(2013.7, 경제관계장관회의, 기재부, 미래부, 문화부 등 관계부처 합동), 「창조경제 실현을 위한 과학기술 규제 개선방안」(2013.12, 관계부처 합동)에 근거한다.

정부 지원을 추진한 경위는 2002년 12월 경제장관 간담회에서 시작하여 2014년 12월 법안으로 국회에 제출되었다.

<추진 경위>

- 2002. 12. : 「연구개발서비스업 경쟁력 강화방안(경제장관 간담회)」
- 2004. 3. 22. : 「국가과학기술 경쟁력강화를 위한 이공계지원특별법」제정(연구개발서비스업 육성, 신고·관리 근거규정 마련, 제18조)
- 2006. 1. 1. : 「연구개발서비스 기반조성사업」추진
- 2010. 1. 1. : 세부사업으로「연구개발서비스 전문인력양성사업」추진
- 2010. 9. 9. : 「연구개발서비스업 활성화 방안(제28차 위기관리대책회의, 관계 부처합동)」확정
- 2012. 9. 7. : 「서비스산업 차별 완화방안(위기관리대책회의)」발표
- 2013. 2. : 제18대 대통령직인수위원회 제안 박근혜정부 국정과제 발표
- 2014. 12. : 「연구개발서비스업 진흥법안」 국회제출

제6장 | 기대효과

본 사업을 통한 연구개발서비스업 역량 강화를 통해 기업증가, 일자리창출과 서비스 수출확대 등의 직접적인 경제효과를 창출할 수 있을 것으로 기대된다. 기업증가 측면에서는 신고기업의 수가 2021년까지 현재보다 최근 1800개에서 최대 3600개까지 늘어날 것으로 예상되며, 5년의 사업기간 동안에 26,000에서 최대 83,000개의 일자리가 더 창출될 것으로 전망된다.

〈표 6-1〉 연구개발서비스 기업 및 일자리 창출 전망

항목 및 시나리오		2017	2019	2021	비고
신고기업 (개)	최상	1,290	2,147	3,572	최근 3년 평균증가율 (29%) 유지
	일반	1,160	1,480	1,800	최근 3년 평균증가분 (160개) 유지
일자리 창출 (개)	최상	9,396	15,636	26,020	5년간 총 83,000개 창출
	일반	5,184	5,184	5,184	5년간 총 26,000개 창출

주: 일자리 창출 규모: 전년 대비 고용자 수(신고기업 수 × 고용자 수/기업(32.4명)) 증가분

자료: 연구팀 작성

서비스와 수출확대 측면에서 살펴보면, 연구개발 서비스업 역량강화사업 시나리오에 따라서 2021년 해외수주액이 2,500억원에서 최대 8,200억원까지 확대될 것으로 전망된다.

〈표 6-2〉 연구개발서비스업 해외수주 전망

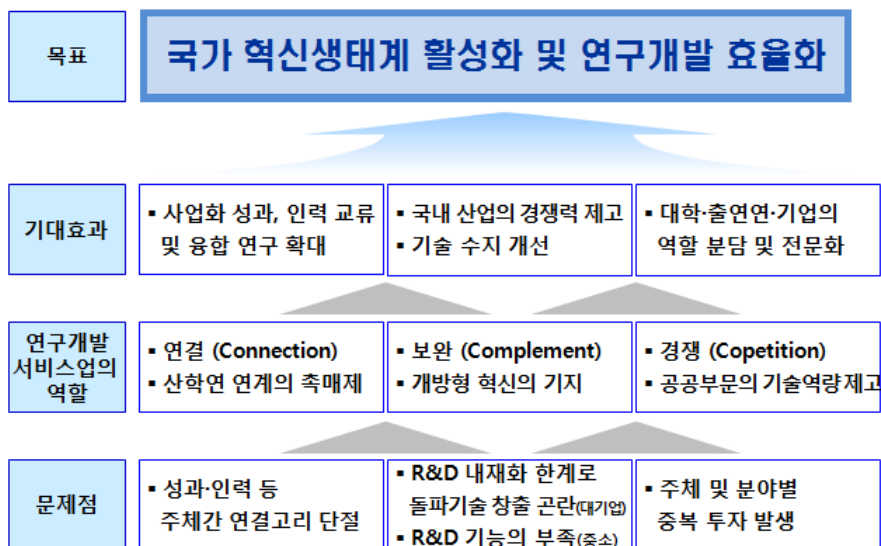
항목 및 시나리오		2017	2019	2021	비고
해외수주 (억원)	최상	2,030	4,164	8,237	신고기업 최상 시나리오 + 해외진출 비율 매년 1% 증가
	일반	1,613	2,058	2,503	신고기업 일반 시나리오 + 해외진출 비율 유지(7.6%)

주: 해외수주 규모: 신고기업 수 × 해외진출 비율 × 해외진출기업 수주액 평균(18.3억원)

자료: 연구팀 작성

연구개발 서비스업은 산학연과의 연결, 보완, 경쟁을 통해서 국내 연구개발의 효율화에 기여할 수 있다.

[그림 6-1] 국내 혁신생태계의 문제점과 연구개발 서비스업의 역할



자료: 연구팀 작성

첫째, 연구개발서비스업은 기술중개·사업화가 주업으로 인력흐름의 경로를 다양화하여 산학연을 잇는 촉매제 역할을 수행할 수 있다. 예를 들어, 연구개발서비스업의 창업의 경우 벤처창업, 대기업 분사, 공공기관 출신인력 창업 등의 진입경로가 다양하며, 제조업으로 확장 혹은 M&A가 되거나 출신 공공기관으로 복귀하는 것도 가능하다. 또한, 지식재산 유통을 활성화 하여 연구개발 활동의 시장성을 강화하고, IP 보호의 실효성 제고를 통해서 침해 대응과 분쟁해결 등의 문제점을 해결할 수 있는 방안이 필요하다. 이처럼, 연구개발서비스의 촉매제 역할을 통해서 대학, 출연연 출신 인력이 창업을 통해 자체적으로 사업화 하지 못했던 기술을 사업화 하여 성과를 증진 시킬 수 있으며, 다양한 분야의 인력교류 활성화로 융합연구 촉진 효과를 기대할 수 있다.

둘째, 연구개발서비스업은 개방형 혁신 기지로서, 대기업이나 개별기업이 하기 어

러운 단절적 혁신이나 어려운 융합연구도 수행이 가능하다. 산학연의 내부에서 개발한 핵심 요소기술 및 SW를 제공하여 기존의 기술을 보완하는 역할을 할 수 있다. 예를 들어 제약연구기업(CRO)의 경우 신약개발과정에서 핵심단계인 비임상/임상시험을 대행하고 있다. 또한, 특허 분석 및 대응전략 수립, 설계 및 디자인과 같은 활동을 통해서 신제품의 수익성과 부가가치를 결정할 수 있는 핵심적인 역할을 할 수 있다. 이처럼 연구개발서비스업의 개방형 혁신으로 국내 기업의 산업주도권의 강화와 수익성의 증가로 국내 기술수지 개선에 기여할 수 있다. 하지만, 한국의 2013년 기술수지비는 0.57 (2014년에는 0.63)로서 주요 선진국인 일본(5.88), 미국(1.44), 독일(1.23)에 대비하여 매우 낮은 수준이다(한국산업기술진흥협회, 2015).

셋째, 연구개발, 컨설팅, 시험분석 등의 영역에서 공정한 경쟁과 협력을 통해서 공공기관을 자극하여 역량제고 및 전문화의 축진이 가능하다. 연구개발서비스 기업이 전문화된 서비스를 제공할 경우, 대학이나 출연연 같은 공공기관은 중복된 분야에 대해 연구개발서비스 기업으로의 아웃소싱을 확대하고, 기초, 응용연구에 집중이 가능하다.

이에 따라, 연구개발서비스 기업이 대학, 출연연 등이 보유하고 있는 기초, 응용, 개발 등의 역량적 측면에 강점을 제고하여 강점에 따른 기관들의 연계를 통해서 기술의 사업화를 촉진시킬 수 있다.

참고문헌

- 관계부처합동(2010.9.9.), 「연구개발서비스업 활성화 방안」.
- _____(2016.7.5.), 「경제활력 제고와 일자리 창출을 위한 「서비스경제 발전전략」」.
- 기획재정부 보도자료(2010.4.8.). 유망서비스분야 일자리창출 본격 추진
- 김철환 외(2013.12.), 「창조경제 실현을 위한 과학기술분야 연구개발서비스 활성화 연구」, 한국과학 창의재단.
- 미래부(2014), 「국가연구개발사업 표준 성과지표」.
- _____(2016.3.30.). 서비스산업 발전을 위한 서비스 R&D 활성화 주요방안(안)
- 미래부 보도자료(2016.1.28.), 「과학기술·ICT기반 창조경제를 통한 성장동력 창출 가속화: 미래부, 「2016년도 업무계획」 발표」.
- 백다미·주원(2014), 「서비스업 노동생산성 현황과 시사점」, 현대경제연구원.
- 손수정 외(2015.12.). 「공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색」. 과학기술정책연구원
- 장병열(2016.1.15.), 「서비스산업발전기본법을 통한 서비스 R&D 활성화 방안」, STEPI Insight, 182, 과학기술정책연구원.
- 장성근(2015.12.2.), 「오픈 이노베이션이 잘 안되는 이유」, LG경제연구원.
- 최병삼 외(2016.1.), 「과학벨트 기능지구·거점지구와 연계한 연구개발서비스업 활성화 방안 기획연구」, 과학기술정책연구원.
- 최지선 외(2008), 「제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략」, 과학기술정책연구원.
- 최치호(2011.12.), 「출연(연) 기술이전 및 사업화 촉진 방안」, 한국과학기술기획평가원.
- 통계청 보도자료(2015.11.24.). 2014년 기준 기업활동조사 잠정 결과
- 한국산업기술진흥협회(2015). 2014년도 기술무역통계보고서
- 한국연구개발서비스협회(2015.9.). 연구개발서비스업 분야별 현황 및 과제
- _____(2015.12.). 「2014년도 연구개발서비스업 활동조사 보고서」.
- 한국은행(2014), 「산업연관분석 해설」.
- 행정자치부 보도자료(2016.6.18.), 「지역경제 신성장엔진, 서비스산업에서 찾는다」.

허석인, 김지현, 류창원 (2011), 「웹 기반 오픈 이노베이션 플랫폼 운영을 위한 한국형 오픈 이노베이션 비즈니스 모델 연구」, 한국지능정보시스템학회 학술대회논문집, pp. 167~174.

현재호 외(2008.8.), 「연구개발서비스 활성화를 위한 중장기 기본계획 수립연구」, 테크노베이션파트너스, 한국연구개발서비스협회.

황석원·이신우(2015.2.1.), 「R&D 바우처 제도 도입 방안」, 『STEPI Insight』, 159, 과학기술정책연구원.

Chesbrough, Henry. W.(2006), Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology, Harvard Business Press.

Minshall, T. and David Gill(2013). Cambridge Technopole Report: an overview of the UK's leading high technology business cluster. St. Johns Innovation Centre Ltd.

National Science Foundation(2016), "Science and Engineering Indicators 2016".

Probert, Jocelyn, David Connell, Andrea Mina(2013), "R&D service firms: The hidden engine of the high-tech economy?", Research Policy, 42, pp. 1274-1285.

Shih, Willy, Chintay Shih, and Chen-Fu Chien(2009). Horizontal specialization and modularity in the semiconductor industry, Harvard Business School Case 9-609-001

Zinnov(2015), "Global R&D Service Provider Ratings 2015".
<http://www.slideshare.net/zinnov/gspr-2015> (2016.10.20. 최종접속)

Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/>

Summary

[Title] A Study to Strengthen Innovation Capabilities of R&D Service Industry

- **Project Leader: Byong-Sam Choi**
- **Participants: Chansoo Park · Chungwon Woo · Sung-Won Lee**

The growth of the Korean economy has been driven by the manufacturing and export sectors, but it has recently faced challenges such as the stagnant growth of the manufacturing industry and the slowdown in the growth contribution of export. High value-added service areas need to be nurtured to replace the manufacturing- and export-centered growth model. It is necessary to increase the domestic demand for and enter the overseas markets of high value-added service areas that have been overlooked so far such as knowledge intensive business services (KIBS) including R&D services.

R&D service providers professionally perform functions required at the R&D stage. R&D service providers are divided into two groups: (1) R&D companies (independent or contract-based) that perform R&D activities for the purpose of making profits; and (2) R&D support companies (consulting, design, testing/certification, technology commercialization) that support the execution of R&D activities.

Countries like the United States and Japan have recognized the importance of the R&D service industry in their national innovation system, utilizing them to enhance their R&D productivity. There are large-sized R&D service companies in each industry in the United States and European countries. New players in pharmaceutical and IT R&D areas are actively emerging, and many of them have been taken over by global conglomerates. In Korea, policies to nurture the R&D service industry have been implemented for over 10 years, but the size and competitiveness of the industry are still not big enough.

The needs for policies on the R&D service industry found in the Status Survey were evaluated in terms of the strength of the needs and relevance with R&D

projects, and the top 5 needs were identified: “Enhancing technological strength in the current field”, “Strengthening marketing capabilities”, “Developing new services”, “Securing quality researchers”, and “Entering overseas markets.” Based on the top 5 needs identified above, 3 sub-projects were developed: “Development of innovative services for R&D service industry”, “Development of Baton Zone services for the R&D service industry”, and “Establishment of globalization foundation of R&D companies.”

“Development of innovative services for R&D service industry” aims to help R&D service providers to develop New and creative tools (techniques) and service business models (BMs) for the enhancement of the capabilities of R&D services, and for the creation of new service markets. “Development of Baton Zone services for the R&D service industry” tries to help R&D service providers to develop “Baton Zone” technologies and create relevant services that can connect “research centers” to “markets” in the process of the commercialization of R&D. Finally, “Establishment of globalization foundation of R&D companies” aims to support activities of R&D companies including searching overseas demand for R&D services, acquiring technologies and demand trends, and developing R&BD strategies to meet demands.

As for performance indices, the sales contribution of participating companies and the satisfaction of R&D consumers need to be determined, it is suggested to support 5 billion won of the government budget annually for the 5-year project period (a total of 25 billion won). Regarding human resources, researchers participating in this program can be supplied from the R&D service teams of companies registered as a R&D service provider.

Finally, several rationale to support this program is considered. First, the R&D service industry can increase the added value and expand the scope of the overall service industry. Second, this program is highly related to the national tasks of the current government, and provides a firm ground for the 『Briefing of the Ministry of Science, ICT and Future Planning in 2016』. Third, this program is designed to enhance the capabilities of R&D service providers, differentiated from existing programs that partially utilize R&D service companies.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Background	1
1. Changing Economic Environment and Current Status of Korean Service Industry	1
2. Definition of R&D Service	4
3. Need for a Program to Strengthen Innovation Capabilities of R&D Service Industry ..	6
Chapter 2. Trends in Foreign Countries and in Korea	11
1. Foreign Cases and Trends	11
2. Korean Cases and Trends	23
3. Current Status and Technology Development Trend by Sector	29
Chapter 3. R&D Program Composition and Implementation Strategy ·	57
1. Vision and Objectives	57
2. Implementation Strategy	58
3. Composition of R&D Programs	60
Chapter 4. Detailed Plans for the Program	70
1. Development of Innovative Services for R&D Service Industry	70
2. Development of Baton Zone Service for R&D Service Industry	74
3. Establishment of Globalization Foundation for R&D Companies	78
4. Plans for the Evaluation and Utilization of Research Outcomes	81
5. Calculation of Required Budget	83
6. Plans for Securing Human Resources	87
Chapter 5. Feasibility Review	88
1. Relationship with Service R&D	88
2. Policy Feasibility	93

3. Economic Feasibility	96
4. Rationale for Government Support	97
 Chapter 6. Expected Impact	100
 References	103
 Summary	105
 Contents	107

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)